

Campagne 2025 de l’Observatoire rural de Marovoay

Rapport d’enquête — Observatoire de Marovoay

Veromanitra Ramizason	Bezaka Rivolala	Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa	Florent Bédécarrats	

2026-03-17

Table des matières

Introduction	2
1 Description de l'enquête	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Méthodologie	4
1.3 Localisation des sites enquêtés	5
1.4 Ménages enquêtés	5
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	5
1.4.2 Répartition par hameau	6
1.5 Déroulement de l'enquête	6
1.5.1 Période de collecte	6
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	8
2.1 Description des ménages	8
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	8
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	8
2.1.3 Structure par âge	8
2.1.4 Origine des CM et conjoints	10
2.1.5 Raison d'installation	11
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	12
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	12
2.2.2 Niveau d'éducation	12
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	12
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	16
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	18
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	18
2.3.2 Éducation et scolarisation	18
2.3.3 Scolarisation	22
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	24
2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)	25

3	Habitat et niveau de vie	28
3.1	Habitat	28
3.1.1	Statut d'occupation du logement	28
3.1.2	Type de latrine	29
3.1.3	Acces a l'eau	30
3.1.4	Mode d'eclairage	31
3.1.5	Source d'energie pour la cuisson	32
3.2	Niveau de vie	33
3.2.1	Biens de confort courant	33
3.2.2	Equipement agricole	35
3.2.3	Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication	35
3.3	Transferts sortants	37
4	Foncier	40
4.1	Patrimoine foncier	40
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	40
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	40
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	41
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	41
4.1.5	Propriétaire dans le ménage	44
4.2	Sécurisation foncière	44
4.3	Parcelles cédées à des tiers	46
4.4	Parcelles exploitées non possédées	46
4.5	Abandon de parcelles	51
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	51
5	Agriculture, élevage et pêche	52
5.1	Agriculture	52
5.1.1	Riziculture	52
5.1.2	Autres cultures	57
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	60
5.1.4	Exploitation forestière	60
5.2	Élevage	64
5.2.1	Pratique de l'élevage	64
5.2.2	Espèces élevées	64
5.2.3	Objectifs de l'élevage	65
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	65
5.2.5	Produits de l'élevage	65

5.3	Chasse et pêche	65
5.3.1	Fréquence et saisonnalité	69
5.4	Main d'oeuvre agricole	69
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	69
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	69
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	71
5.4.4	Cultures non rizicoles par quintile de revenu	71
5.5	Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)	72

Introduction



Figure 1 – Rizière dans la région d’Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction, [CC BY-SA 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#).

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d’articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

Entre 1995 et 2015, ce dispositif a couvert 26 zones contrastées, reflétant la diversité des systèmes agraires, des environnements écologiques et des contraintes socio-économiques du pays. Les données produites documentent de manière détaillée la composition des ménages, leurs activités, leurs revenus, leurs pratiques agricoles, ainsi que les transformations des économies rurales sur plus de deux décennies.

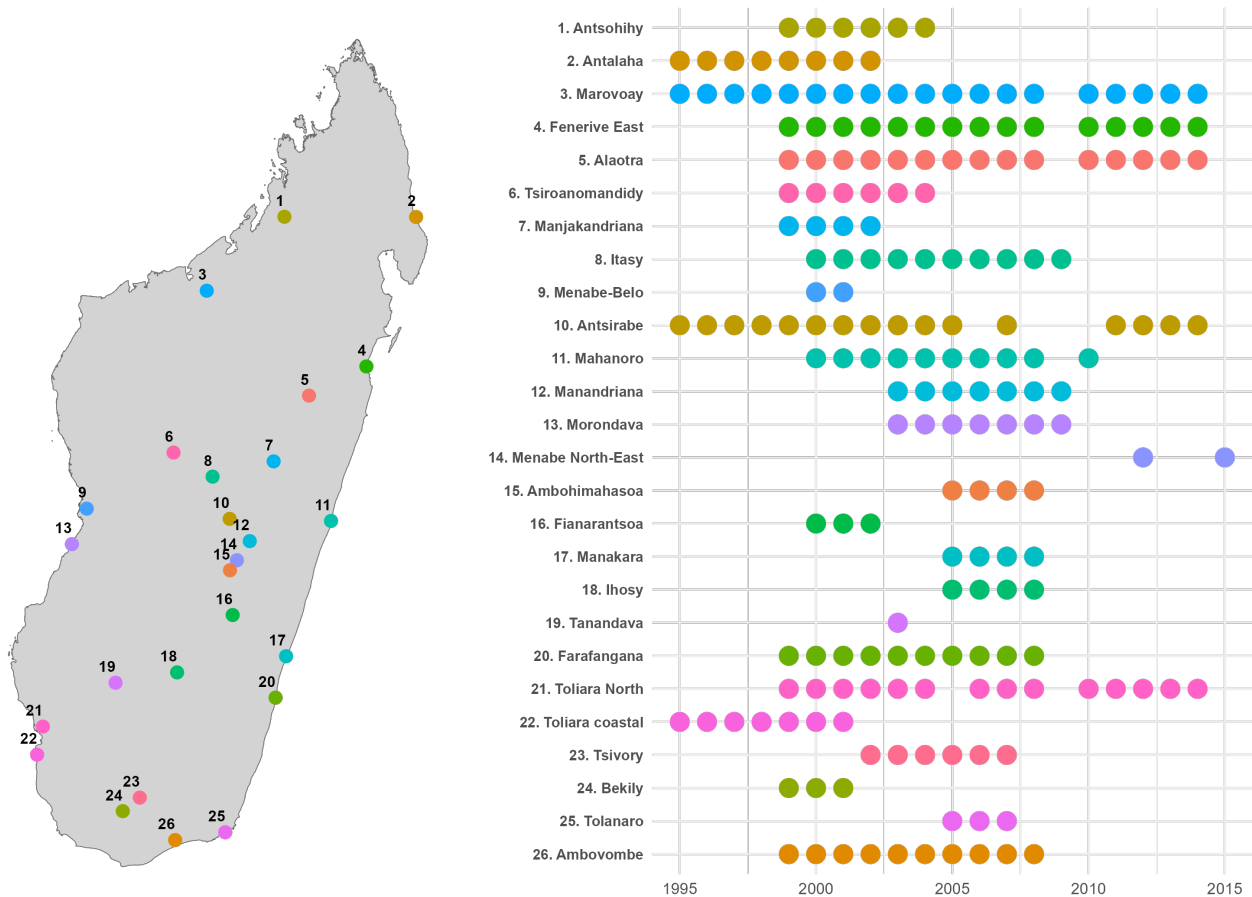


Figure 2 – Carte historique des observatoires ruraux à Madagascar

La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

Ce site propose une documentation structurée de ce dispositif. Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Marovoay** , situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

Ces enquêtes d'observatoires ruraux ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent : - la suppression du module dédié aux dépenses, qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ; - l'introduction de nouveaux modules sur les événements climatiques extrêmes, la sécurité alimentaire, les stratégies d'adaptation au changement climatique.

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l'aide de masques de saisie dédiés.

i Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent. Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaotra) de Madagascar.

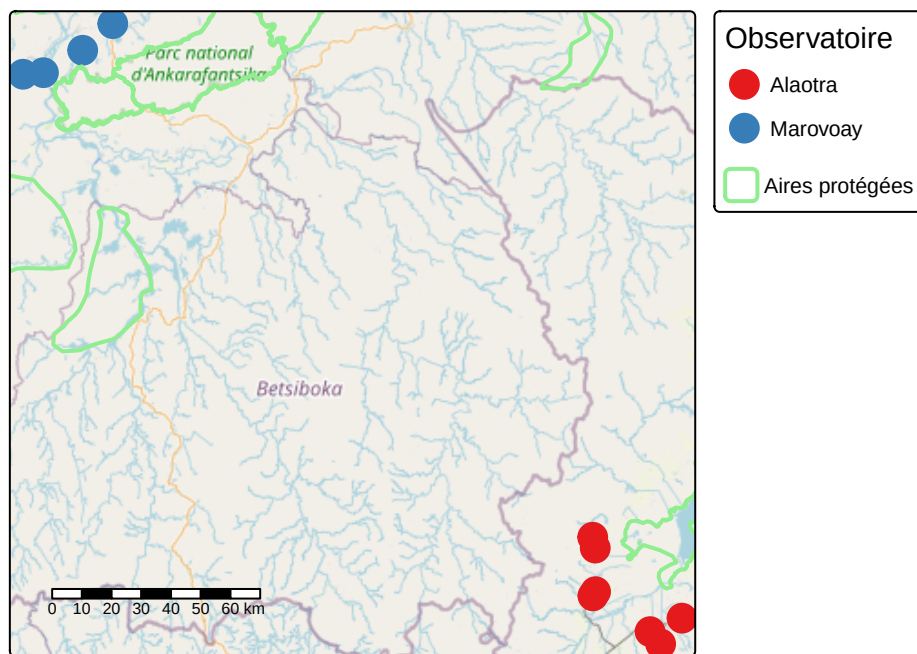


Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table 2.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

1.5 Déroulement de l'enquête

1.5.1 Période de collecte

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre ; il est exclu du chronogramme ci-dessous qui ne retient que les dates à partir du 1^{er} octobre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés.

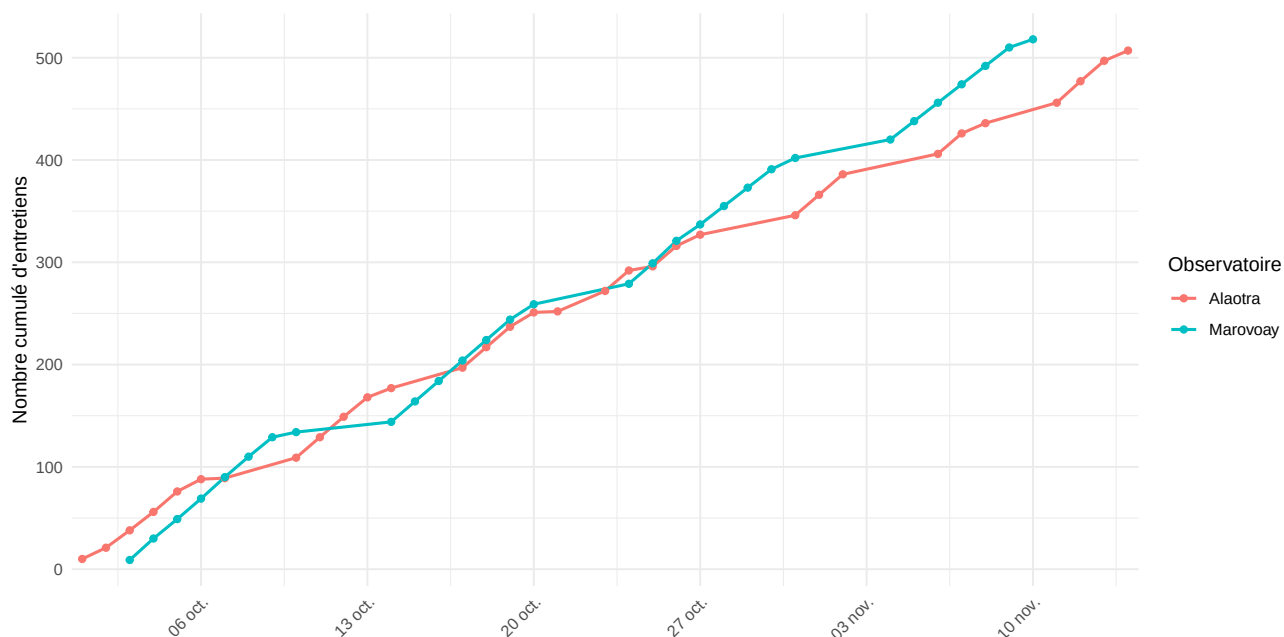


Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 October 2025	10 November 2025	30	518

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

2.1 Description des ménages

A Marovoay, on a recensé 2297 individus répartis dans 519 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

A Marovoay, 40.7 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Observatoire	Taille moyenne
Marovoay	4.43

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau —Marovoay

Hameau	Taille moyenne
Ampijoroa	4.81
Maroala	4.70
Madiromiongana	3.86
Bepako	4.35

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

Tranche d'âge	Effectif	%
0-10 ans	679	29.6
11-20 ans	542	23.6
21-30 ans	355	15.5
31-40 ans	222	9.7
41-50 ans	193	8.4
51-60 ans	146	6.4
61-70 ans	124	5.4
71 ans et plus	36	1.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.1.3.1 Au niveau des observatoires

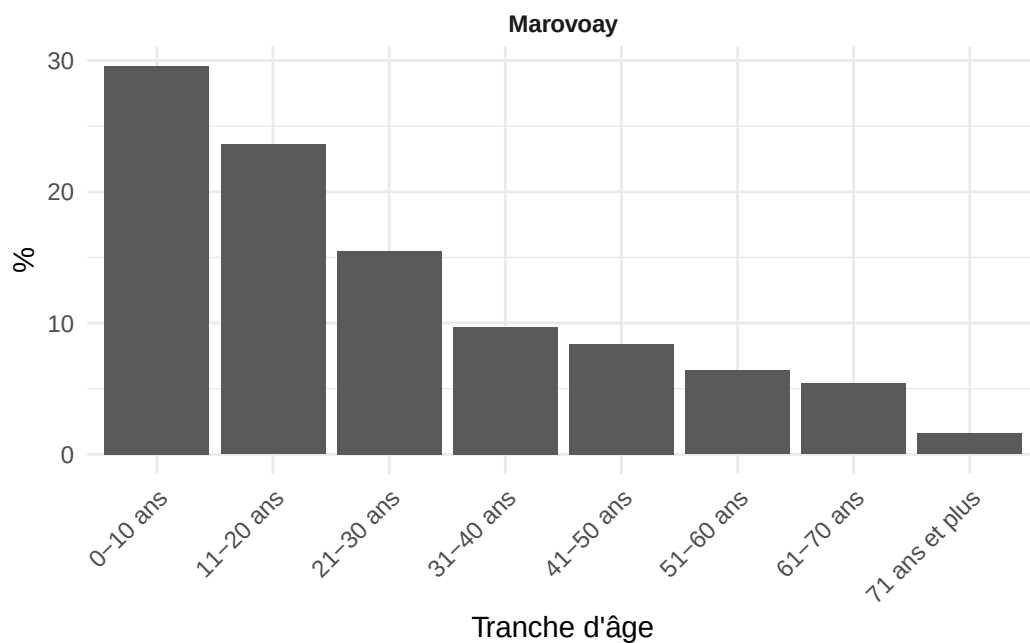


Figure 2.1 – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

Origine des chefs de ménage et conjoints par observatoire

Effectifs et pourcentages

Origine	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Mpihavy	42	8.1	52	13.8
Tompon-tany	202	39.0	141	37.5
Valivotaka	70	13.5	43	11.4
Zana-tany	204	39.4	140	37.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

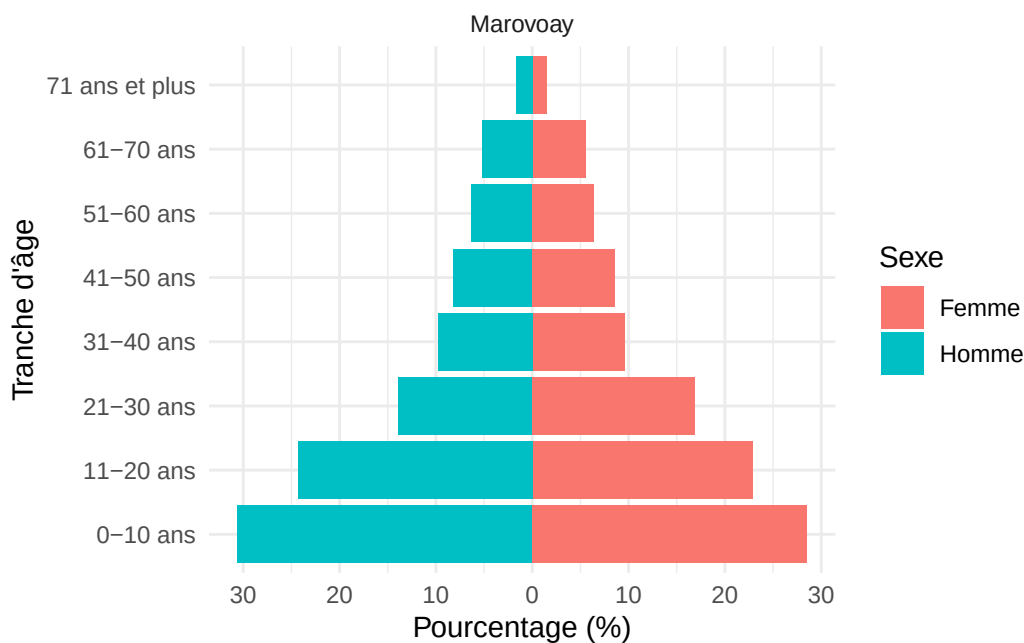


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire

2.1.4 Origine des CM et conjoints

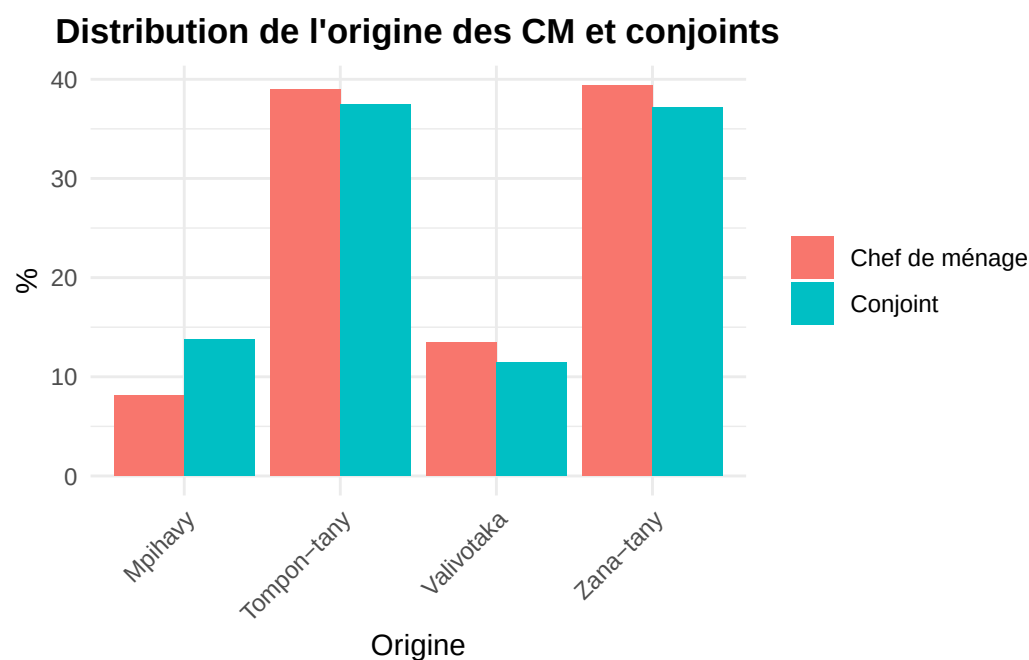
L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.

Raison d'implantation des CM et conjoints par observatoire

Effectifs et pourcentages

Raison	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Autre raison	0	0.0	0	0.0
Mariage	19	3.7	82	21.8
Natif	373	71.9	234	62.2
Travail agricole	81	15.6	37	9.8
Travail non agricole	43	8.3	21	5.6

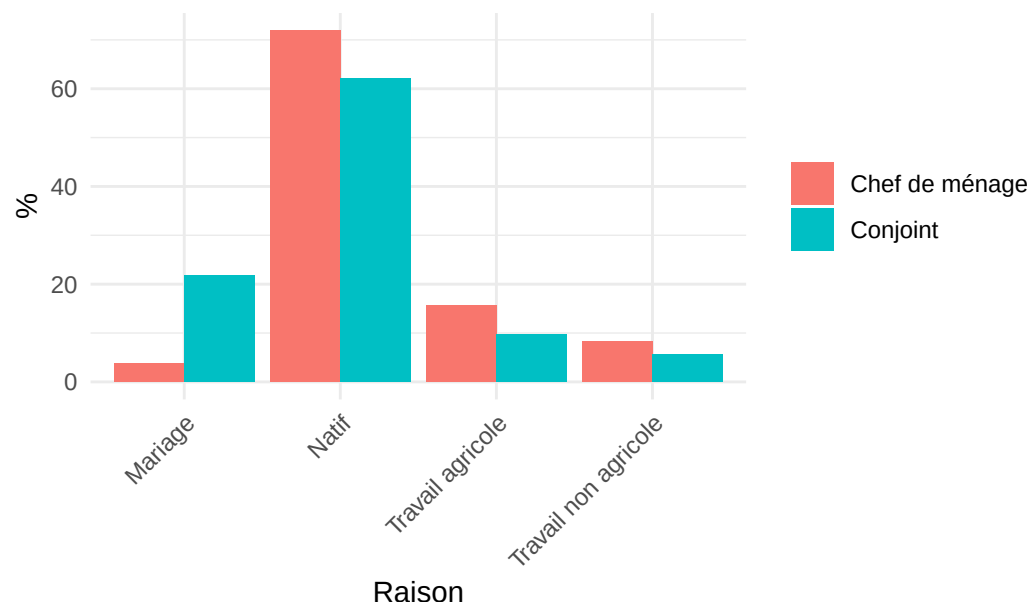
Source : Enquête auprès des OR 2025



2.1.5 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

Répartition des raisons d'implantation des CM et conjoints



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

A Marovoay, 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

A Marovoay, le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (61 % des CM).

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, avec une ventilation par sexe.

A Marovoay, 72.8 % des CM savent lire et écrire.

Caractéristiques des chefs de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	114 (22%)
Homme	405 (78%)
Âge	
Minimum	18
Mode	36
Médiane	45
Moyenne	46
Maximum	96
Statut matrimonial	
Célibataire	1.3%
Divorcé(e)	16.2%
En concubinage	6.2%
Marié(e) civil / religieux / polygame	5.8%
Marié(e) selon la tradition	61.1%
Veuf(ve)	9.4%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	78 (15%)
Primaire	269 (51.8%)
Secondaire 1er cycle	130 (25%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	42 (8.1%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe¹

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Inconnu	65 (16%)	13 (11.4%)
Primaire	199 (49.1%)	70 (61.4%)
Secondaire 1er cycle	104 (25.7%)	26 (22.8%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	37 (9.1%)	5 (4.4%)

¹Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	378

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	84	22.2
Homme	294	77.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire

Observatoire	Effectif
Marovoay	384

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.1 Savoir lire et écrire

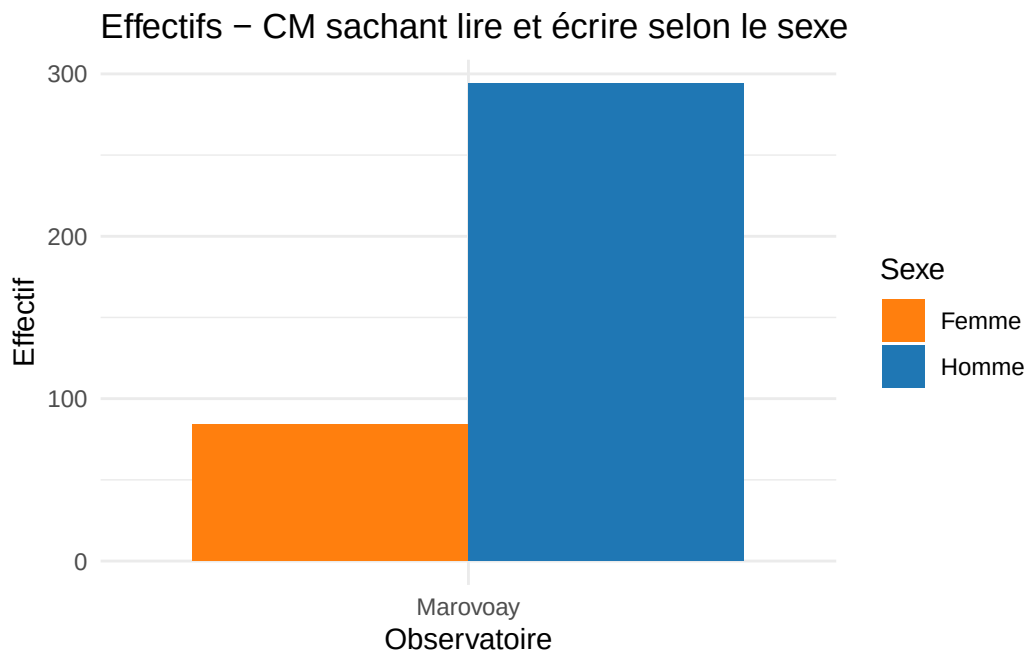


Figure 2.3 – Effectifs — CM sachant lire et écrire selon le sexe

CM sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	85	22.1
Homme	299	77.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	378

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	84	22.2
Homme	294	77.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.2 Savoir lire

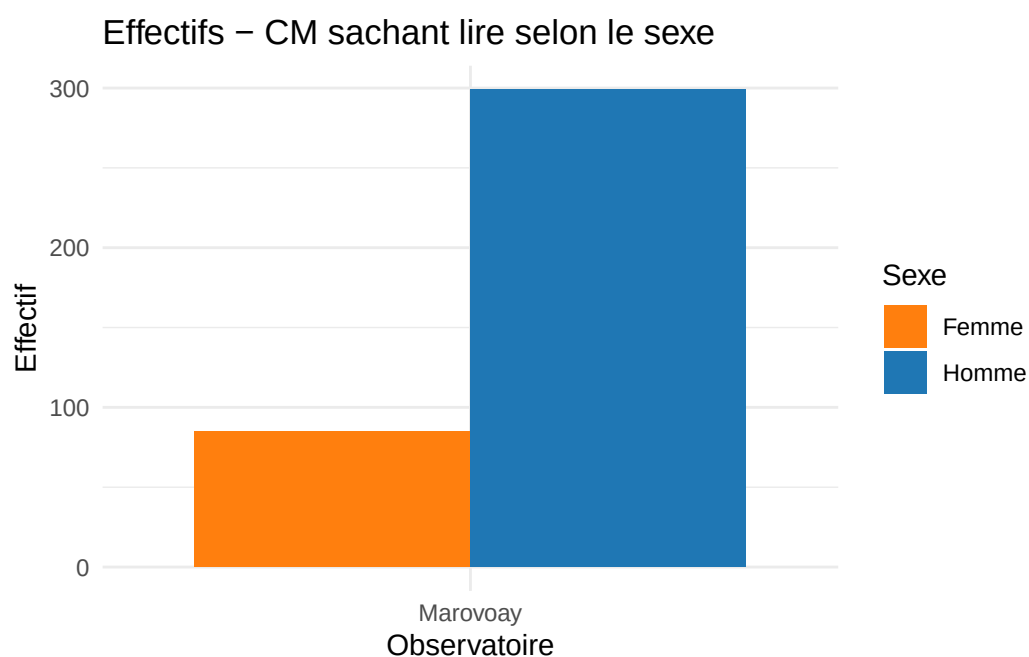


Figure 2.4 – Effectifs — CM sachant lire selon le sexe

Activités principales du chef de ménage — Marovoay

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	304	58.6
Ouvrier agricole	95	18.3
Commerce & Restauration	38	7.3
Artisanat, BTP & Transport	35	6.7
Elevage, Pêche & Ress. nat.	25	4.8
Services & Autres	22	4.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.3 Savoir écrire

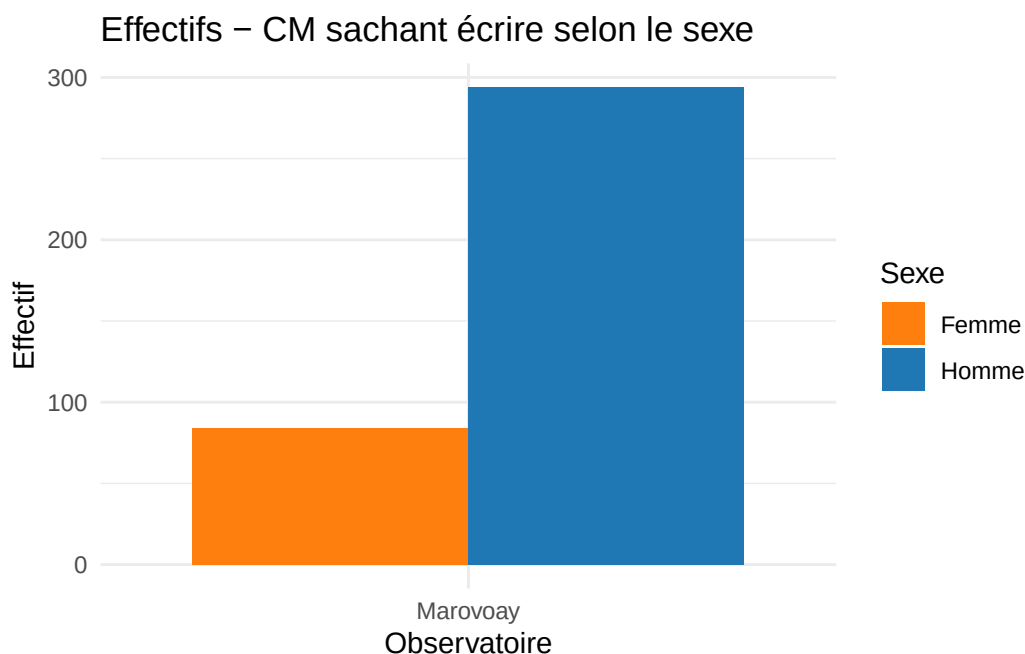


Figure 2.5 – Effectifs — CM sachant écrire selon le sexe

2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

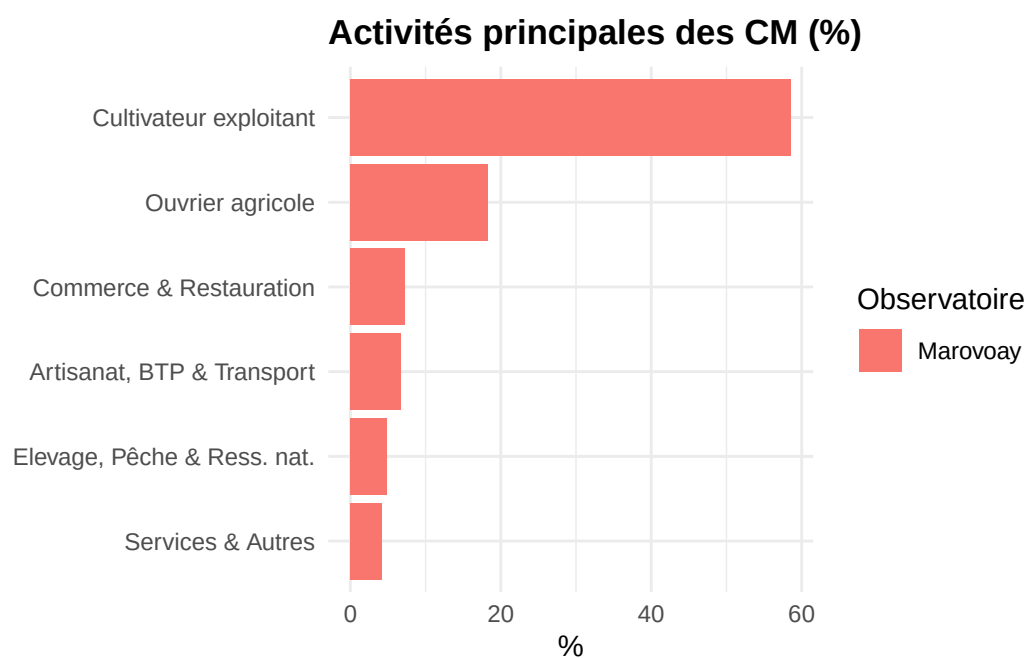
L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

A Marovoay, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM).

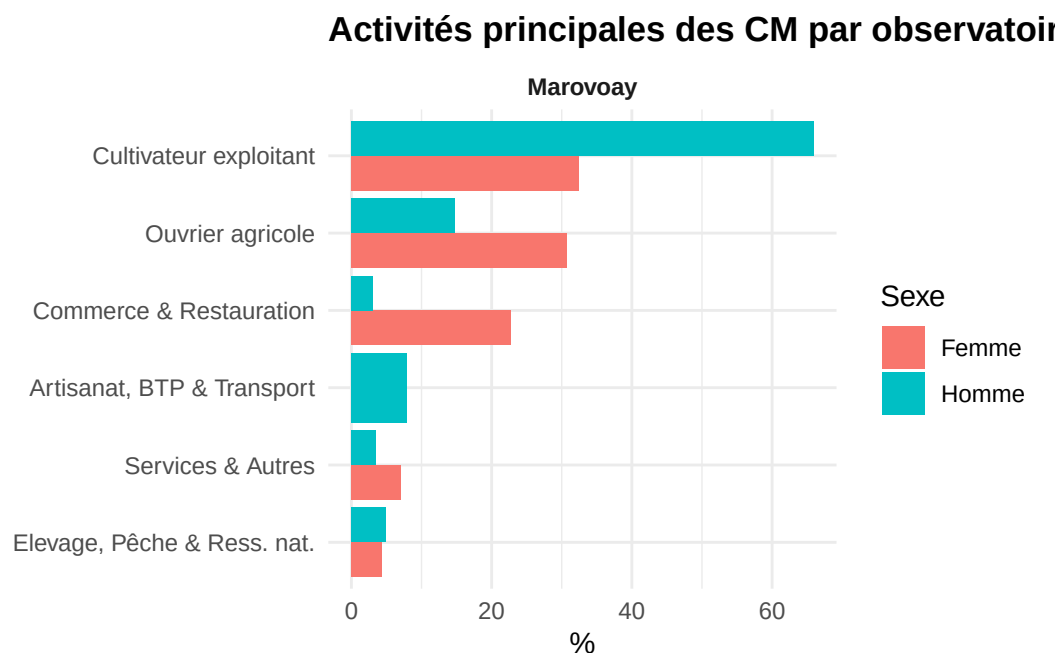
Activités principales des CM par sexe —Marovoay

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	37	32.5	267	65.9
Ouvrier agricole	35	30.7	60	14.8
Commerce & Restauration	26	22.8	12	3.0
Services & Autres	8	7.0	14	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	5	4.4	20	4.9
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5	32	7.9

Source : Enquête auprès des OR 2025



2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

2.3.2.3.1 Savoir lire et écrire

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	1046 (58.8%)
Homme	730 (41.1%)
NA	2 (0.1%)
Âge	
Minimum	0
Mode	12
Médiane	14
Moyenne	18
Maximum	99
Statut matrimonial	
Célibataire	41.3%
Divorcé(e)	6.8%
En concubinage	5.5%
Marié(e) civil / religieux / polygame	3.7%
Marié(e) selon la tradition	40.3%
Veuf(ve)	2.5%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres de ménage

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	554 (31.2%)
Primaire	854 (48%)
Secondaire 1er cycle	256 (14.4%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	114 (6.4%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres par sexe

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Inconnu	272 (37.3%)	282 (27%)
Primaire	333 (45.6%)	521 (49.8%)
Secondaire 1er cycle	76 (10.4%)	179 (17.1%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	49 (6.7%)	64 (6.1%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	900

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	574	63.8
Homme	325	36.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire

Observatoire	Effectif
Marovoay	902

Source : Enquête auprès des OR 2025

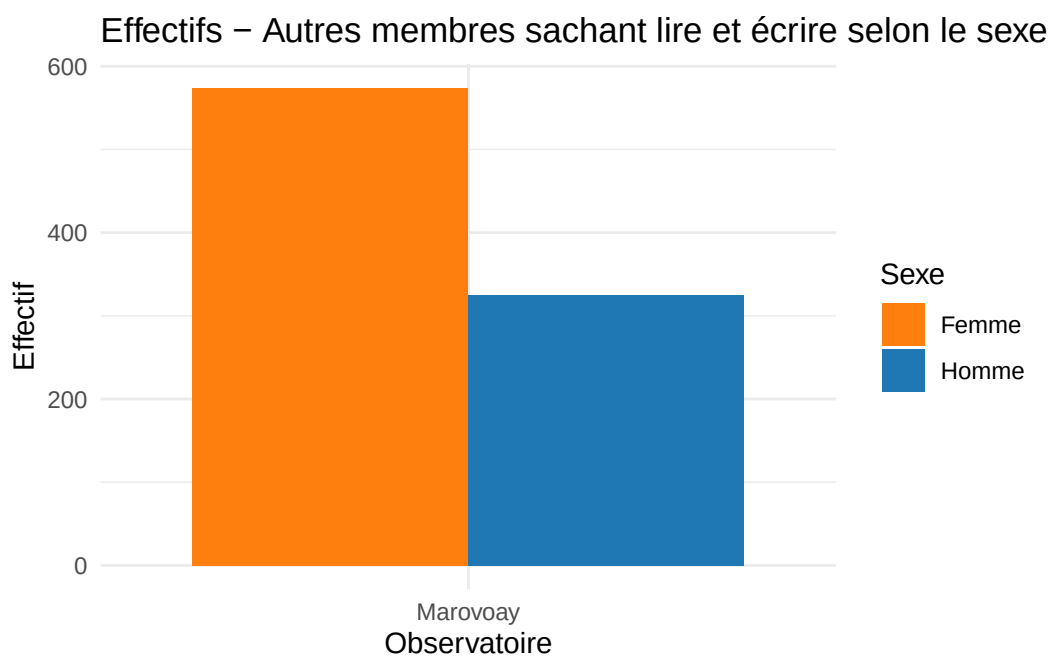


Figure 2.6 – Effectifs — Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

2.3.2.3.2 Savoir lire

Autres membres sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	576	63.9
Homme	325	36.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	902

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	575	63.8
Homme	326	36.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

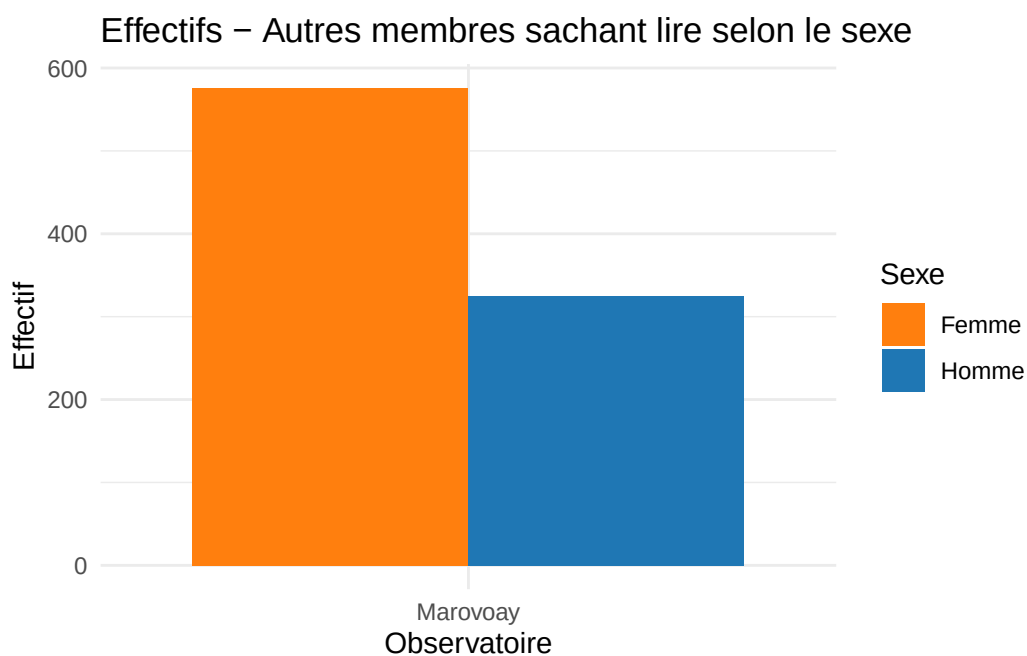


Figure 2.7 – Effectifs — Autres membres sachant lire selon le sexe

2.3.2.3.3 Savoir écrire

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Observatoire	Non scolarisés (N)	Scolarisés (N)	Non scolarisés (%)	Scolarisés (%)
Marovoay	111	497	18.3	81.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Classe suivie en 2024-2025 par catégorie d'âge

Catégorie d'âge	Inconnu	Primaire	Secondaire 1er cycle	Secondaire 2ème cycle & sup.
11-14 ans	0.9	84.1	13.6	1.4
15-17 ans	0.0	58.5	36.6	4.9
18-25 ans	0.0	51.1	33.8	15.1
3-5 ans	3.7	44.4	0.0	51.9
6-10 ans	1.4	85.2	0.7	12.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

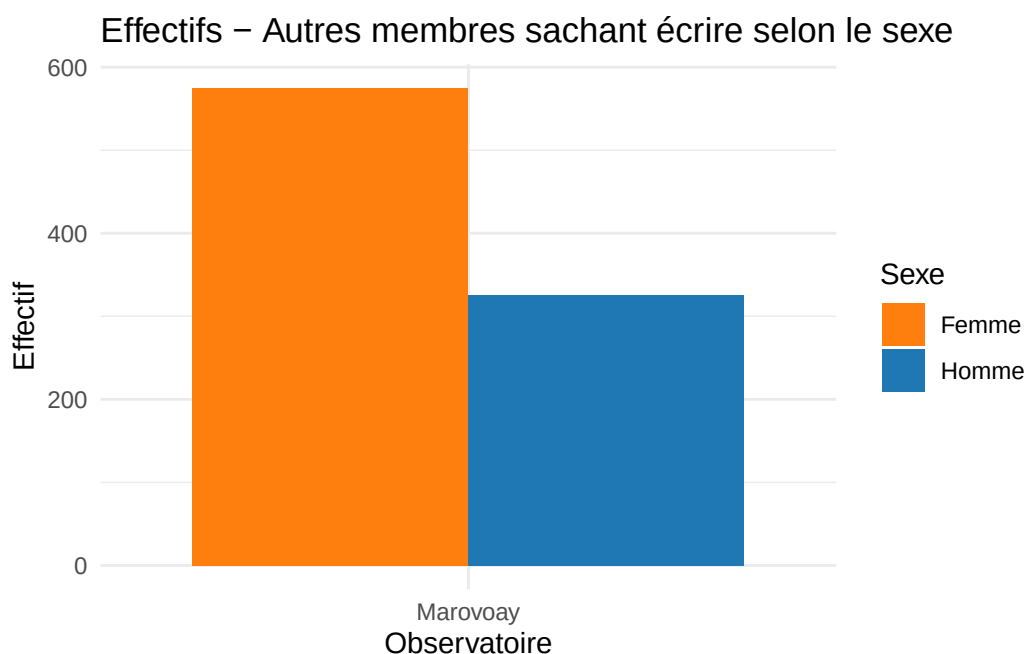


Figure 2.8 – Effectifs — Autres membres sachant écrire selon le sexe

2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

Dans Marovoay, le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

Table 2.2 – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

Raison	Marovoay (%)
Frais scolarité trop élevés	52.1
Trop jeune	21.5
Autre raison	9.1
Paresse	9.1
Main-d'oeuvre exploitation	3.3
Autre	1.7
Besoin revenu	1.7
Handicap / maladie	0.8
École trop éloignée	0.8

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

2.3.3.2 Classe suivie 2024-2025

2.3.3.3 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.9 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

A Marovoay, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

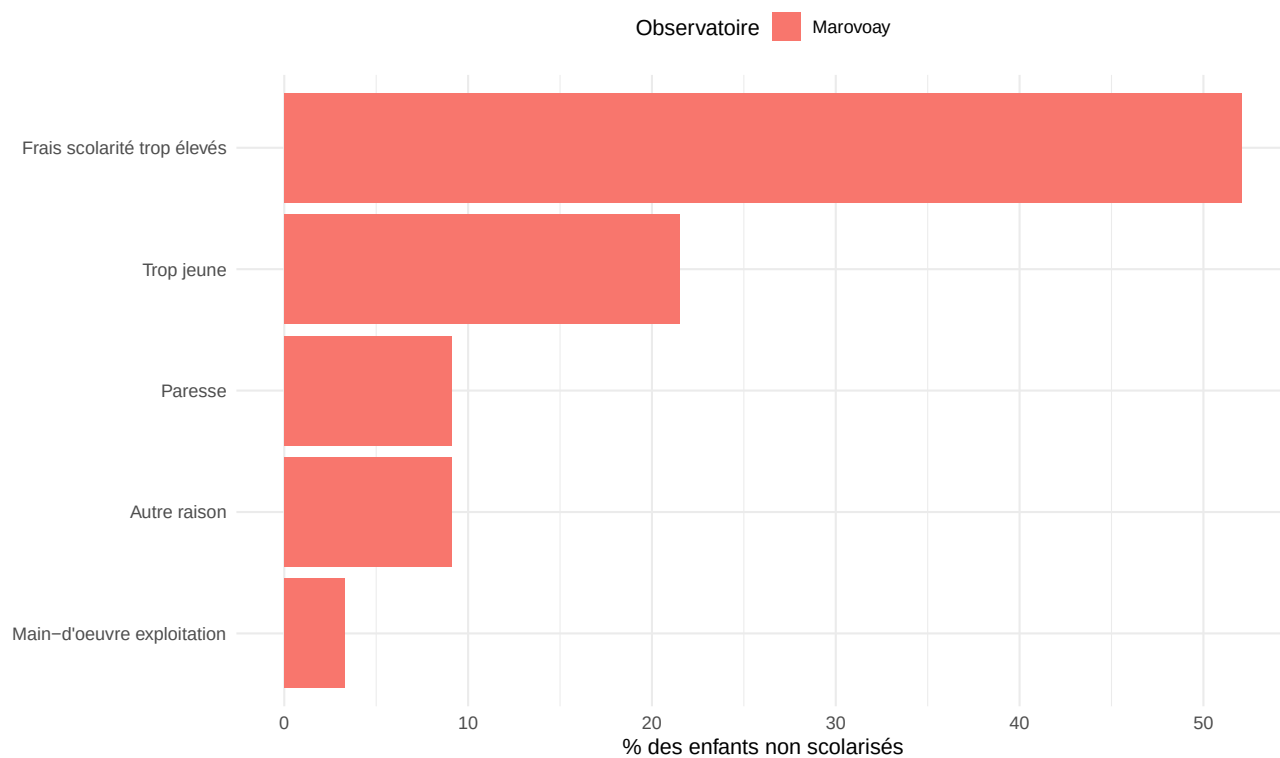


Figure 2.9 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)

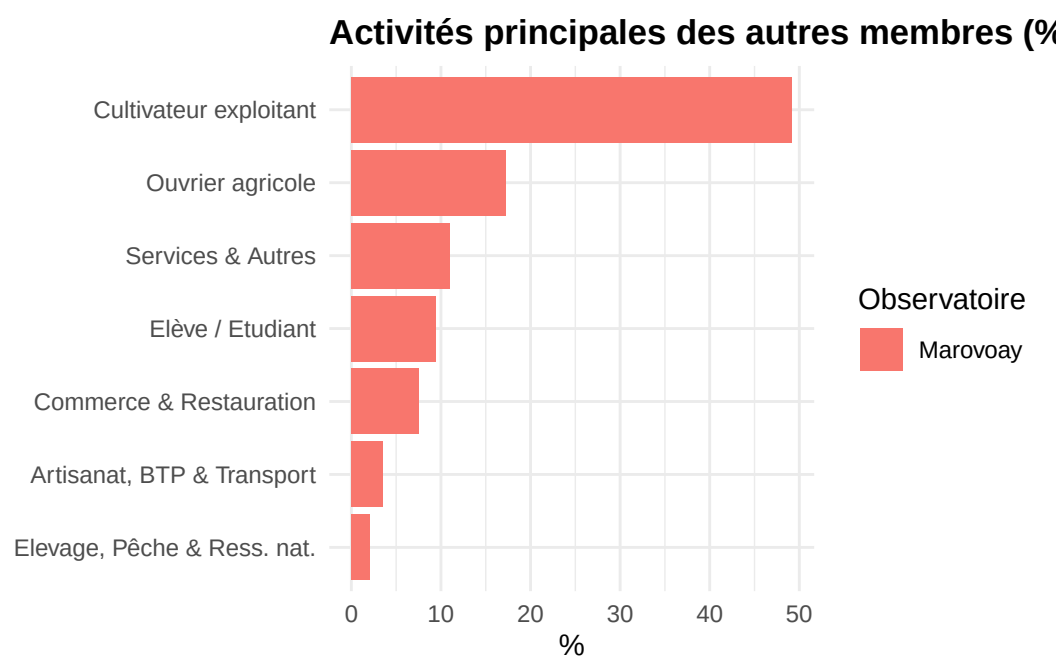
Activités principales des autres membres —Marovoay

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	419	49.2
Ouvrier agricole	147	17.3
Services & Autres	94	11.0
Elève / Etudiant	80	9.4
Commerce & Restauration	64	7.5
Artisanat, BTP & Transport	30	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	18	2.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.



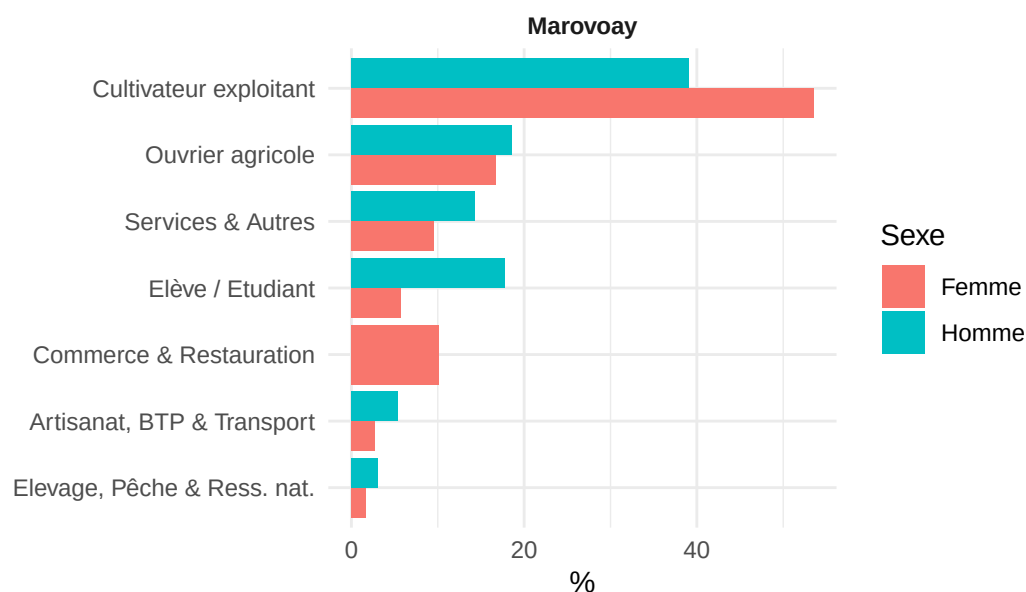
Activités principales des autres membres par sexe — Marovoay

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	317	53.5	101	39.1
Ouvrier agricole	99	16.7	48	18.6
Commerce & Restauration	60	10.1	< 5	< 5
Services & Autres	57	9.6	37	14.3
Elève / Etudiant	34	5.7	46	17.8
Artisanat, BTP & Transport	16	2.7	14	5.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	10	1.7	8	3.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

Activités des autres membres par observatoire et sexe (%)



2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)

Les observatoires disposent de données démographiques depuis les années 1990. Cette section retrace l'évolution de quatre indicateurs clés : la taille moyenne des ménages, la proportion de chefs de ménage femmes, le taux de scolarisation des 6-14 ans et l'âge moyen du chef de ménage.

🔥 Interprétation : effet du panel et de l'échantillonnage

Les tendances présentées dans cette section doivent être interprétées avec prudence. Les observatoires suivaient un dispositif de **panel** : la première année, les ménages sont tirés au sort dans la localités, puis ils sont réinterrogés chaque année (avec remplacement partiel si le ménage a disparu ou refuse de répondre). En 2025, après dix ans d'interruption, un **nouveau tirage** a été effectué à partir du dénombrement. Les évolutions observées reflètent donc à la fois des dynamiques réelles dans les localités et des changements de composition de l'échantillon (vieillesse du panel, attrition sélective, renouvellement complet en 2025).

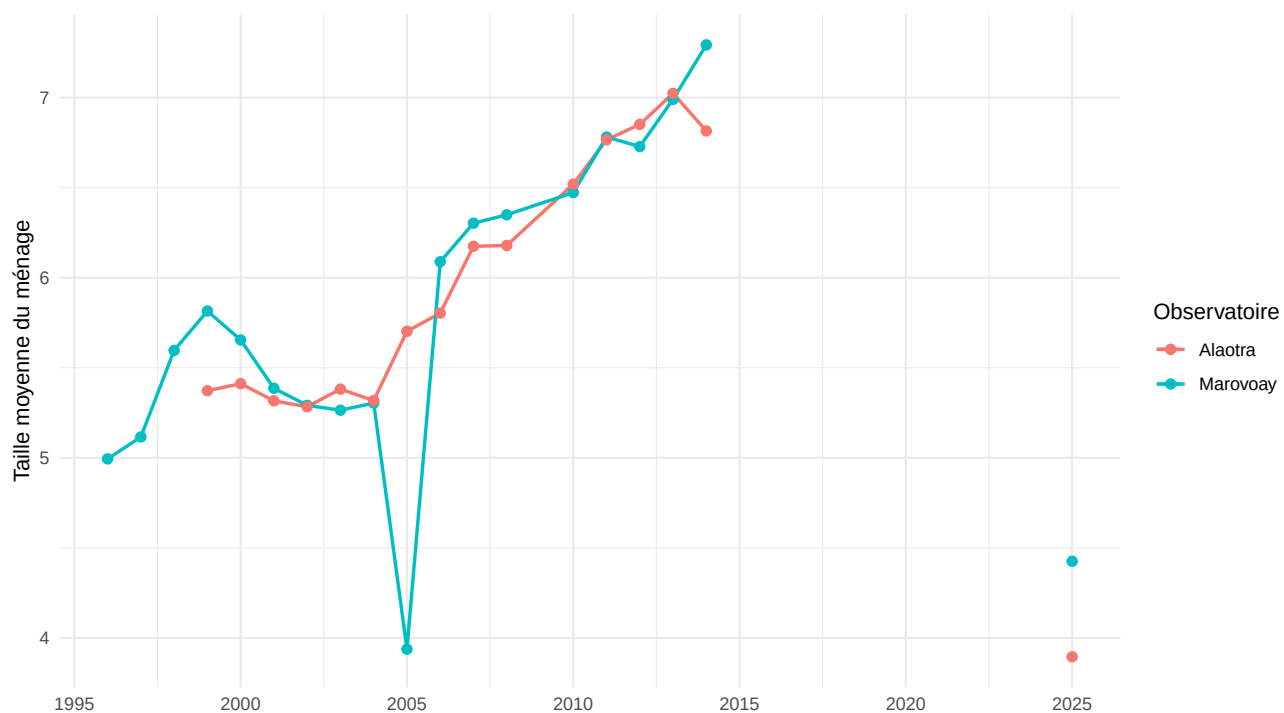


Figure 2.10 – Évolution de la taille moyenne des ménages (1996-2025)

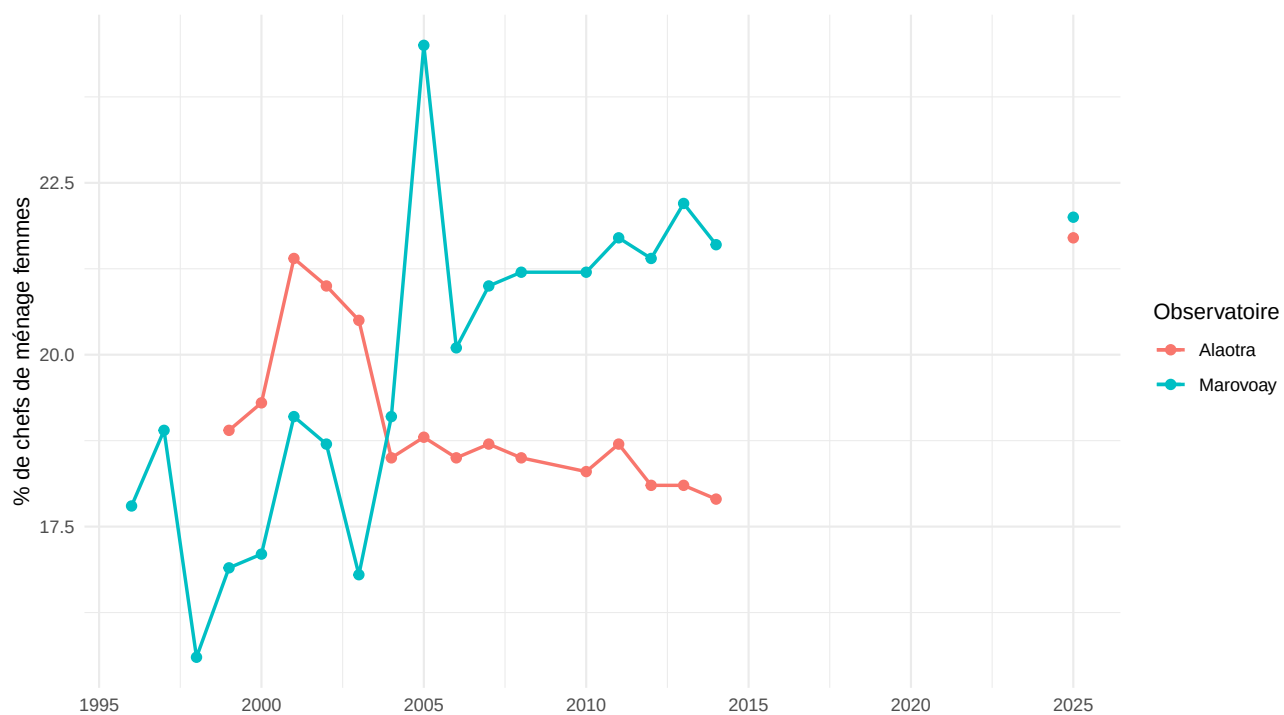


Figure 2.11 – Évolution du pourcentage de chefs de ménage femmes (1996-2025)

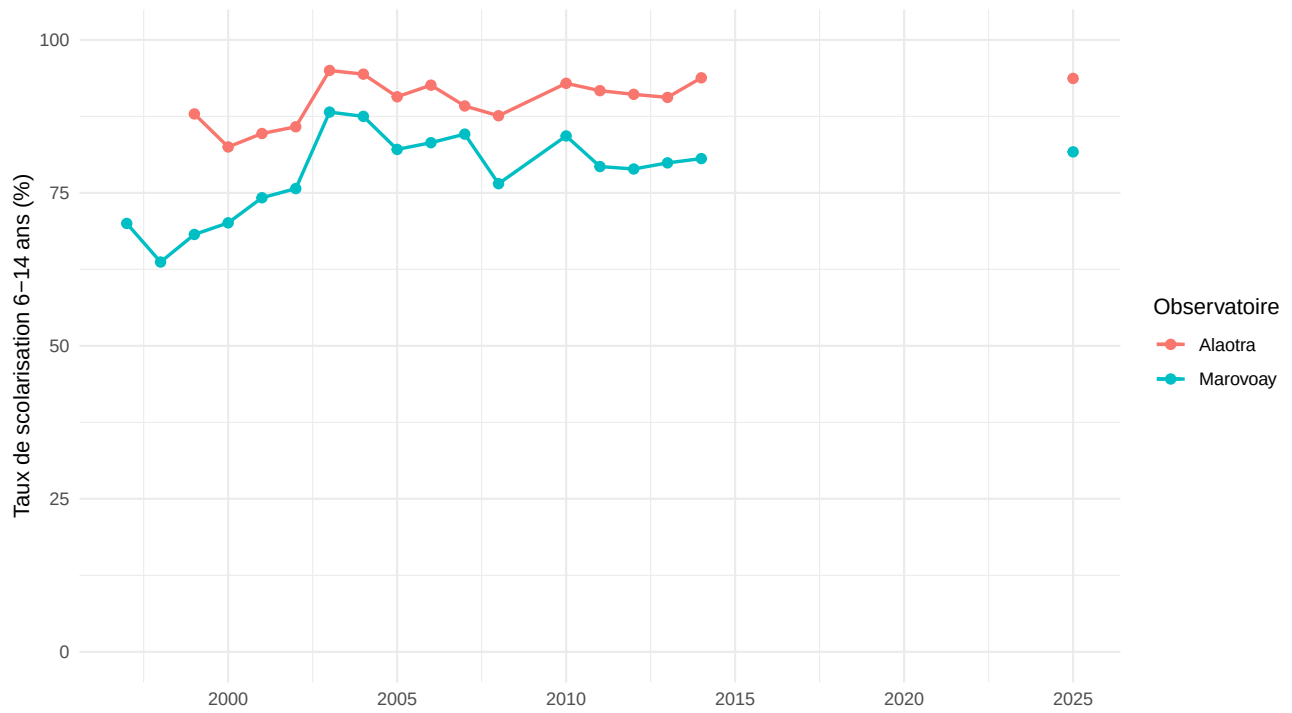


Figure 2.12 – Évolution du taux de scolarisation des 6-14 ans (1996-2025)

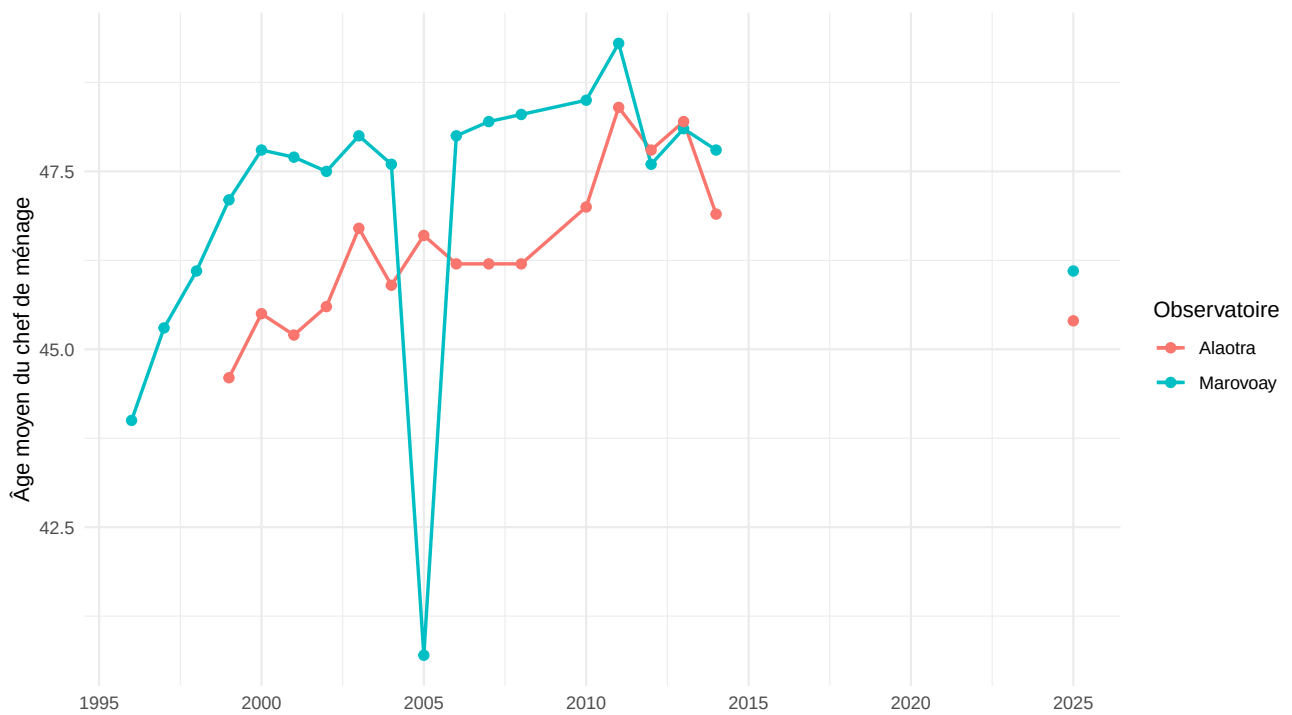


Figure 2.13 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1996-2025)

Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

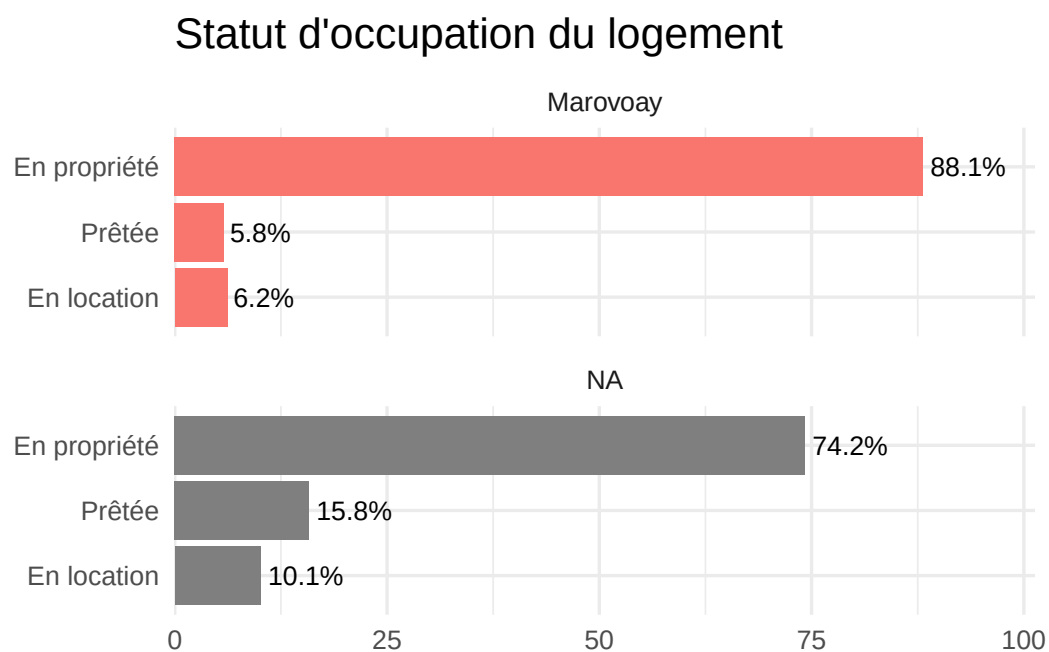
Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

A Marovoay, 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

Statut d'occupation du logement —Marovoay

Statut	N	%
Marovoay		
En location	32	6.2
En propriété	457	88.1
Prêtée	30	5.8
En location	51	10.1
En propriété	376	74.2
Prêtée	80	15.8

Source : Enquête auprès des OR 2025



3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

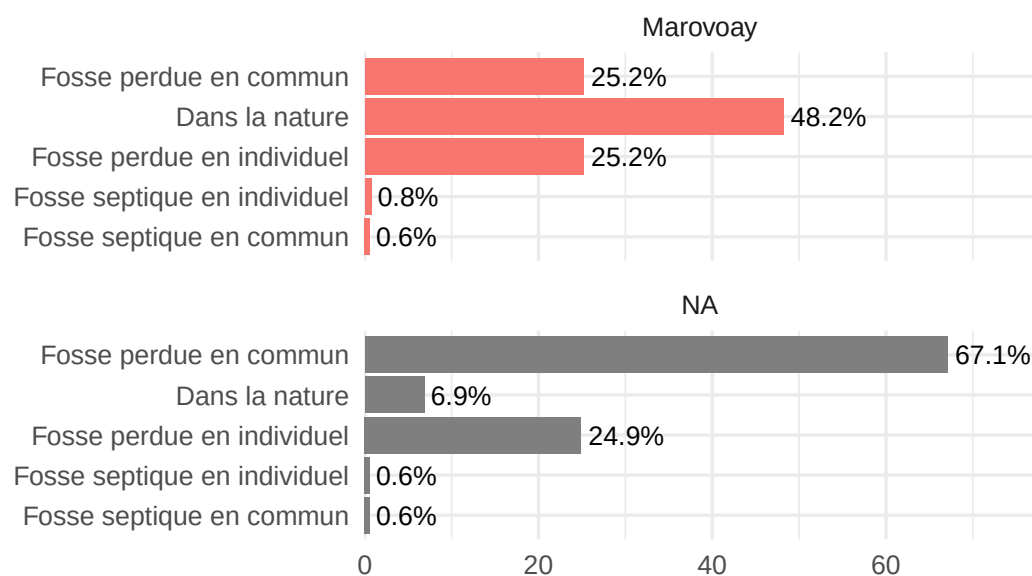
A Marovoay, Le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages).

Types de latrine — Marovoay

Type de latrine	N	%
Marovoay		
Dans la nature	250	48.2
Fosse perdue en commun	131	25.2
Fosse perdue en individuel	131	25.2
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	4	0.8
Dans la nature	35	6.9
Fosse perdue en commun	340	67.1
Fosse perdue en individuel	126	24.9
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	3	0.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

Types de latrine — Marovoay



3.1.3 Accés à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

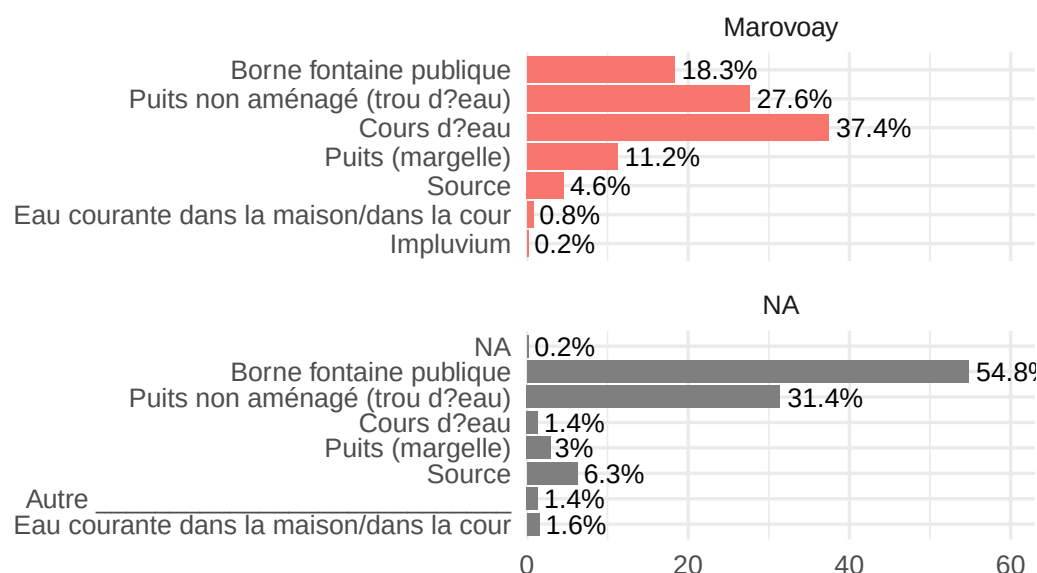
A Marovoay, La source principale est « Cours d'eau » (37.4 %).

Mode d'approvisionnement en eau — Marovoay

Source	N	%
Marovoay		
Borne fontaine publique	95	18.3
Cours d'eau	194	37.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	4	0.8
Impluvium	1	0.2
Puits (margelle)	58	11.2
Puits non aménagé (trou d'eau)	143	27.6
Source	24	4.6
Autre		
Borne fontaine publique	278	54.8
Cours d'eau	7	1.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	8	1.6
Puits (margelle)	15	3.0
Puits non aménagé (trou d'eau)	159	31.4
Source	32	6.3
NA	1	0.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Mode d'approvisionnement en eau



3.1.4 Mode d'éclairage

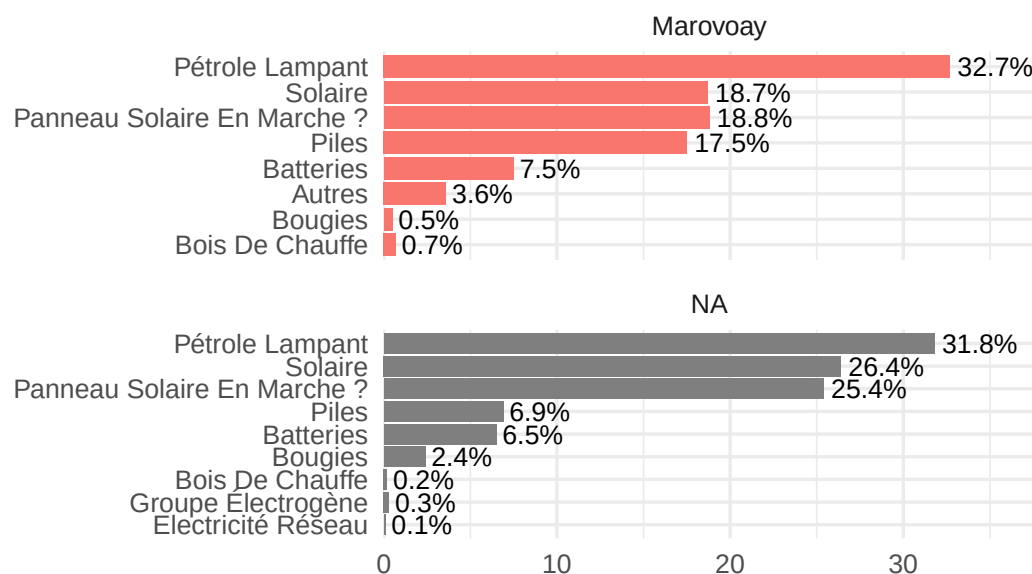
Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

Modes d'éclairage des ménages — Marovoay

Type d'éclairage	N	%
Marovoay		
Autres	31	3.6
Batteries	65	7.5
Bois De Chauffe	6	0.7
Bougies	4	0.5
Panneau Solaire En Marche ?	163	18.8
Piles	151	17.5
Pétrole Lampant	283	32.7
Solaire	162	18.7
Batteries	59	6.5
Bois De Chauffe	2	0.2
Bougies	22	2.4
Electricité Réseau	1	0.1
Groupe Électrogène	3	0.3
Panneau Solaire En Marche ?	232	25.4
Piles	63	6.9
Pétrole Lampant	290	31.8
Solaire	241	26.4

Source : Enquête auprès des OR 2025

Modes d'éclairage — Marovoay



3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

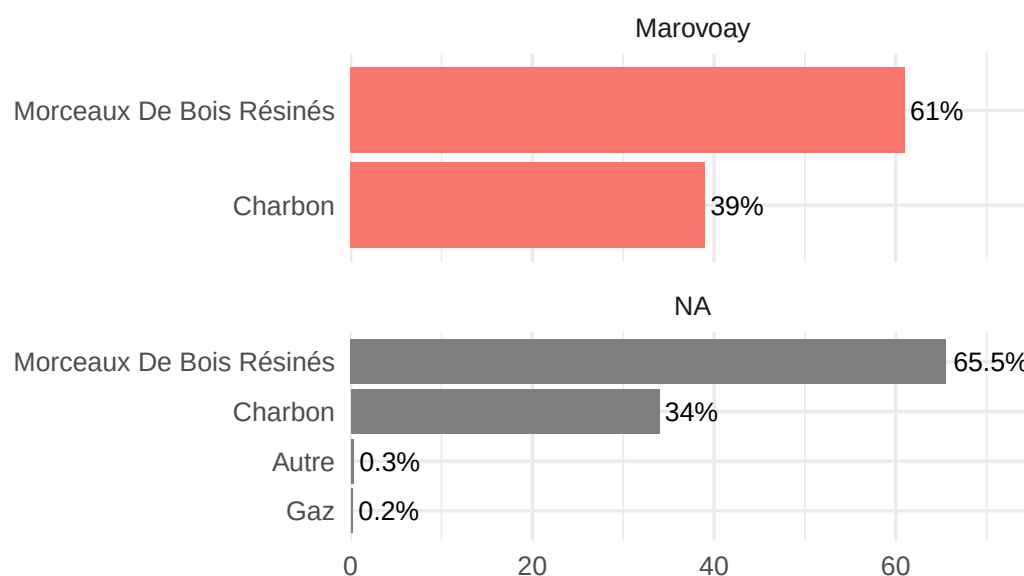
La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

Modes de cuisson des ménages —Marovoay

Source d'énergie	N	%
Marovoay		
Charbon	241	39.0
Morceaux De Bois Résinés	377	61.0
Autre	2	0.3
Charbon	218	34.0
Gaz	1	0.2
Morceaux De Bois Résinés	420	65.5

Source : Enquête auprès des OR 2025

Modes de cuisson — Marovoay



3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

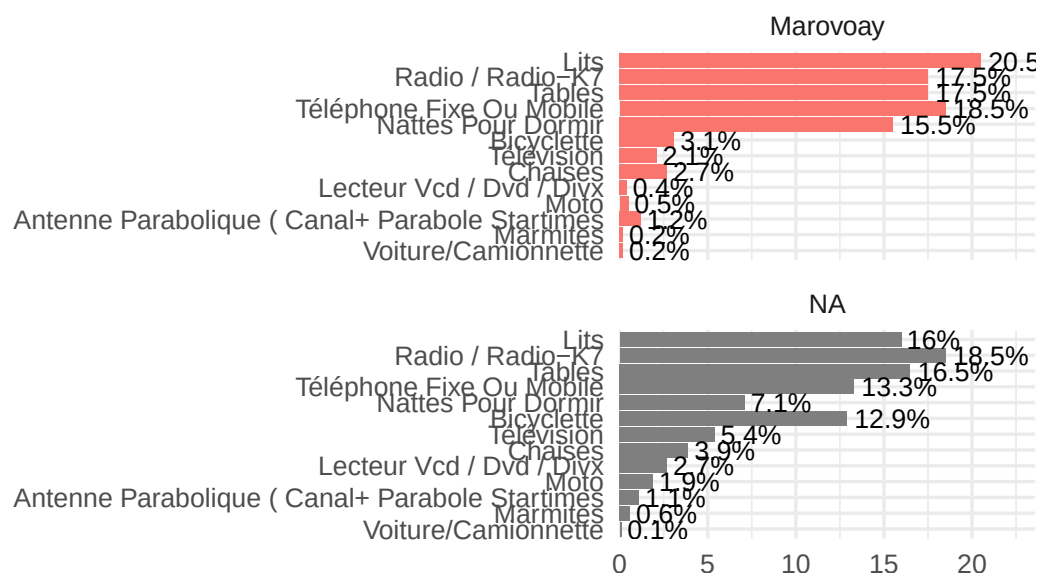
3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

Taux de possession de biens de confort courants —Marovoay

Bien	N	%
Marovoay		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	1.2
Bicyclette	40	3.1
Chaises	34	2.7
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	0.4
Lits	263	20.5
Marmites	3	0.2
Moto	7	0.5
Nattes Pour Dormir	199	15.5
Radio / Radio-K7	224	17.5
Tables	224	17.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	18.5
Télévision	27	2.1
Voiture/Camionnette	3	0.2
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	1.1
Bicyclette	184	12.9
Chaises	56	3.9
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	2.7
Lits	229	16.0
Marmites	8	0.6
Moto	27	1.9
Nattes Pour Dormir	102	7.1
Radio / Radio-K7	264	18.5
Tables	235	16.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	13.3
Télévision	77	5.4
Voiture/Camionnette	2	0.1
Source : Enquête auprès des OR 2025		

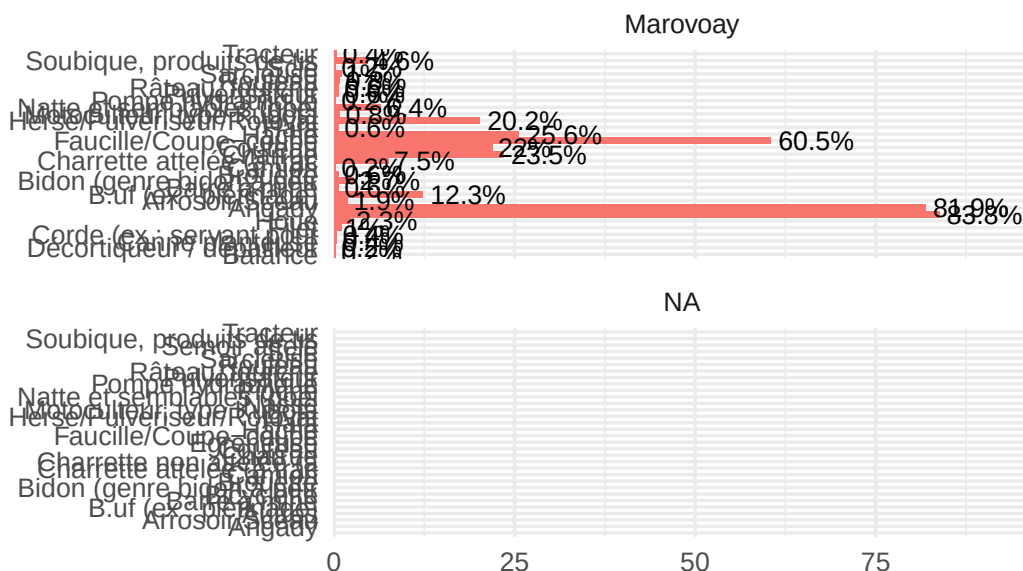
Biens de confort courai



3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

Équipements agricoles — Marovoay



3.2.3 Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

Taux de possession d'équipements agricoles —Marovoay

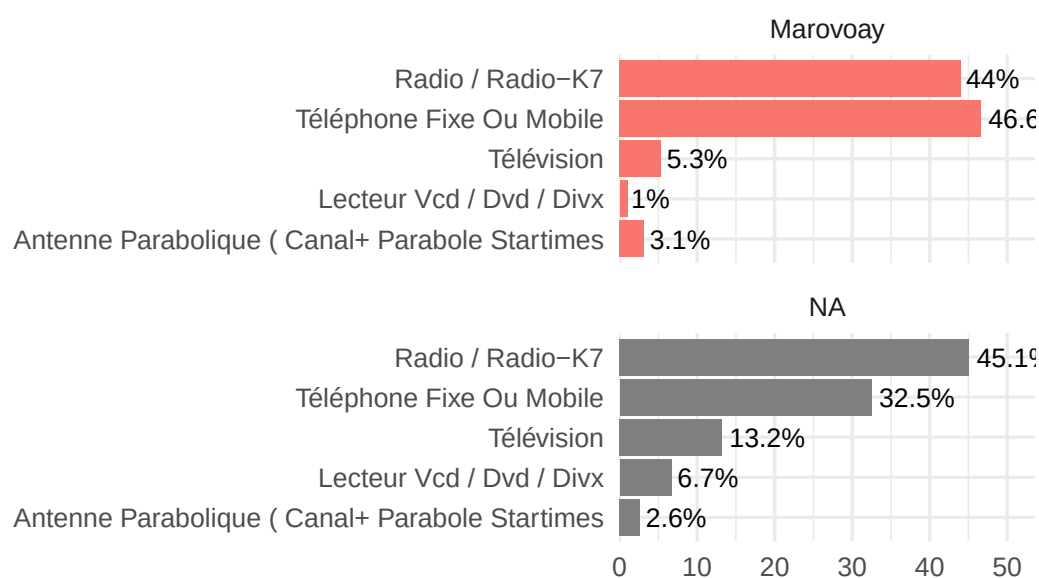
Equipement	Menages (N)	Menages (%)	Nb outils
Marovoay			
	435	83.8	4,776
Angady	425	81.9	425
Faucille/Coupe-coupe	314	60.5	447
Hache	133	25.6	133
Charrue	122	23.5	122
Couteau	114	22.0	123
Herse/Pulvériseur/Rotovat	105	20.2	105
B uf (ex : piétinage)	64	12.3	64
Charrette attelée (à trac	39	7.5	39
Natte et semblables (goel	33	6.4	33
Soubique, produits de tis	24	4.6	24
Bidon (genre bidon à pétr	14	2.7	14
Houe	12	2.3	12
Arrosoir/Sceau	10	1.9	10
Filet	5	1.0	5
Sarcluse	5	1.0	5
Motoculteur, type Kubota	4	0.8	4
Rouleau	4	0.8	4
Barre à mine	3	0.6	3
Brouette	3	0.6	3
Hafa	3	0.6	4
Pulvérisateur	3	0.6	3
Râteau, fourche	3	0.6	4
Canne planteuse	2	0.4	2
Corde (ex : servant pour	2	0.4	2
Tracteur	2	0.4	2
Balance	1	0.2	1
Camion	1	0.2	1
Décortiqueur / dépaillieur	1	0.2	1
Pompe hydraulique	1	0.2	1
Scie	1	0.2	1
	460	NA	5,088
Angady	442	NA	456
Arrosoir/Sceau	165	NA	194
Autres	3	NA	3
Barre à mine	3	NA	3
Bicyclette	4	NA	4
Bidon (genre bidon à pétr	8	NA	8
Brouette	2	NA	2
B uf (ex : piétinage)	17	NA	17
Camion	1	NA	1
Charrette attelée (à trac	3	NA	3
Charrette non attelée (à	1	NA	1
Charrue	41	NA	41
Couteau	46	NA	47
Egreneuse	3	NA	3
Faucille/Coupe-coupe	270	NA	334
Hache	77	NA	77
Hafa	6	NA	8
Herse/Pulvériseur/Rotovat	24	NA	24
Motoculteur, type Kubota	22	NA	22
Nasse	7	NA	7
Natte et semblables (goel	11	NA	11
Pioche	8	NA	8
Pompe hydraulique	27	NA	27
Pulvérisateur	46	NA	46
Rouleau	1	NA	1
Râteau, fourche	91	NA	94
Sarcluse	24	NA	24
Scie	4	NA	4
Semoir attelé	3	NA	3

Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication — Marovoay

Equipement	N	%
Marovoay		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	3.1
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	1.0
Radio / Radio-K7	224	44.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	46.6
Télévision	27	5.3
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	2.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	6.7
Radio / Radio-K7	264	45.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	32.5
Télévision	77	13.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Matériels de communic



3.3 Transferts sortants

Le fichier **res_t2** recense les transferts envoyés par les ménages à des personnes extérieures au foyer. Chaque ligne correspond à un destinataire. Les variables clés sont le type de transfert (**t21a**), le lieu de résidence du destinataire (**t41**), le poids de riz envoyé (**t42**, en kg) et la valeur totale (**t21d**, en Ar).

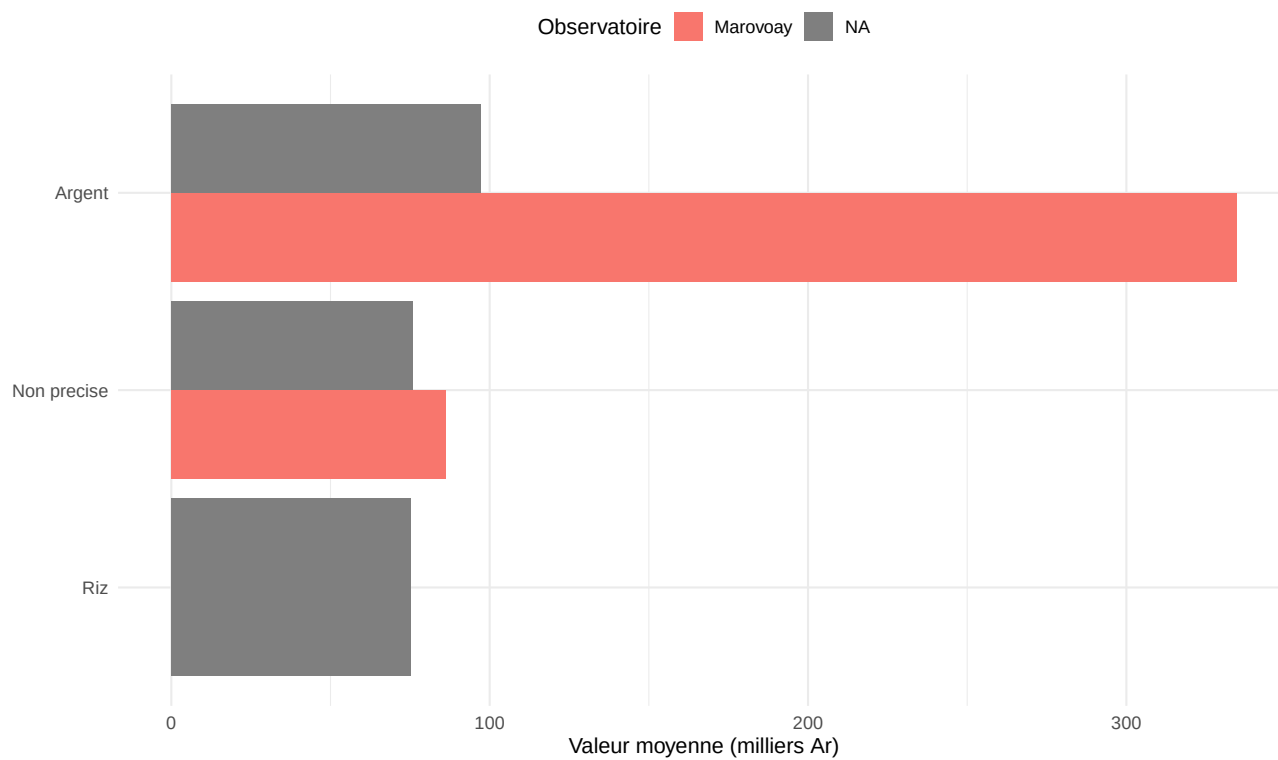


Figure 3.1 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire
Menages envoyant des transferts

Observatory	Nb envoyeurs	Nb menages total	% envoyeurs
NA	507	NA	NA
Marovoay	519	519	100

Source : Enquête auprès des OR 2025

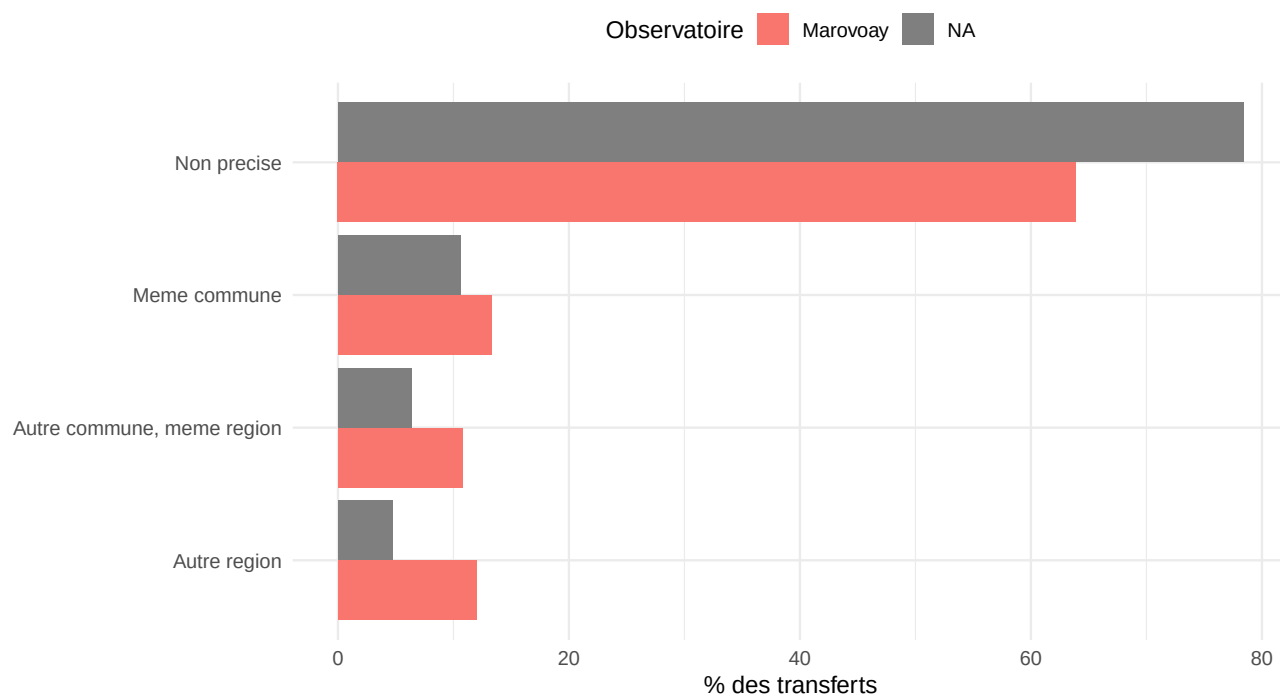


Figure 3.2 – Lieu de residence des destinataires de transferts

Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

4.1 Patrimoine foncier

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Marovoay. Sur les 519 ménages enquêtés, 253 (48.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (51.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	NA	Marovoay
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

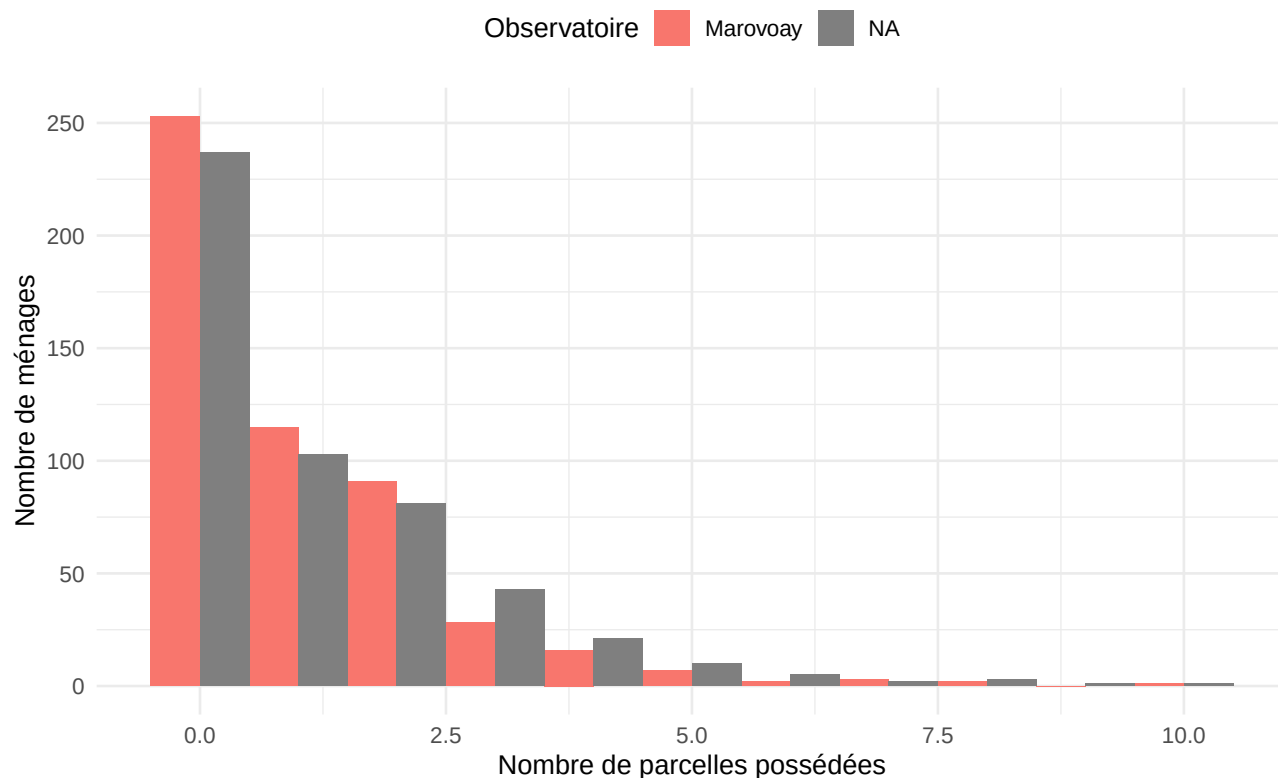


Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage

Marovoay. Les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Marovoay. La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %).

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

Marovoay. L'héritage concerne 59.4 % des parcelles, l'achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

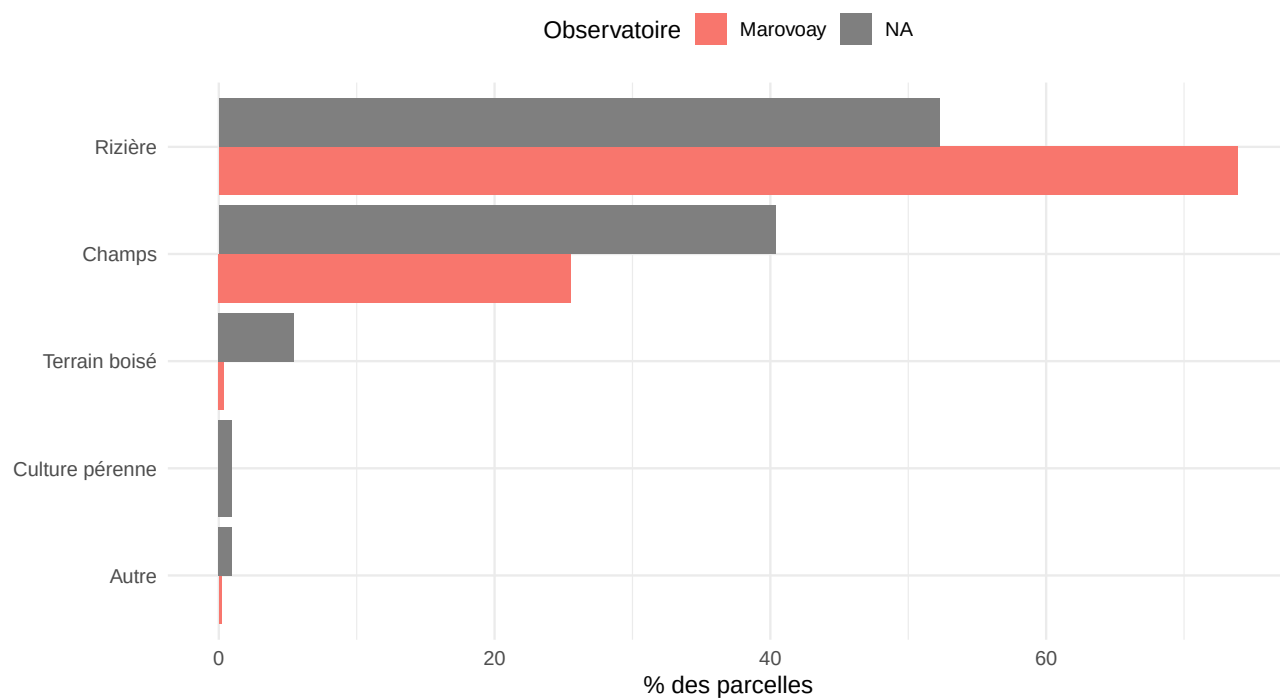


Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

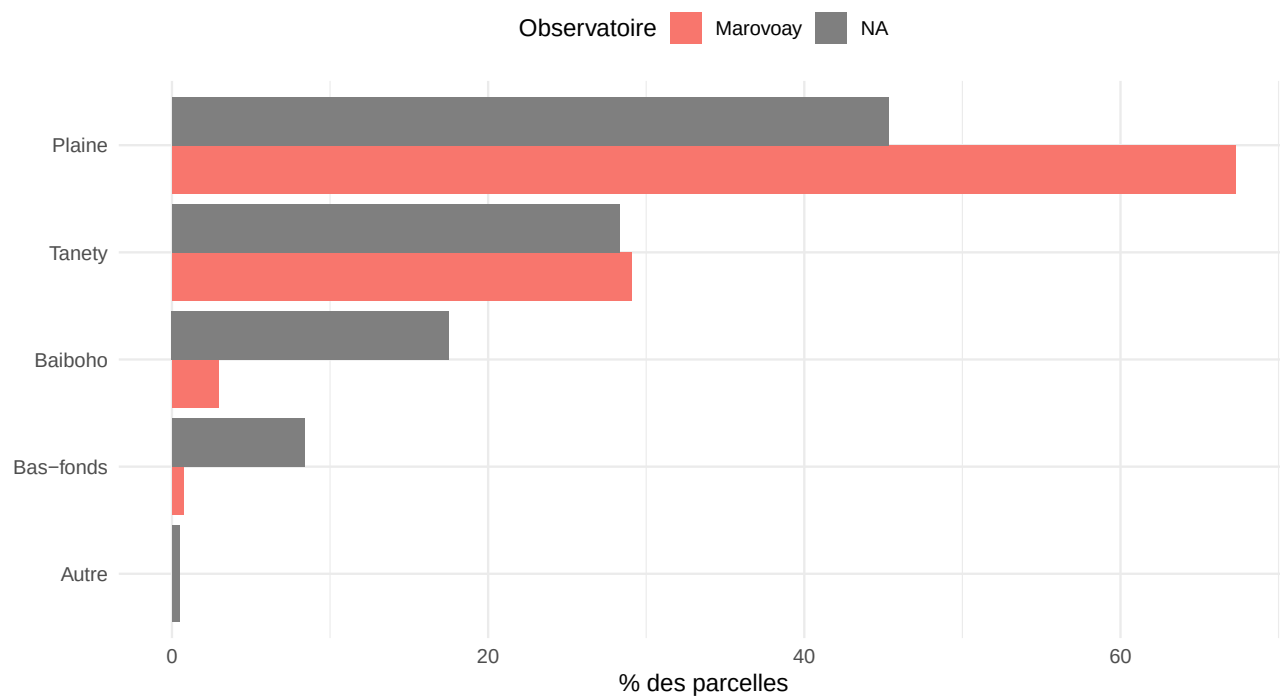


Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées

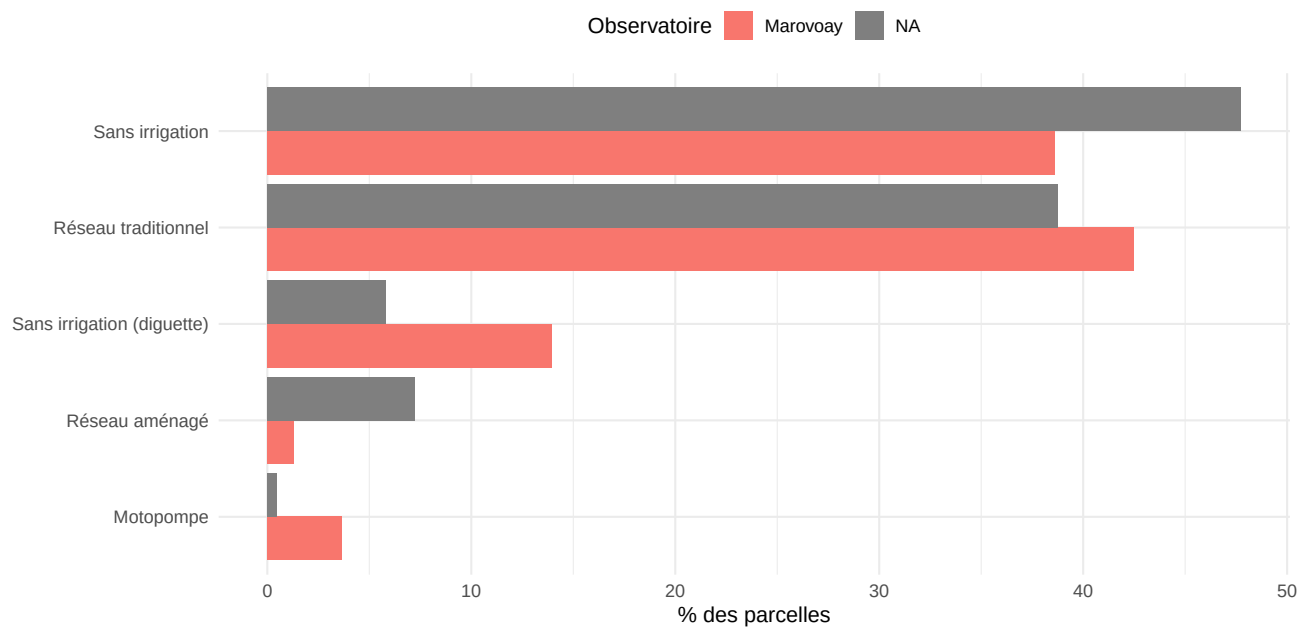


Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées

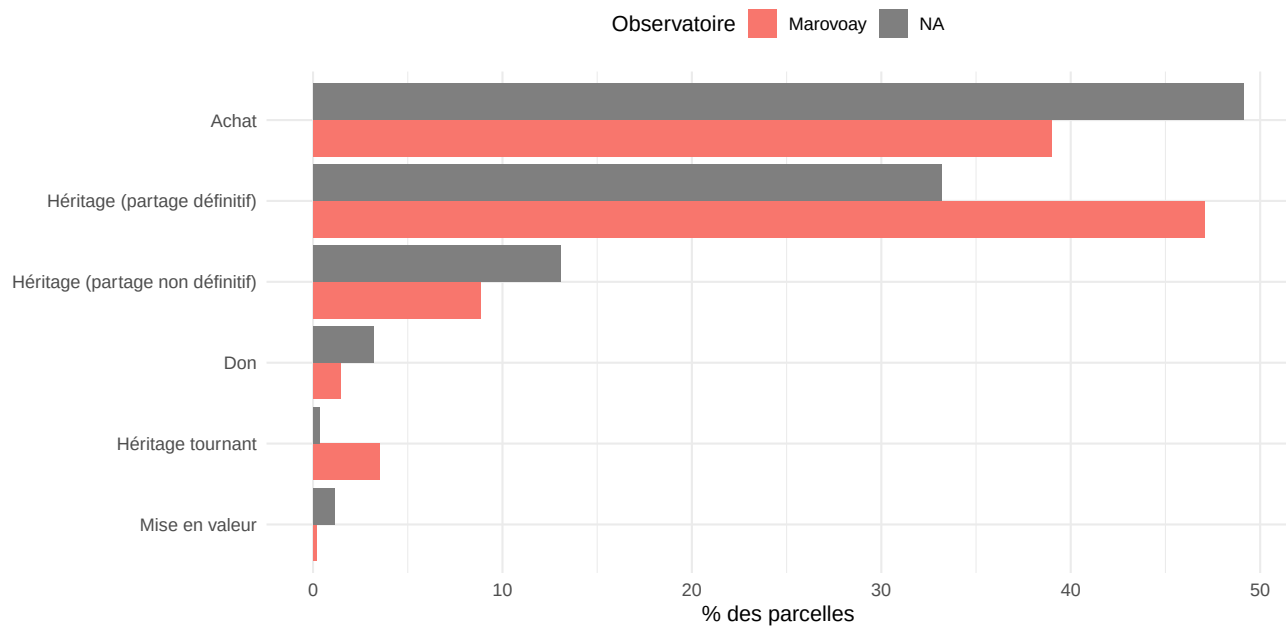


Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées

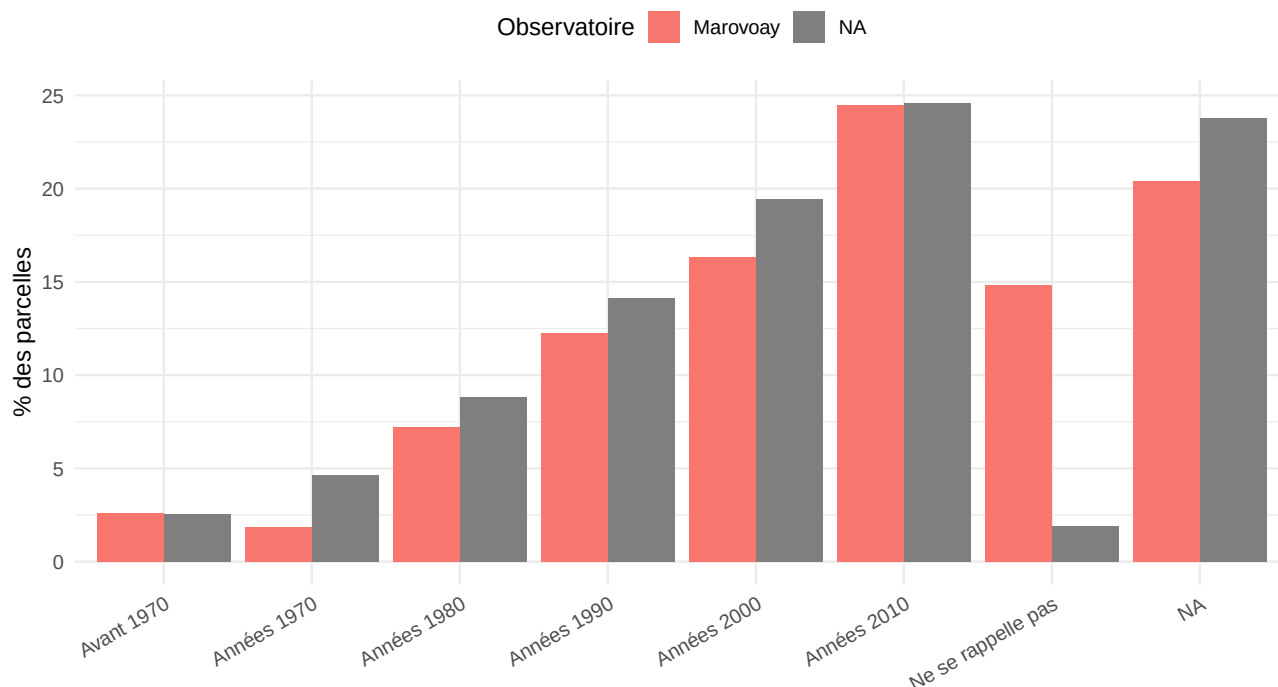


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

Table 4.2 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

Document	Marovoay (%)	NA
Titre foncier	21.5	16.2
Certificat foncier	28.3	27.5

4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

Marovoay. Le chef de ménage est propriétaire de 76.3 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 8.8 % des cas.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

Marovoay. Seules 21.5 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

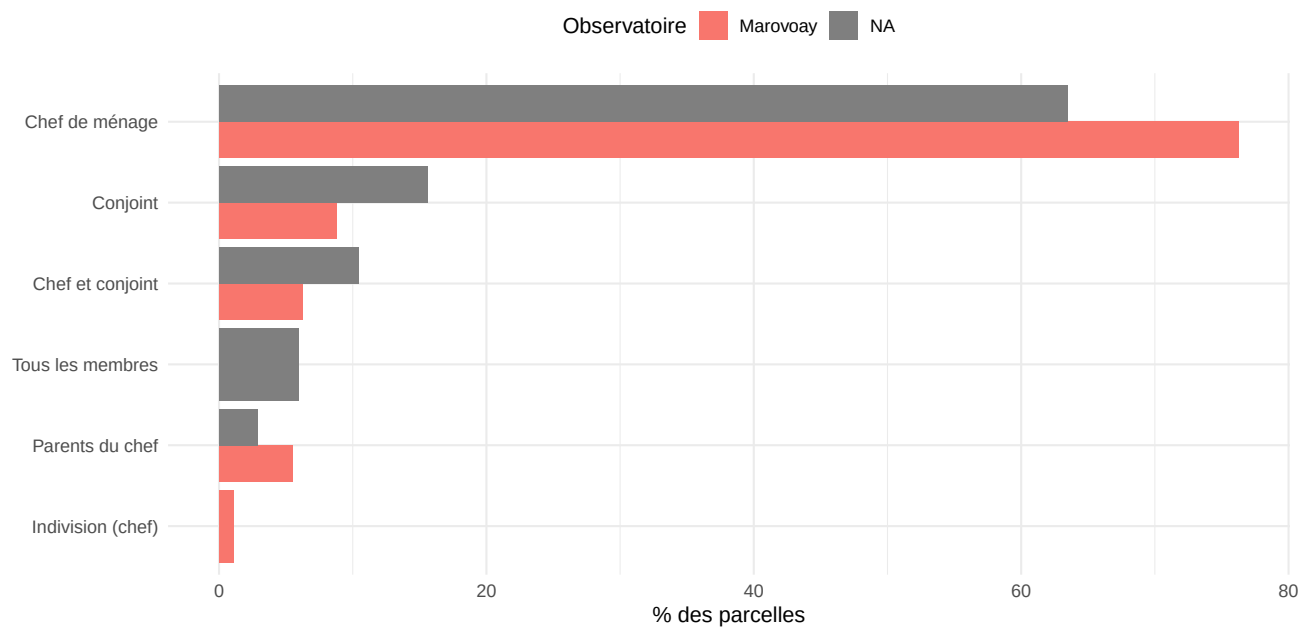


Figure 4.7 – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

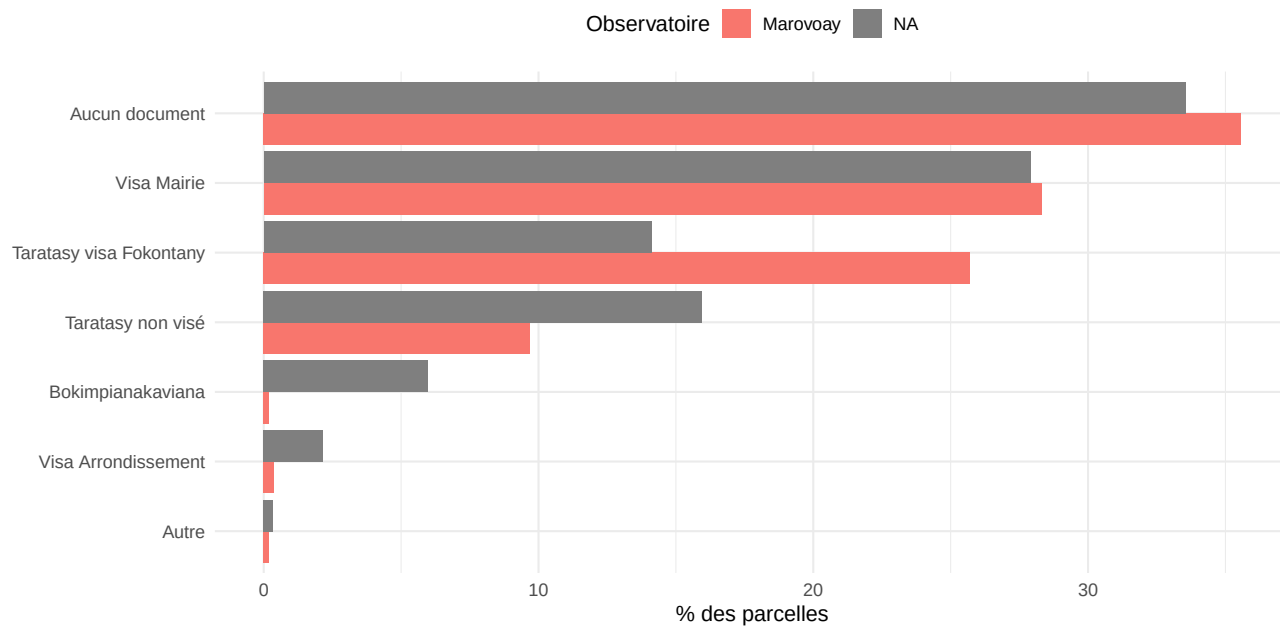


Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession

Table 4.3 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Ménages cédant des parcelles à des tiers

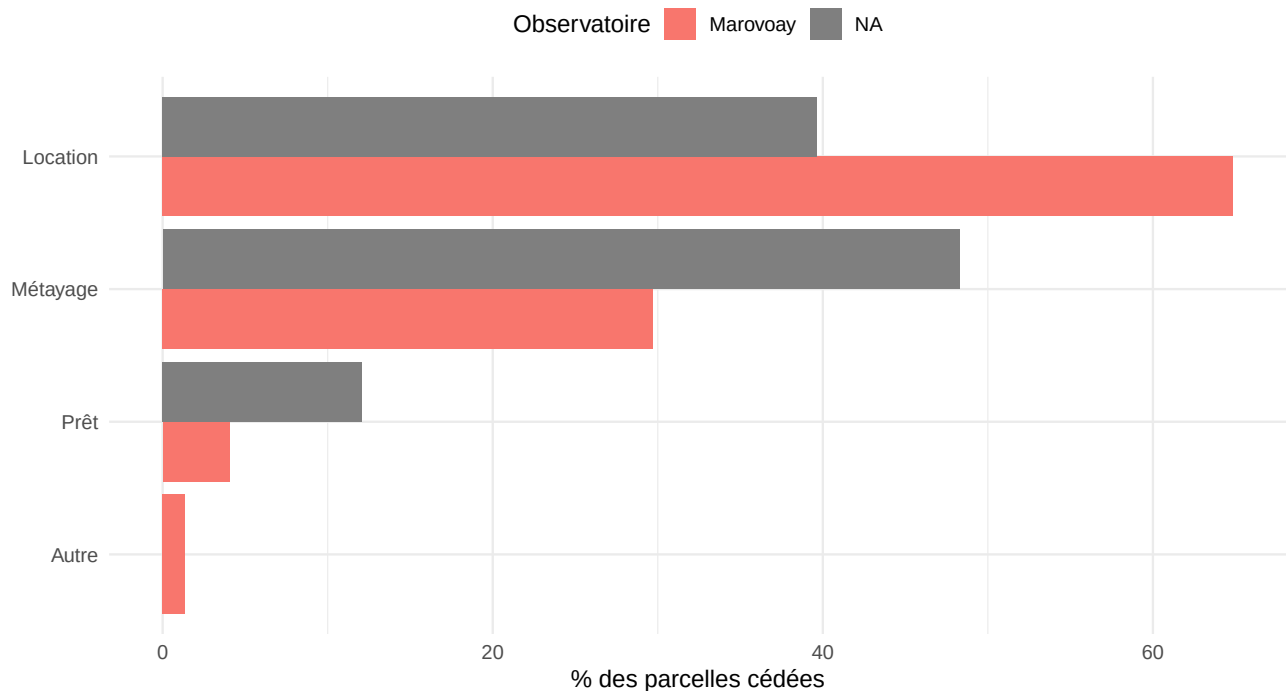
Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
NA	507	47	9.3
Marovoay	518	55	10.6

4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

Marovoay. Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

**Figure 4.9** – Mode de faire-valoir des parcelles cédées

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance

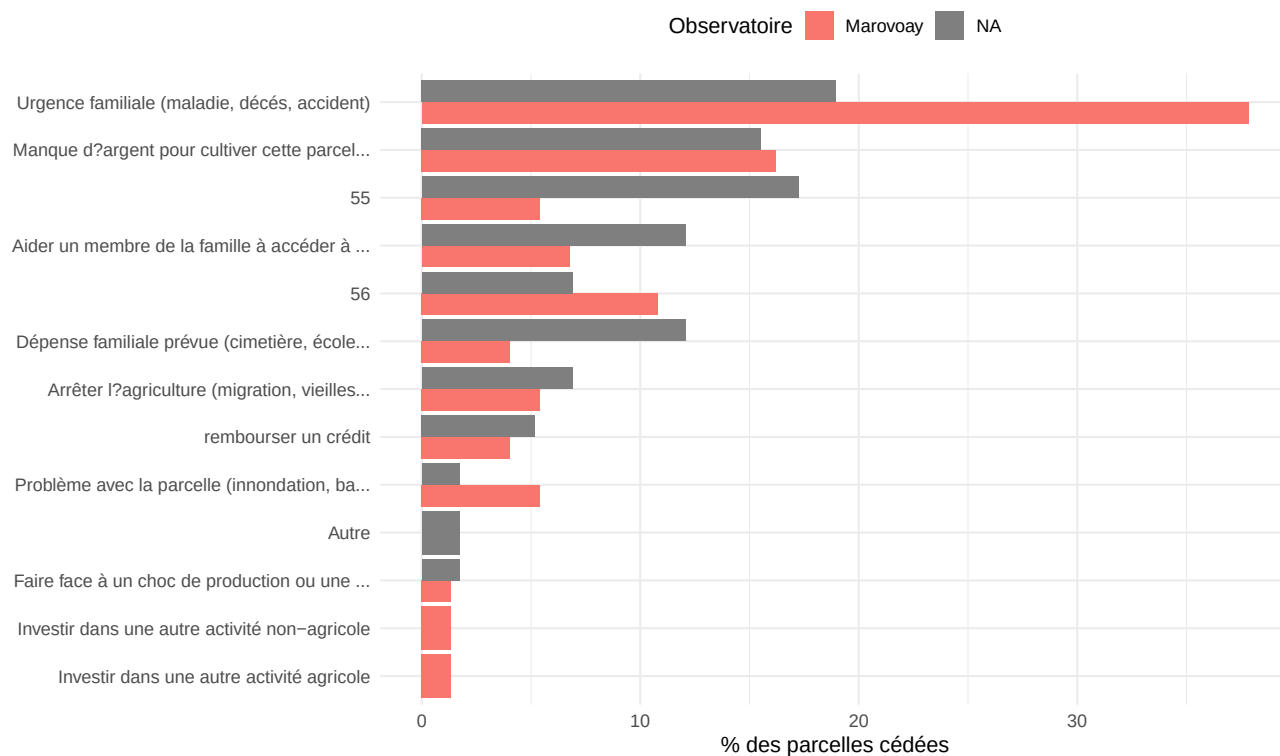


Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles

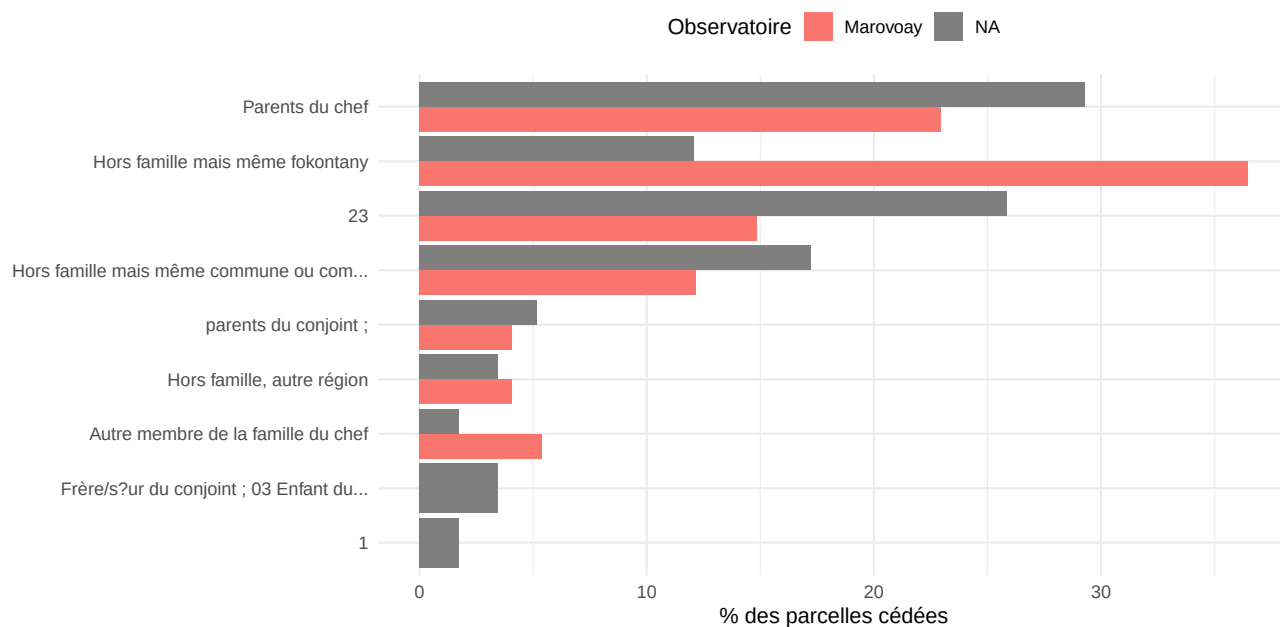


Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée

Table 4.4 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

Observatory	Nb ménages	Exploitent (nb)	Exploitent (%)
NA	507	231	45.6
Marovoay	519	243	46.8

du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Marovoay. Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

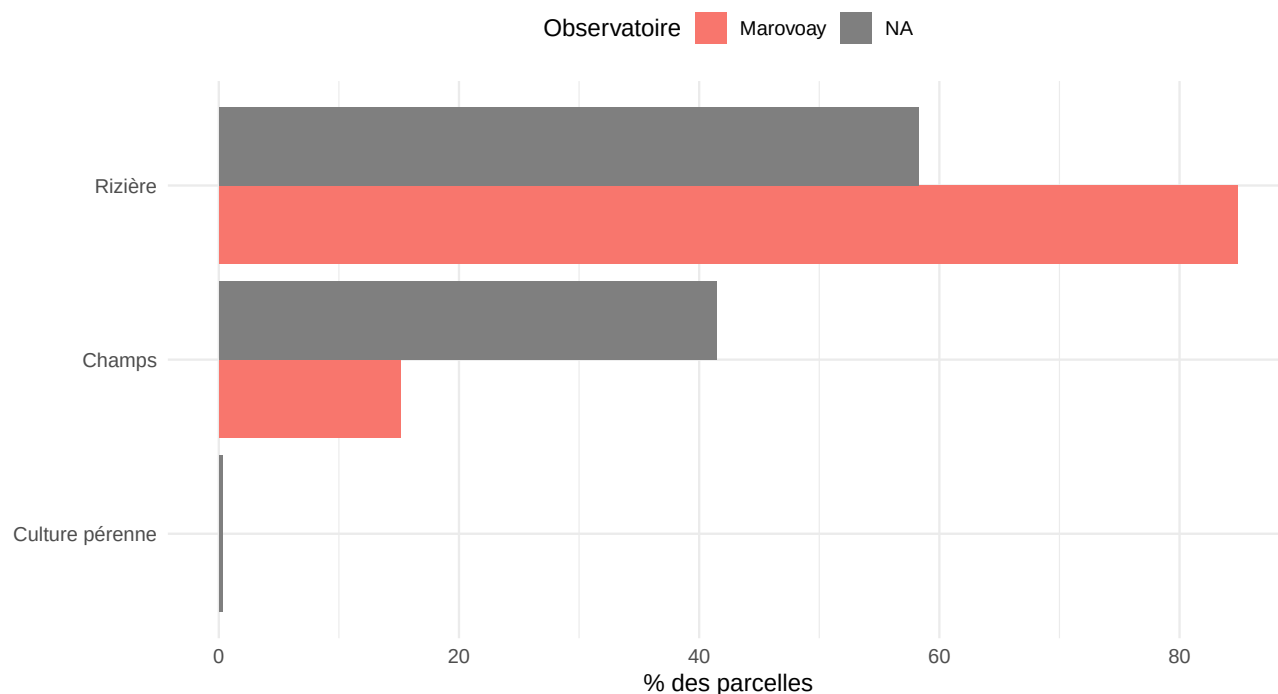


Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.

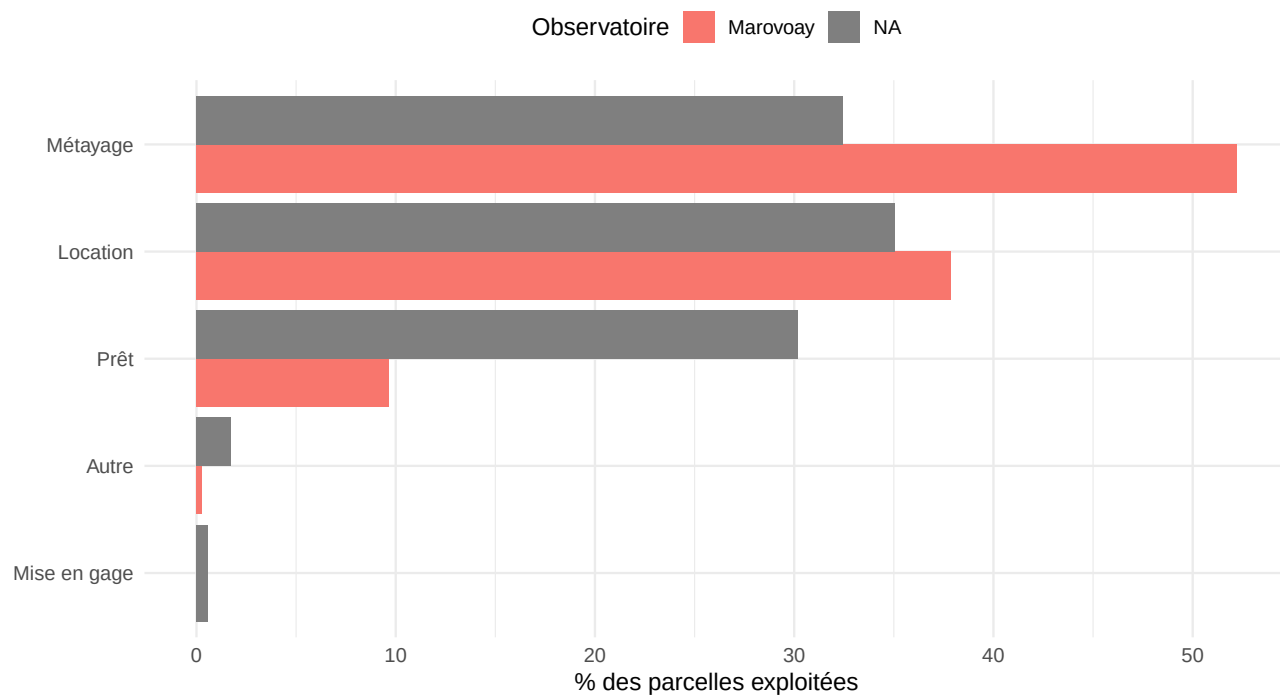


Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

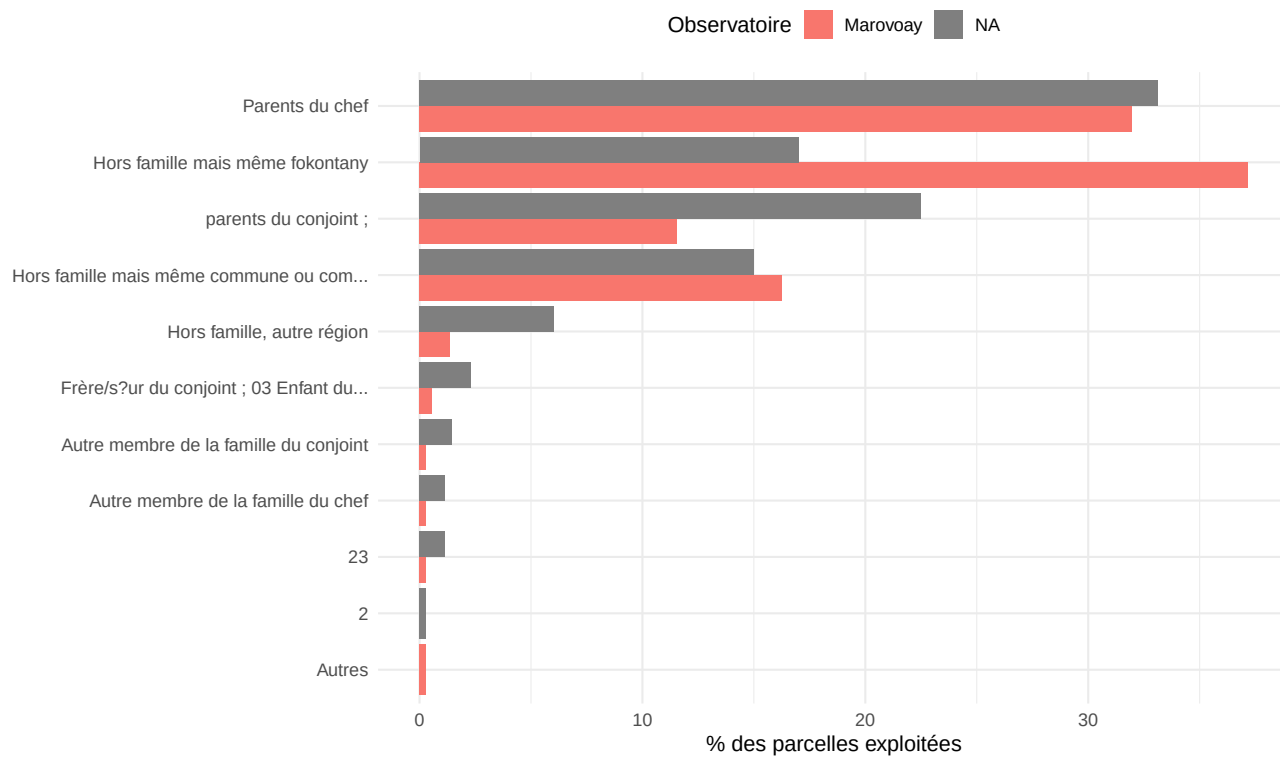


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

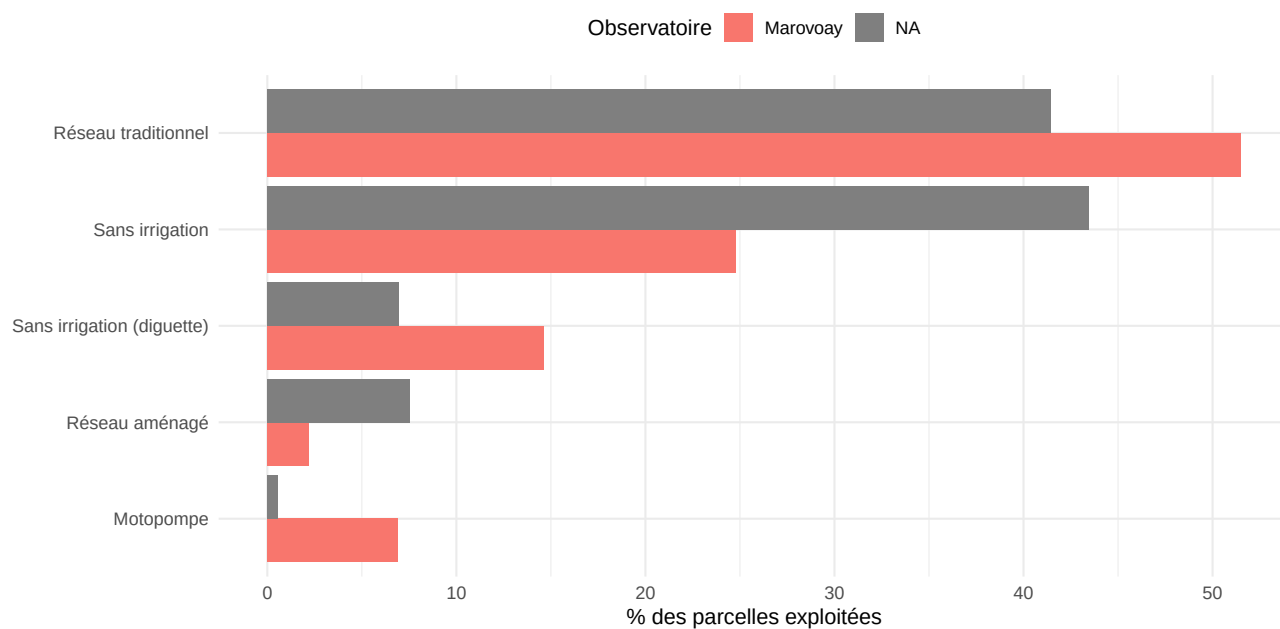


Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées

Table 4.5 – Rentes versées pour les parcelles exploitées

Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

Observatory	Mode	Nb parcelles	Rente argent moy. (Ar)	Rente produit moy. (kg)	% métayage moyen
Marovoay	Métayage	189	1	264	49.4
Marovoay	Location	137	202	0	0.0
Marovoay	Prêt	35	19	0	0.0
Marovoay	Autre	1	0	240	50.0
NA	Location	122	211	813	22.2
NA	Métayage	113	0	527	48.8
NA	Prêt	105	0	7	6.5
NA	Autre	6	100	250	35.0
NA	Mise en gage	2	150	NaN	75.0

Table 4.6 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
NA	281	53	18.9
Marovoay	268	45	16.8

4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

Marovoay. Cette pratique touche 16.8 % des ménages.

4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

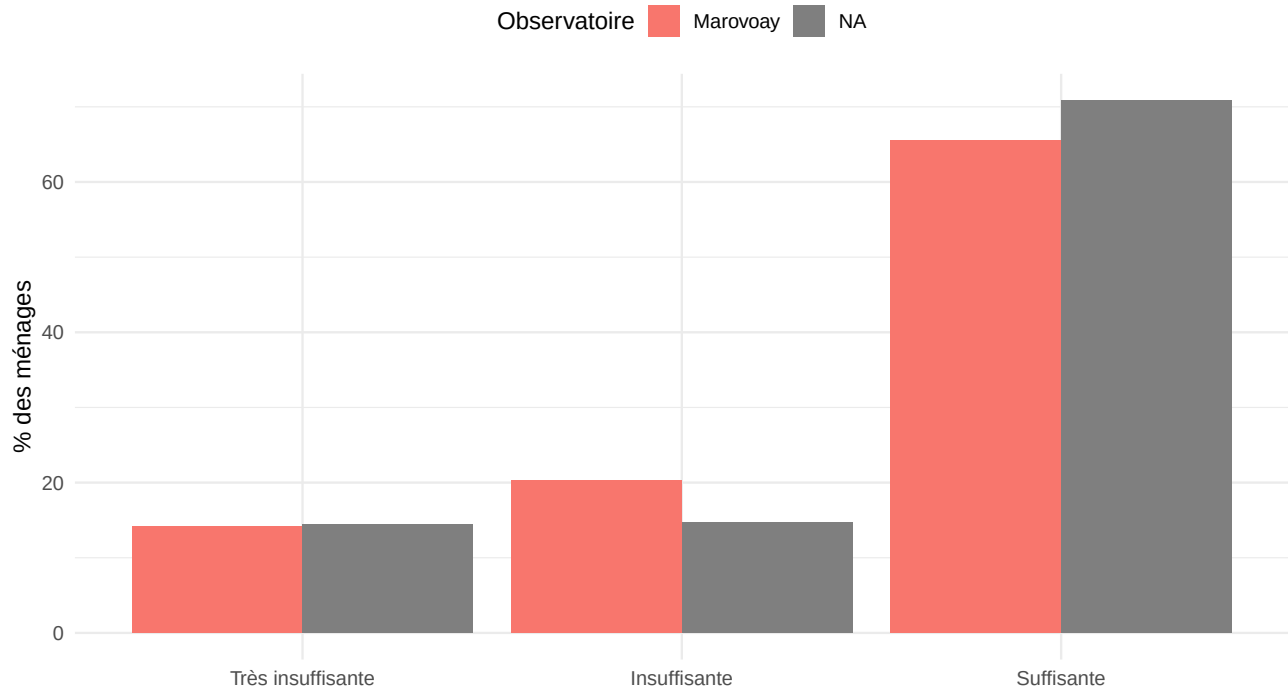


Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière

Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

A Marovoay, 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

A Marovoay, le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (46.5 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	295	58.2
Marovoay	519	382	73.6

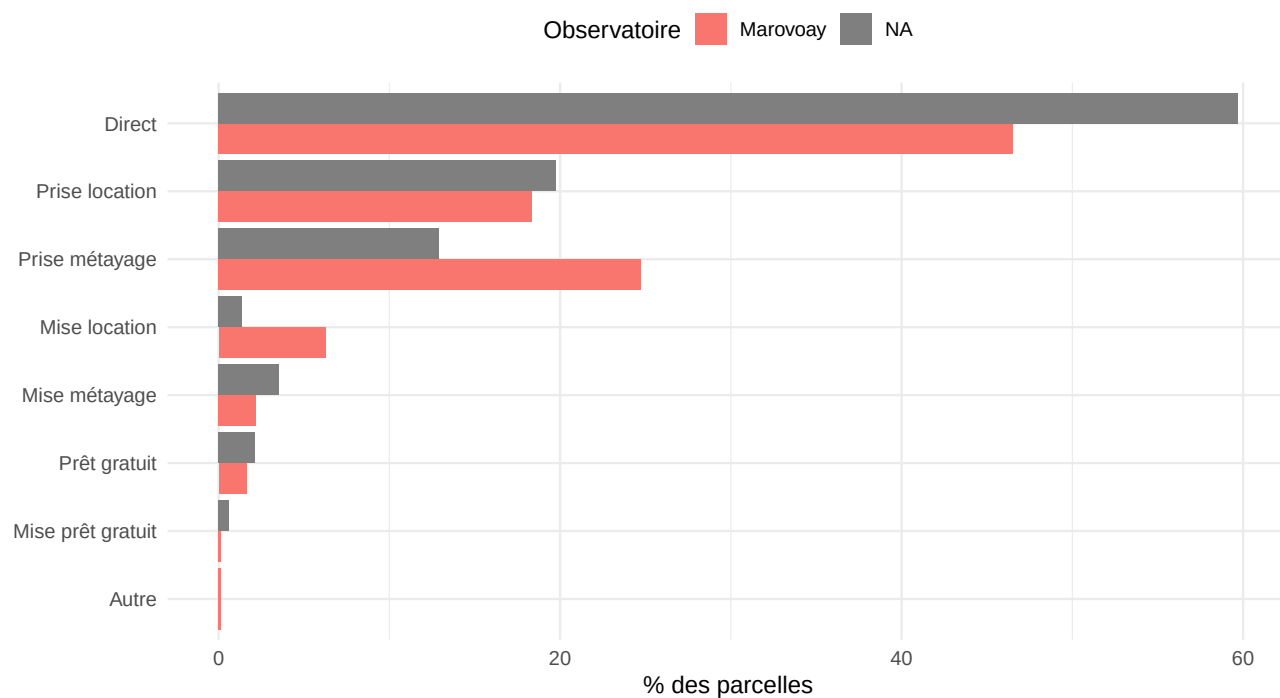


Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire

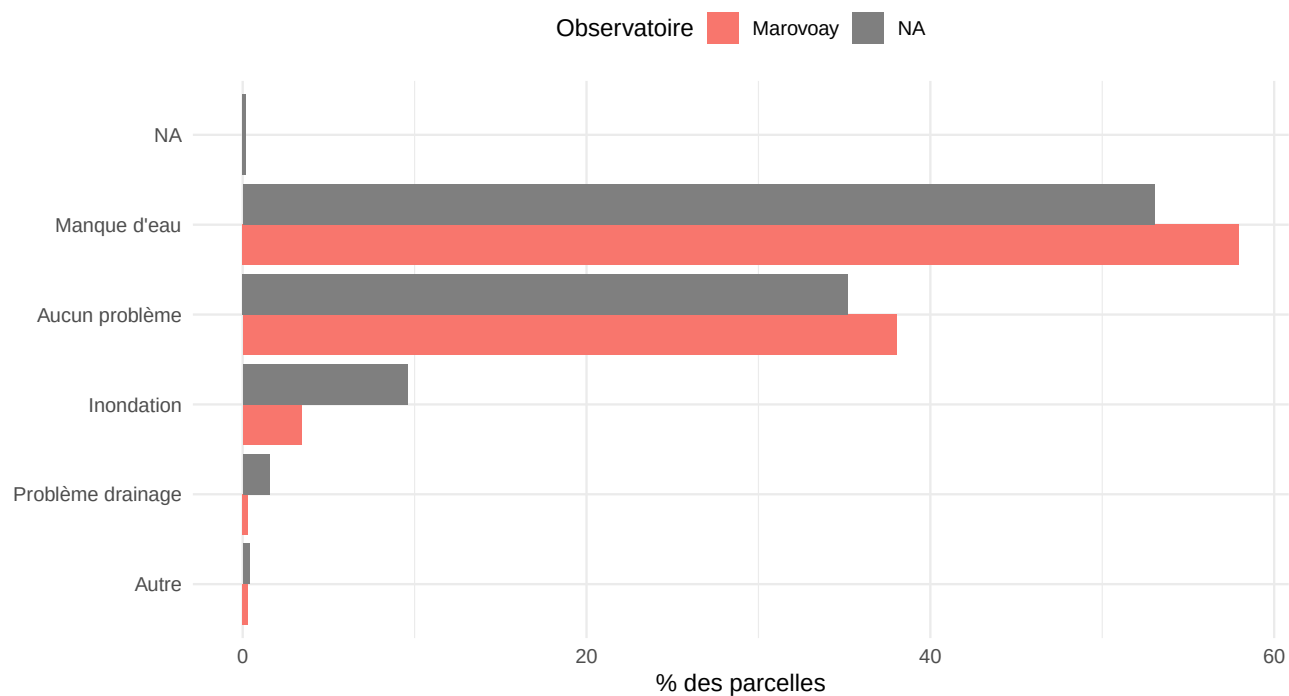


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles

Table 5.2 – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

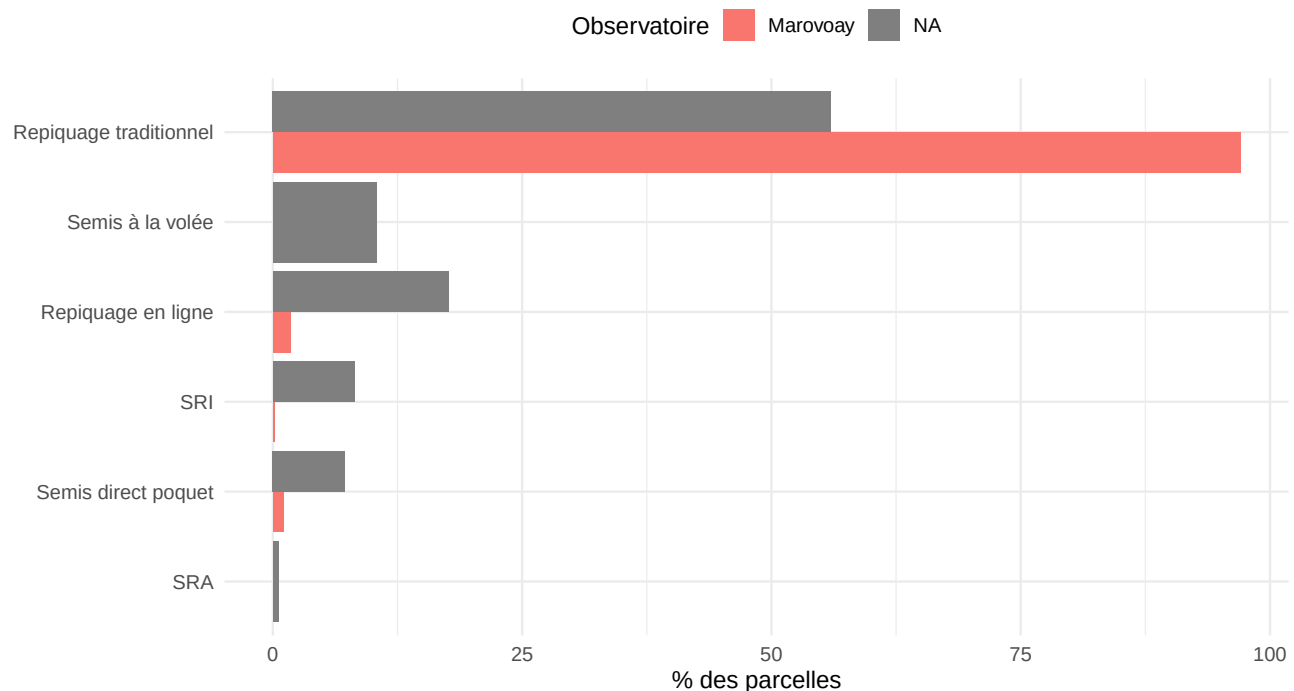
Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

Indicateur	Modalite	Marovoay	NA
Semences	Amélioré	9.2	17.6
Semences	Traditionnel	90.8	82.4
Travail du sol	Angady	6.7	14.9
Travail du sol	Charrue	78.3	57.1
Travail du sol	Nettoyage (mikaoka)	6.2	0.2
Travail du sol	Tracteur/motoculteur	3.7	21.7
Travail du sol	Piétinage	4.9	5.3
Travail du sol	Autre	0.1	0.8

5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

A Marovoay, la technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (97 % des parcelles).

**Figure 5.3** – Technique de culture rizicole par observatoire

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

A Marovoay, le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

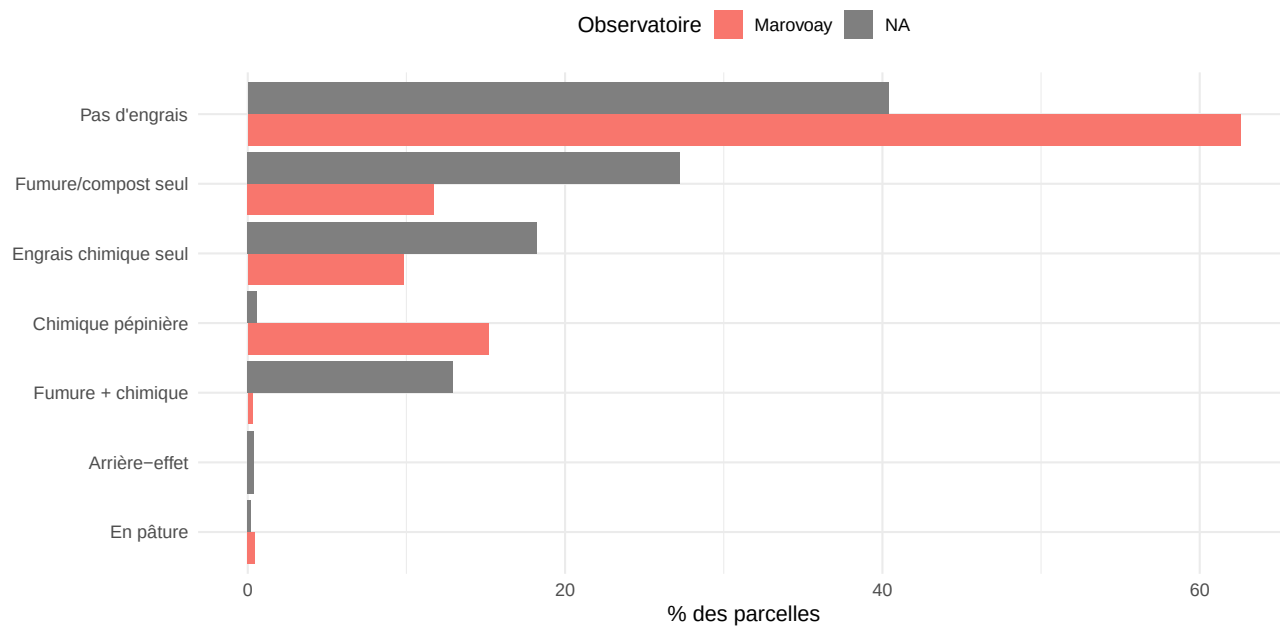


Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

Table 5.3 – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

Perception	Marovoay	NA
Bon	12.1	20.2
Mauvais	46.4	37.7
Très bon	1.3	1.0
Très mauvais	40.2	41.1

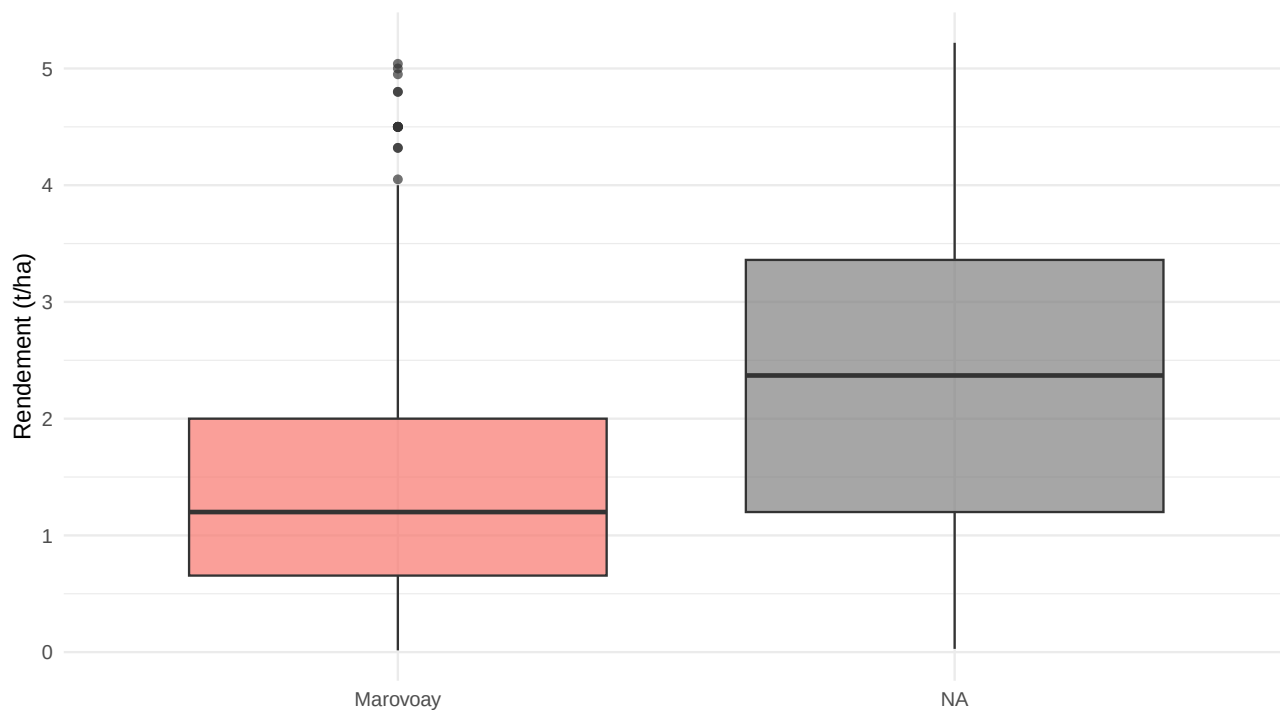


Figure 5.5 – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire

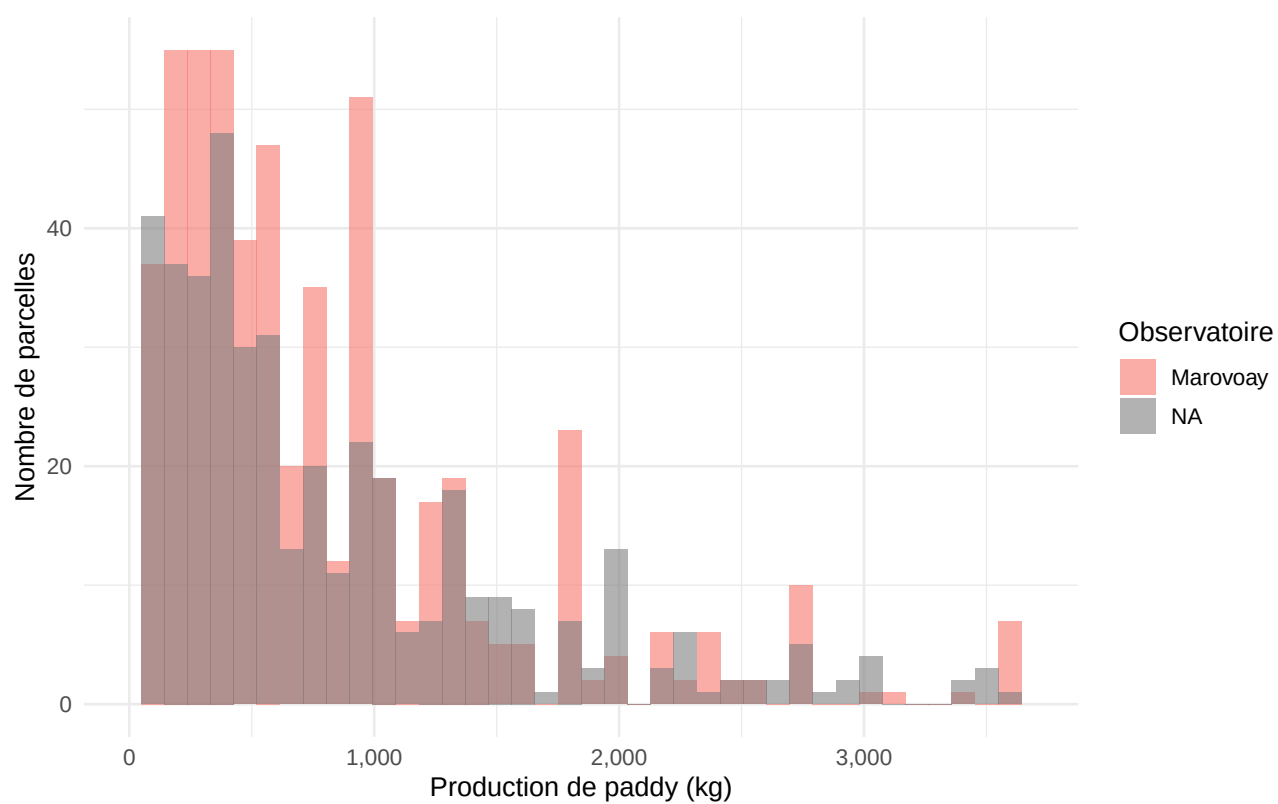


Figure 5.6 – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

Table 5.4 – Taux de vente de riz par observatoire

Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
NA	507	208	41.0
Marovoay	519	228	43.9

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

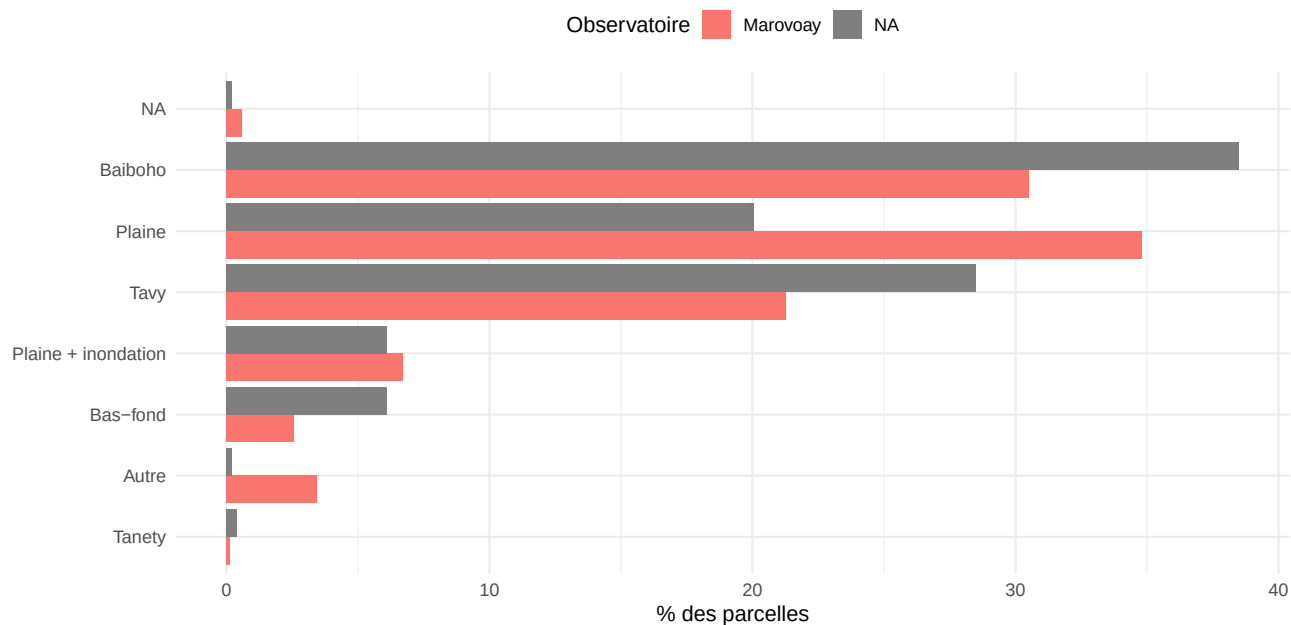


Figure 5.7 – Topographie des parcelles rizicoles

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

A Marovoay, 44.2 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

A Marovoay, au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

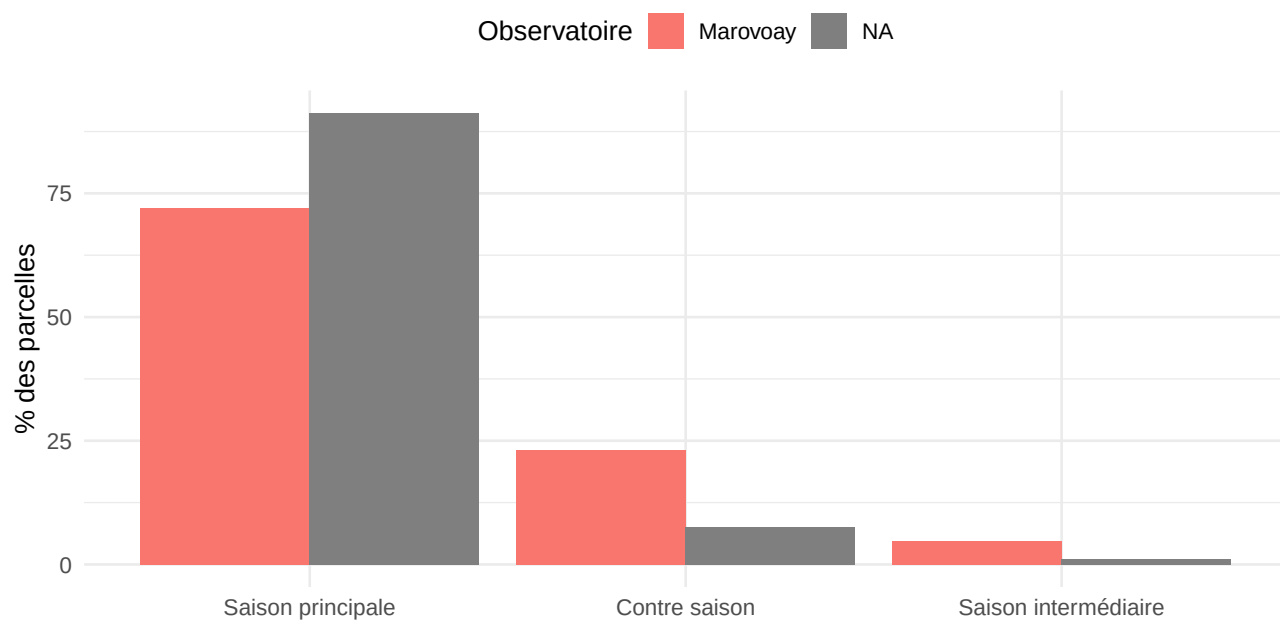


Figure 5.8 – Saison de culture rizicole

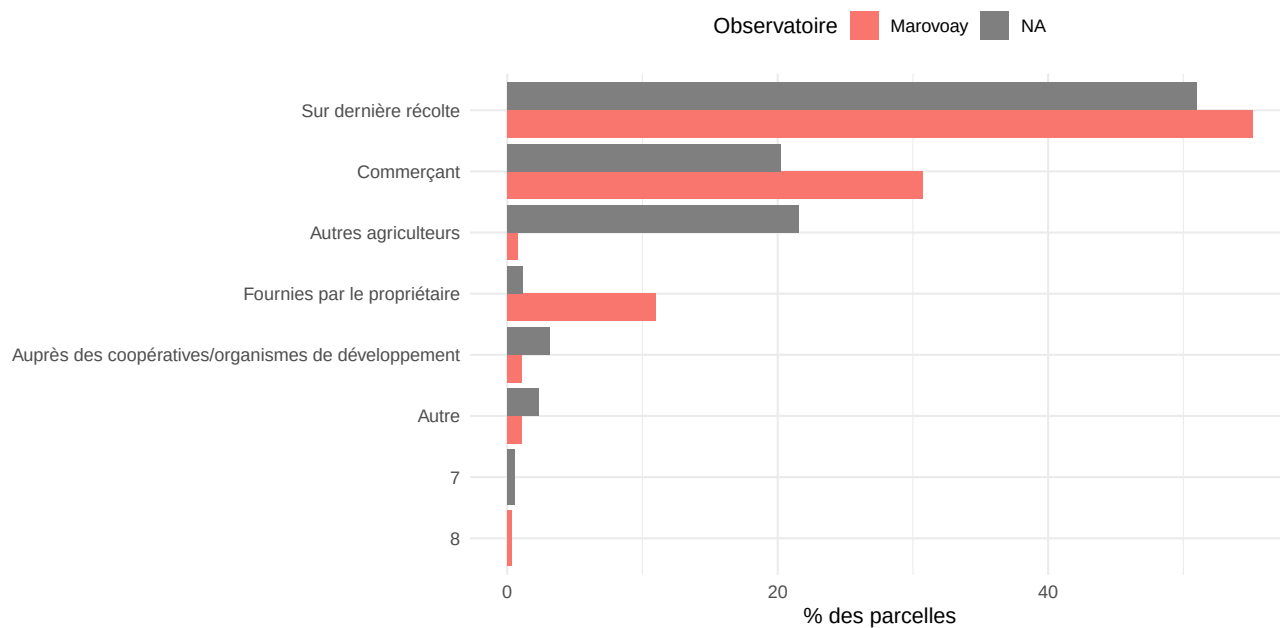


Figure 5.9 – Origine des semences de riz

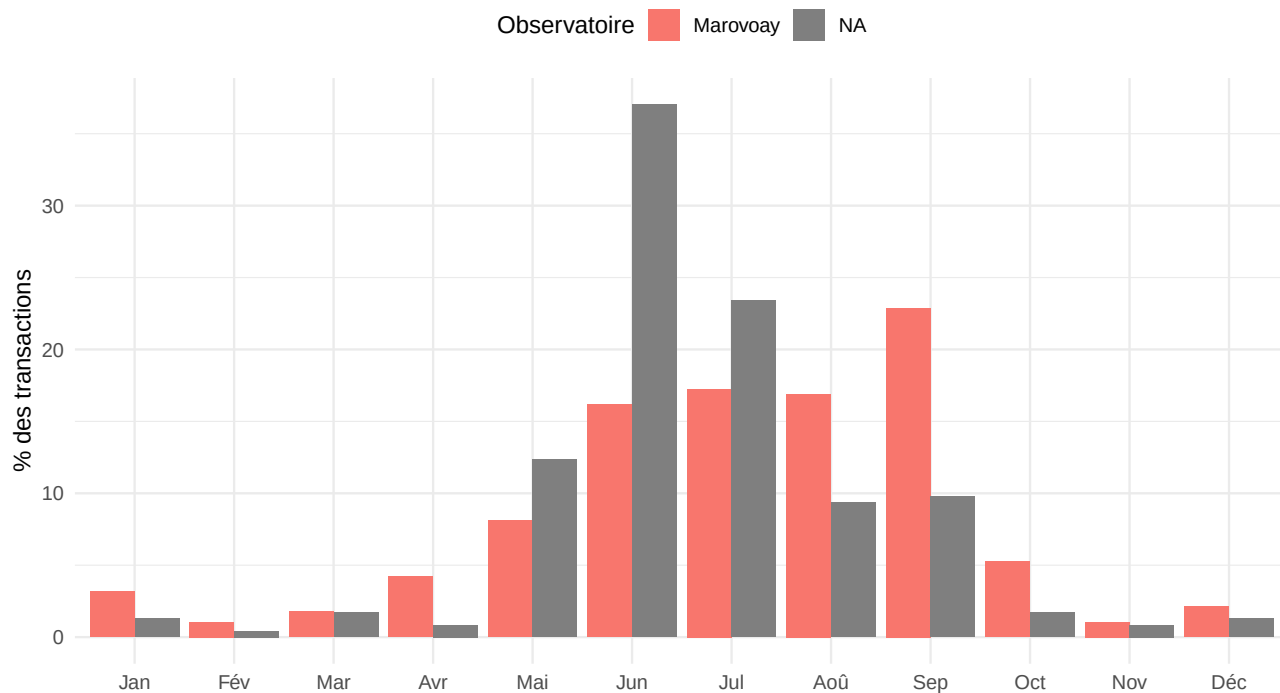


Figure 5.10 – Répartition mensuelle des ventes de riz

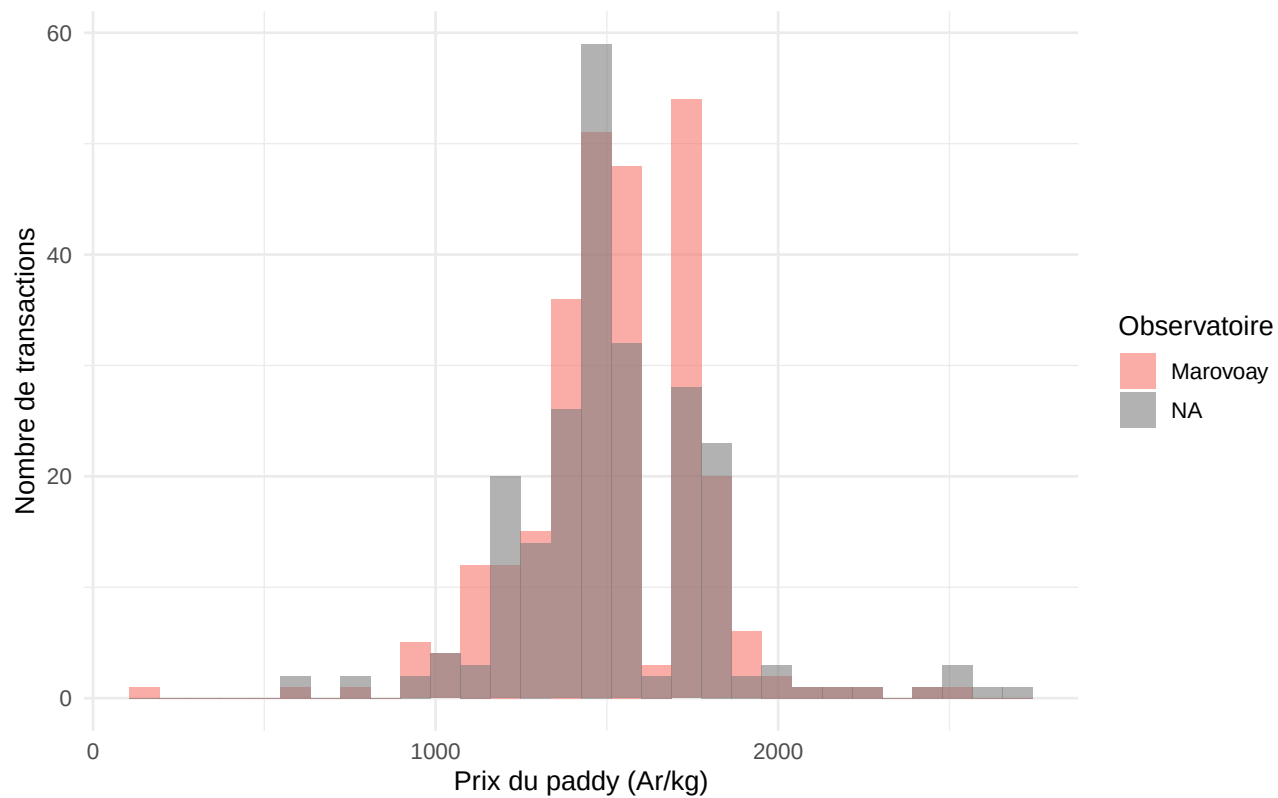


Figure 5.11 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

Table 5.5 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Poste	NA	Marovoay
Stock début campagne	134	100
Production totale	2164	1,977
Rente perçue en nature	206	17
Achat de paddy	4	16
Paddy reçu (dons, héritage...)	116	75
Vente de paddy	1218	759
Rente versée en nature	200	152
Paddy donné / cédé	34	4
Alimentation du ménage	444	490
Païement MO en nature	4	39
Semences utilisées	47	2
Stock fin campagne	513	626

Table 5.6 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	262	51.7
Marovoay	519	149	28.7

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

A Marovoay, les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme

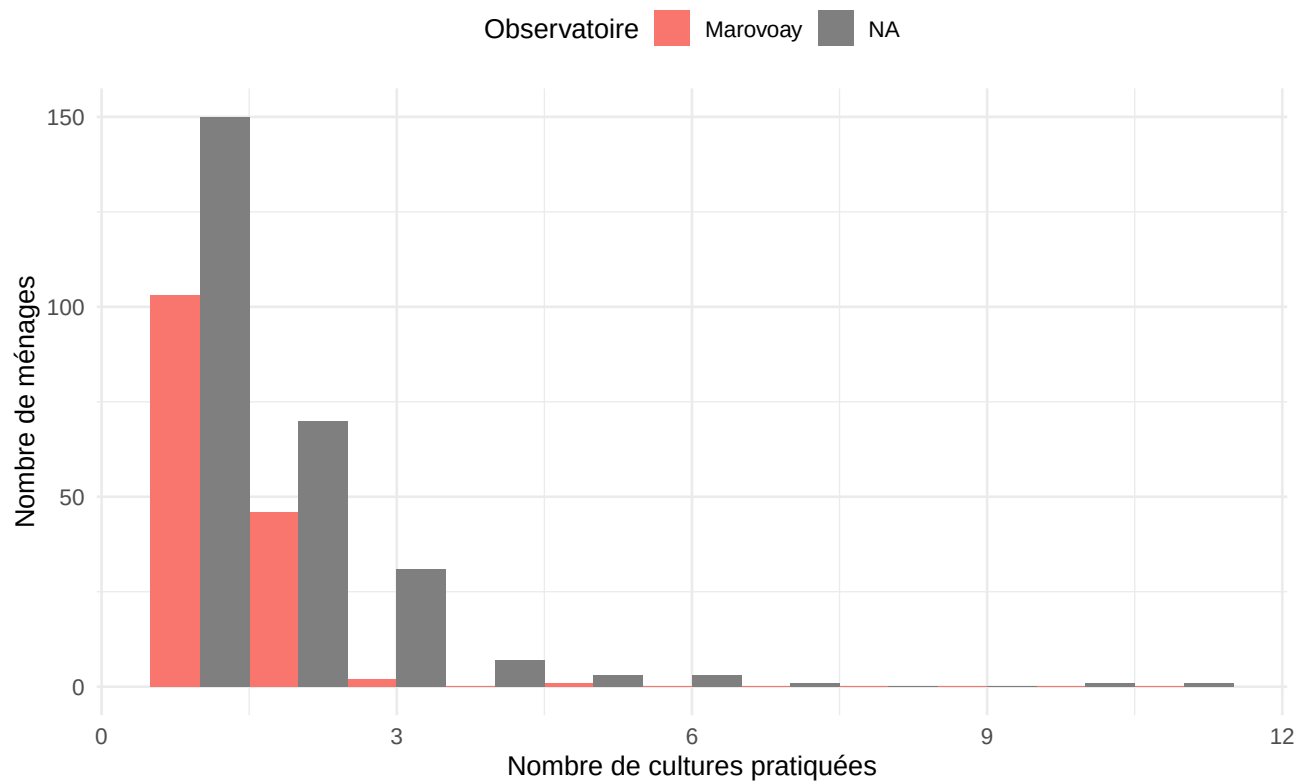


Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

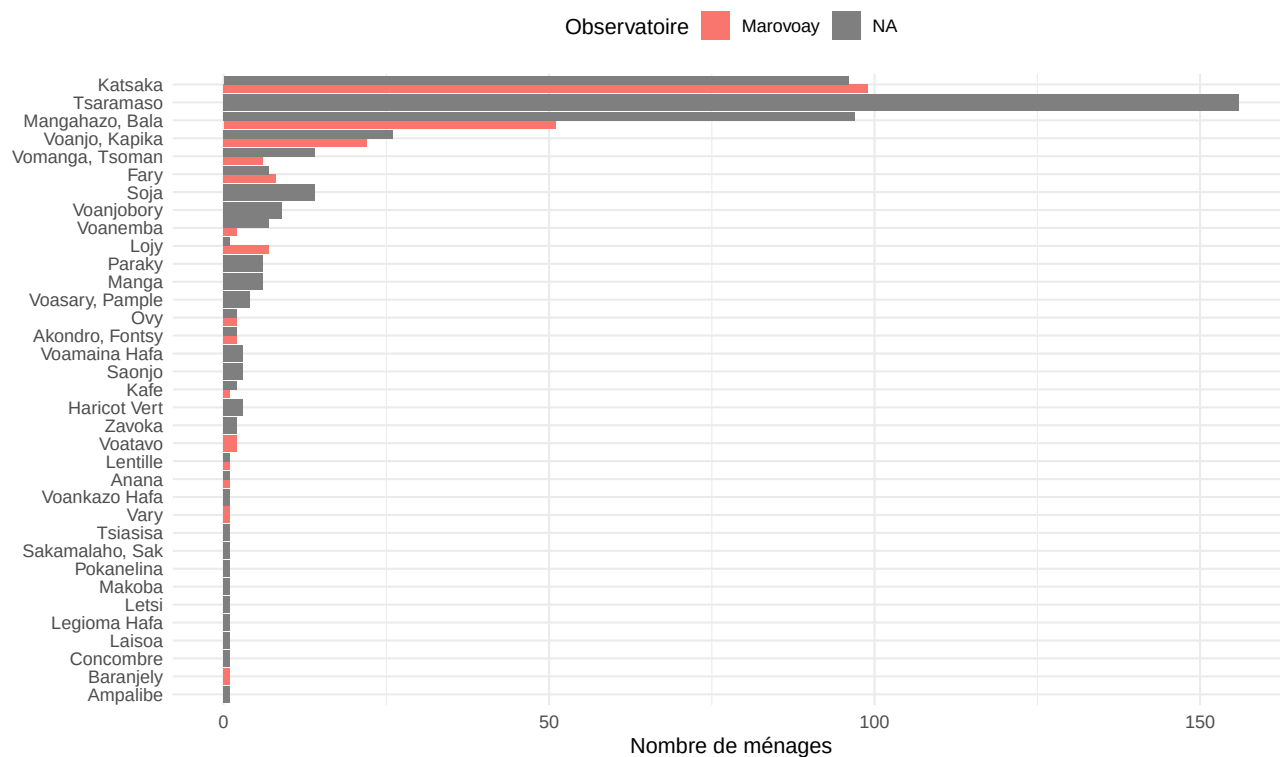


Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)

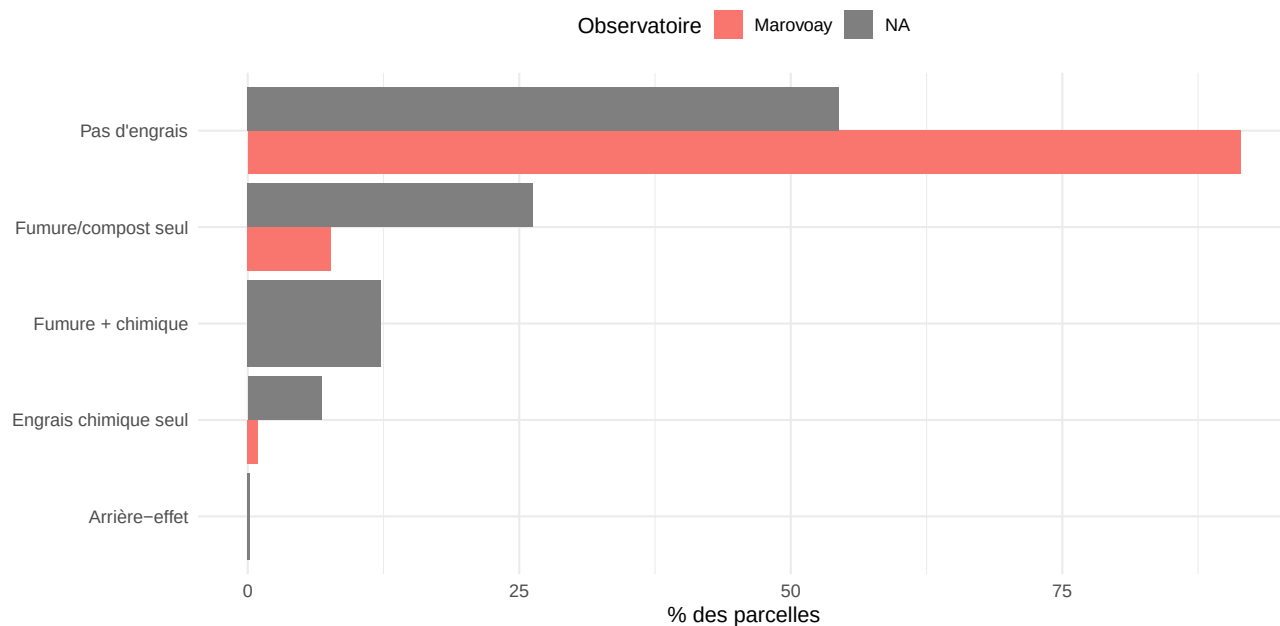


Figure 5.14 – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

Table 5.7 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Marovoay	Katsaka	93	351	29.2	390,936
Marovoay	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
Marovoay	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
Marovoay	Fary	8	1,582	90.8	272,750
Marovoay	Lojy	6	354	55.7	682,500
Marovoay	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000
NA	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
NA	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
NA	Katsaka	93	140	24.8	199,969
NA	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
NA	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
NA	Soja	12	83	86.5	174,182
NA	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
NA	Fary	7	1,629	87.9	354,286
NA	Voanemba	7	45	69.9	106,333
NA	Manga	6	410	15.8	540,000
NA	Paraky	6	148	66.0	80,000

Table 5.8 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalité	Marovoay	NA
Rendement cette campagne	Bon	20.1	35.1
Rendement cette campagne	Mauvais	53.0	46.7
Rendement cette campagne	Très bon	0.7	2.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	26.2	15.4
Par rapport à l'an dernier	4	0.7	0.0
Par rapport à l'an dernier	Augmenté	8.2	24.4
Par rapport à l'an dernier	Diminué	49.7	54.3
Par rapport à l'an dernier	Inchangé	41.5	21.3

Table 5.9 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Jardin potager	46	58
Exploitation forestière	36	45

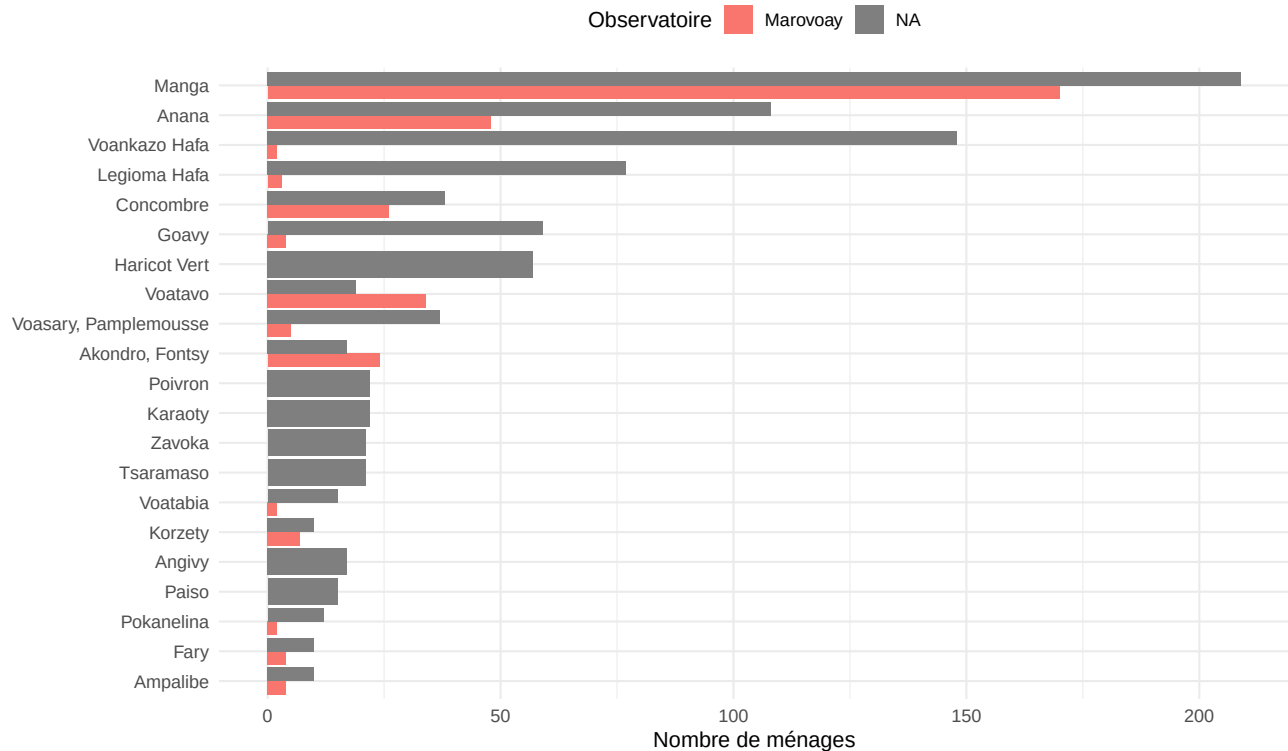


Figure 5.15 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

Table 5.10 – Taux de pratique de l'élevage

Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	331	65.3
Marovoay	519	374	72.1

source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

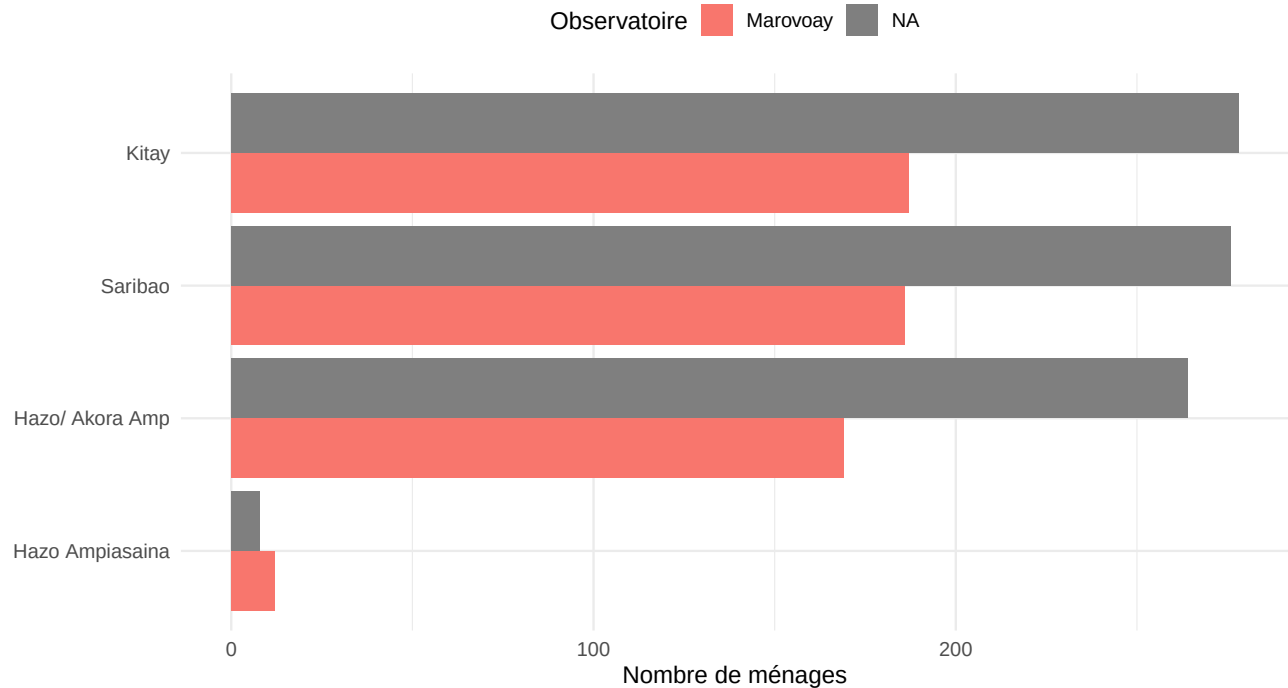


Figure 5.16 – Principaux produits de l'exploitation forestière

5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

A Marovoay, L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

A Marovoay, L'espèce la plus élevée est le Omby Miasa.

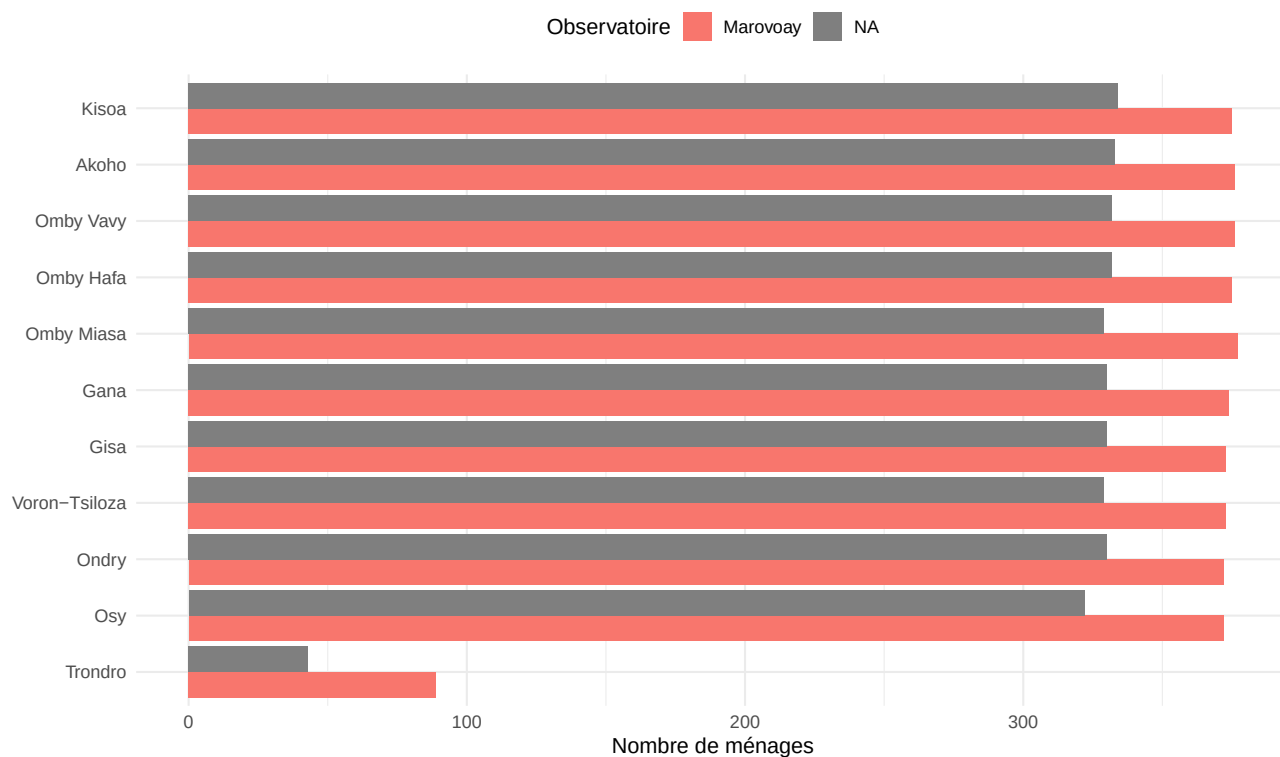


Figure 5.17 – Espèces élevées (nombre de ménages pratiquant)

5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau.

A Marovoay, Ces activités sont pratiquées par 34.5 % des ménages.

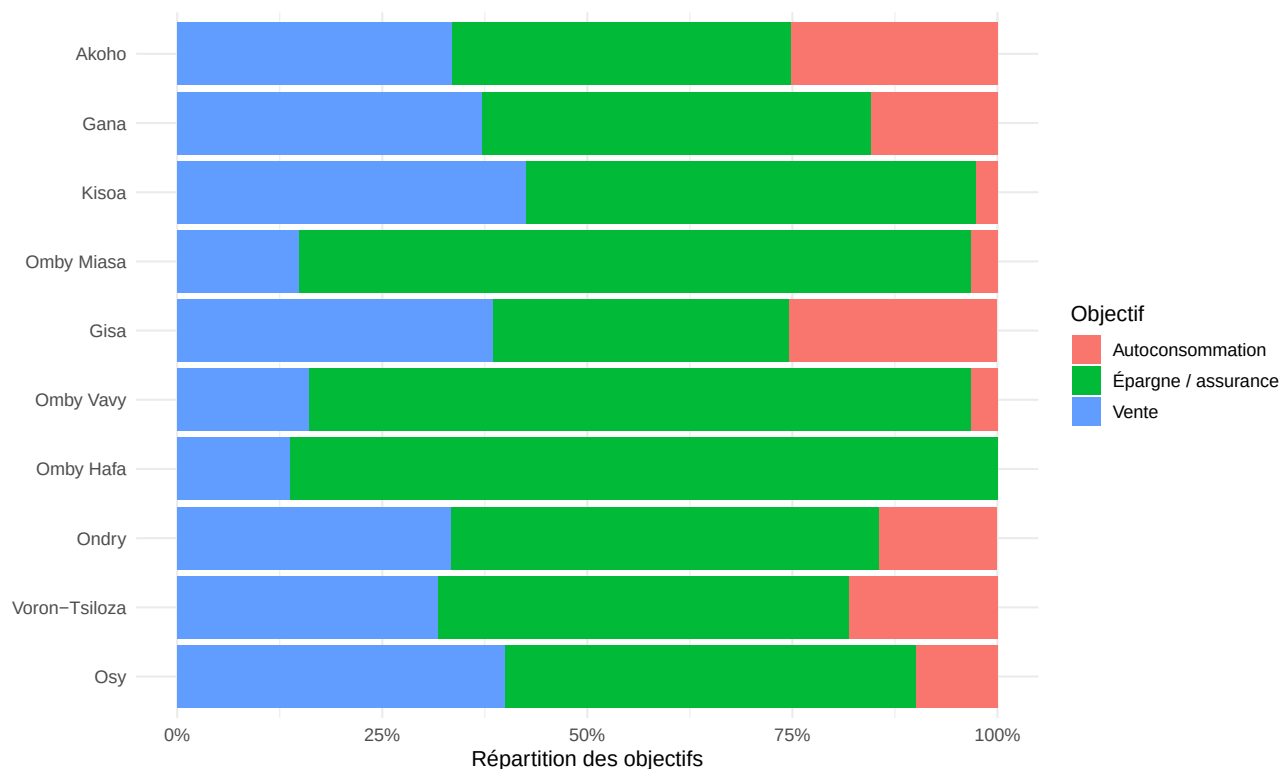


Figure 5.18 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

Table 5.11 – Ventes d'animaux par observatoire

Ventes d'animaux par espèce et observatoire

Observatory	Especie	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Marovoay	Akoho	112	778	60,200
Marovoay	Omby Miasa	21	37	45,650
Marovoay	Kisoa	43	102	36,995
Marovoay	Gana	90	1,319	19,398
Marovoay	Omby Vavy	7	11	9,400
Marovoay	Omby Hafa	3	5	3,859
Marovoay	Ondry	6	30	3,080
Marovoay	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
Marovoay	Osy	2	10	1,000
Marovoay	Gisa	2	10	290
NA	Gisa	29	269	89,771
NA	Kisoa	50	80	25,625
NA	Akoho	112	948	22,055
NA	Omby Miasa	4	7	9,930
NA	Gana	17	341	6,763
NA	Ondry	7	33	3,936
NA	Omby Vavy	2	3	2,580
NA	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
NA	Omby Hafa	2	2	1,550

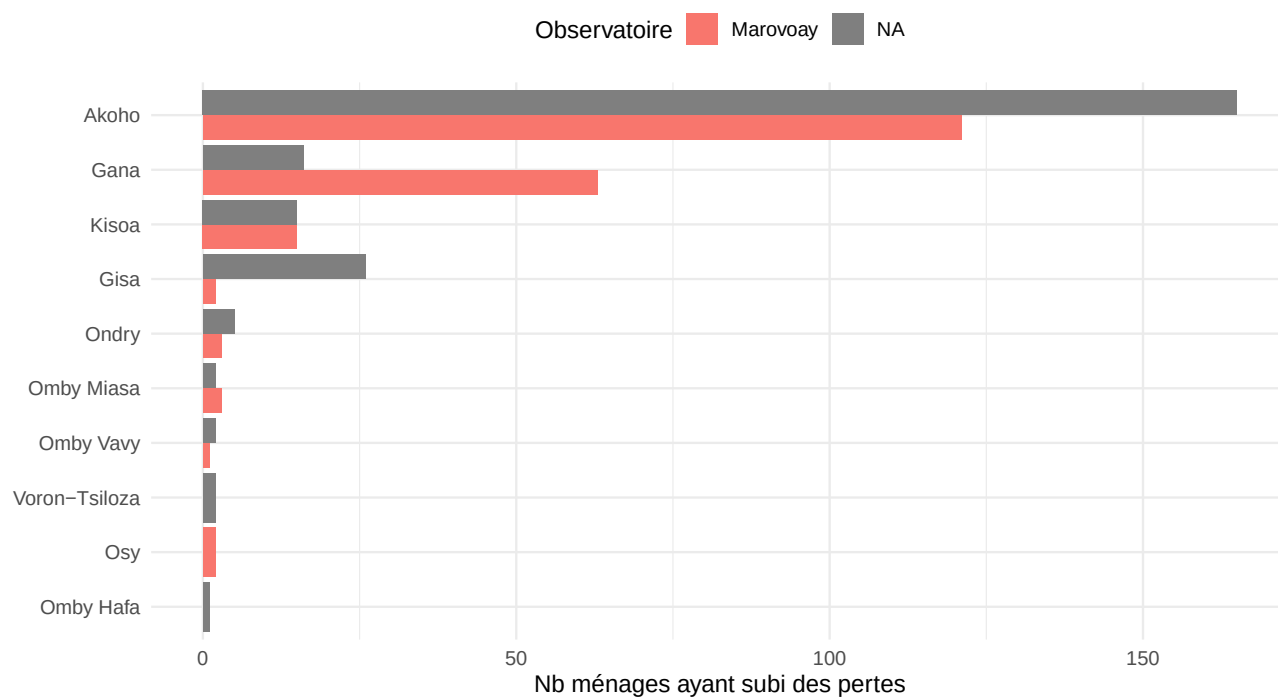


Figure 5.19 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

Table 5.12 – Produits de l'élevage : nombre de ménages producteurs

Produits de l'élevage déclarés par les ménages

Produit	Marovoay	NA	Total
Atody	98	95	98
Ronono	98	103	98
Yaourt/Habobo	93	89	93
Hena	88	87	88
Henan'ondry	7	2	7
Trondro Nompian	1	0	1
Vorona	1	1	1
Henan-Kisoa	0	1	0

Table 5.13 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Chasse / Pêche	34	27

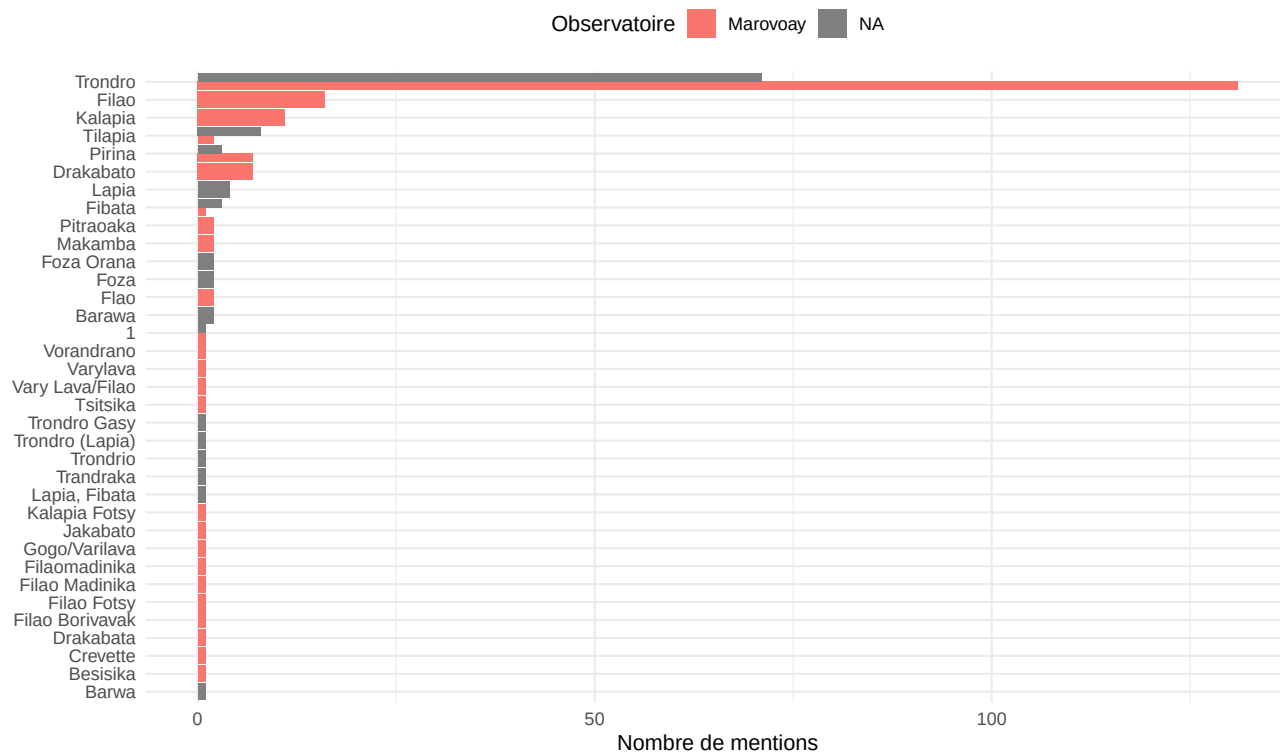


Figure 5.20 – Principales espèces chassées/pêchées

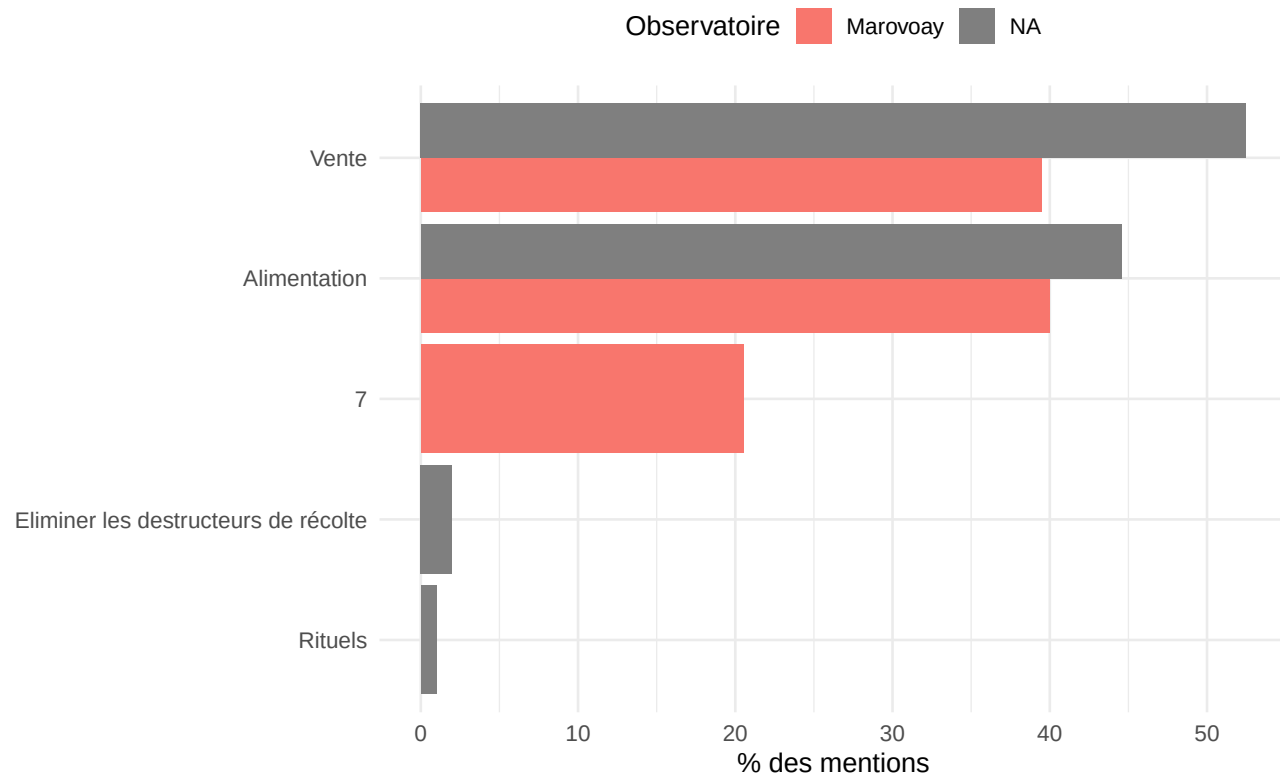


Figure 5.21 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire

Table 5.14 – Recours à la main d’œuvre agricole

Recours à la main d’œuvre agricole (% des ménages)

Type	Marovoay	Total
Main d’œuvre non permanente	59	53
Main d’œuvre permanente	4	5

5.3.1 Fréquence et saisonnalité

La fréquence de pêche et son calendrier saisonnier dépendent du régime hydrologique local. Les périodes de hautes eaux correspondent généralement à une activité de pêche plus intense.

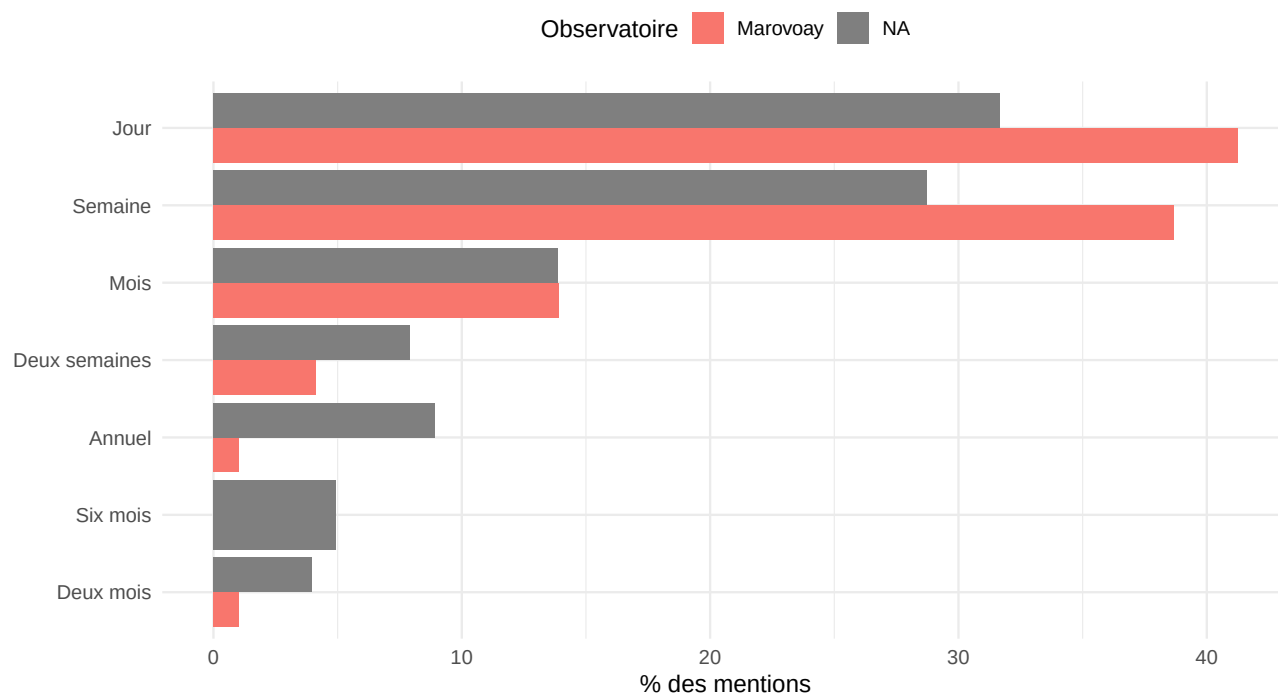


Figure 5.22 – Fréquence de la chasse/pêche

5.4 Main d’œuvre agricole

5.4.1 Emploi de main d’œuvre

L’ampleur du recours à la main d’œuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’œuvre familiale.

A Marovoay, Le recours à la main d’œuvre extérieure (salarisée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’œuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

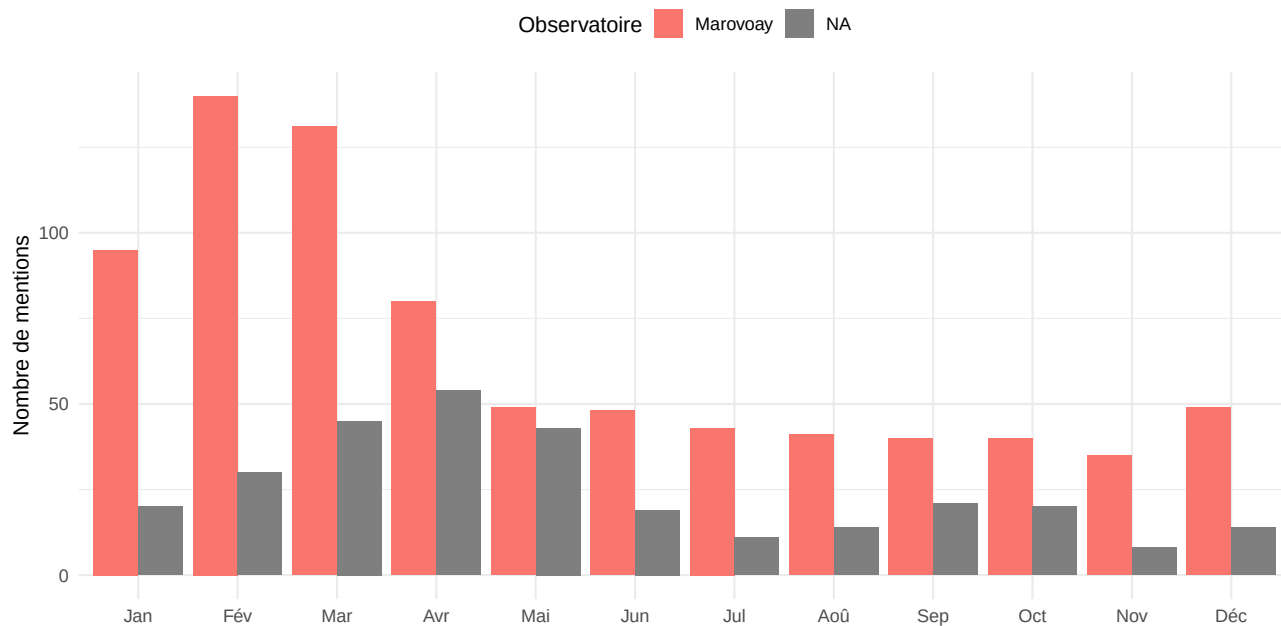


Figure 5.23 – Saisonnalité de la chasse/pêche (% de mentions par mois)

Table 5.15 – Main d'œuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Marovoay	Moisson	91.1	8.9	182,954
NA	Moisson	79.5	14.7	216,171
Marovoay	Sarclage	84.6	7.2	150,626
NA	Sarclage	64.7	21.6	229,960
Marovoay	Travail du sol	79.0	6.9	193,831
NA	Travail du sol	69.2	15.8	194,315

Table 5.16 – Caractéristiques de la main d'oeuvre permanente

Main d'œuvre permanente par type d'activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Marovoay	Élevage	15	252,500	285,714
Marovoay	Aide ménagère	4	445,000	0
Marovoay	Autres activités	4	907,500	0
Marovoay	Autres cultures	1	250,000	NaN
NA	Élevage	27	434,839	245,286
NA	Riziculture	18	713,368	557,625
NA	Aide ménagère	18	306,000	426,667
NA	Autres cultures	15	707,111	380,000
NA	Autres activités	6	1,166,000	NaN

5.4.3 Main d'oeuvre permanente

Le recours à la main d'œuvre permanente (salariés employés à l'année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d'emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

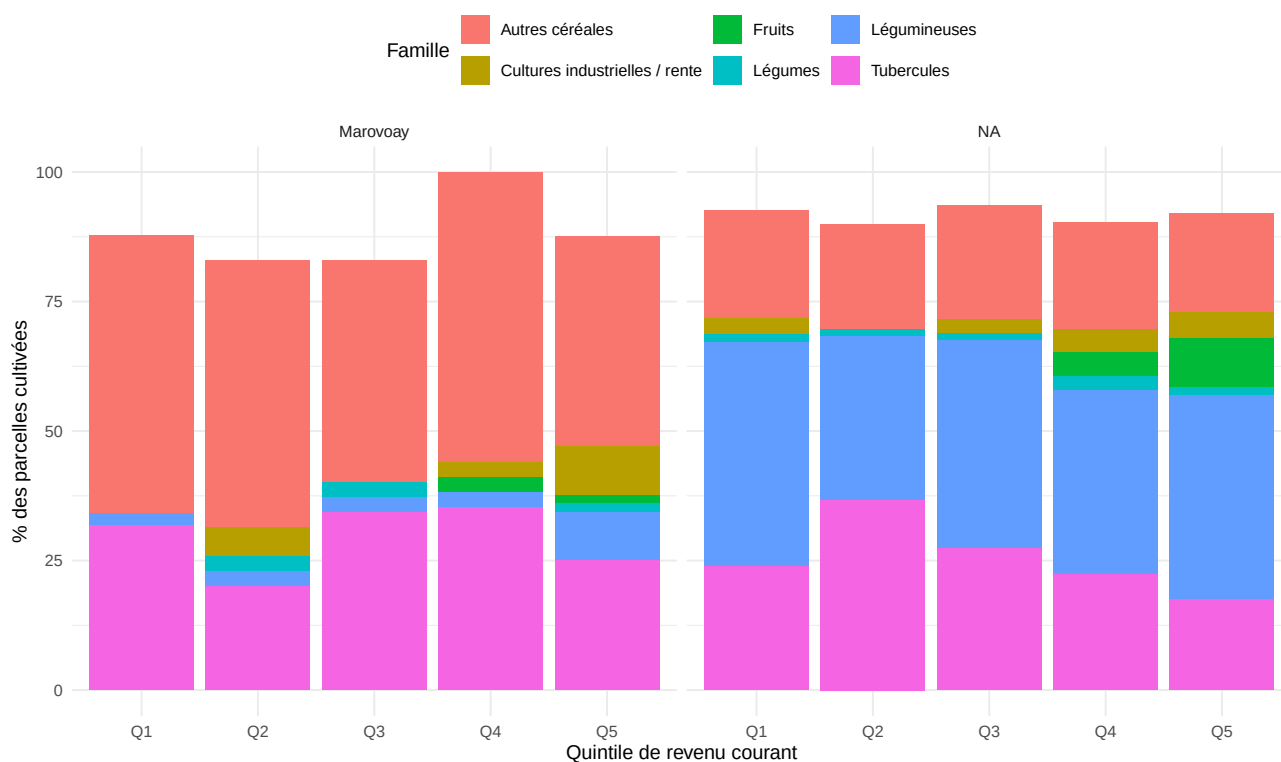


Figure 5.24 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu

Table 5.17 – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

Observatory	n_men_Q5	n_men_Q1	n_men_Q4	n_men_Q2	n_men_Q3	nb_cult_moy_Q5	nb_cult_moy_Q1	nb_
NA	67	46	58	52	43	2.0	1.5	
Marovoay	39	30	29	28	26	1.6	1.4	

5.5 Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)

Les fichiers rizicoles (**res_r**) et d'élevage (**res_e12**) couvrent la quasi-totalité des campagnes depuis 1995. On retrace ici l'évolution de la production rizicole moyenne par ménage, du rendement (lorsque la surface est disponible) et du taux de pratique de l'élevage.

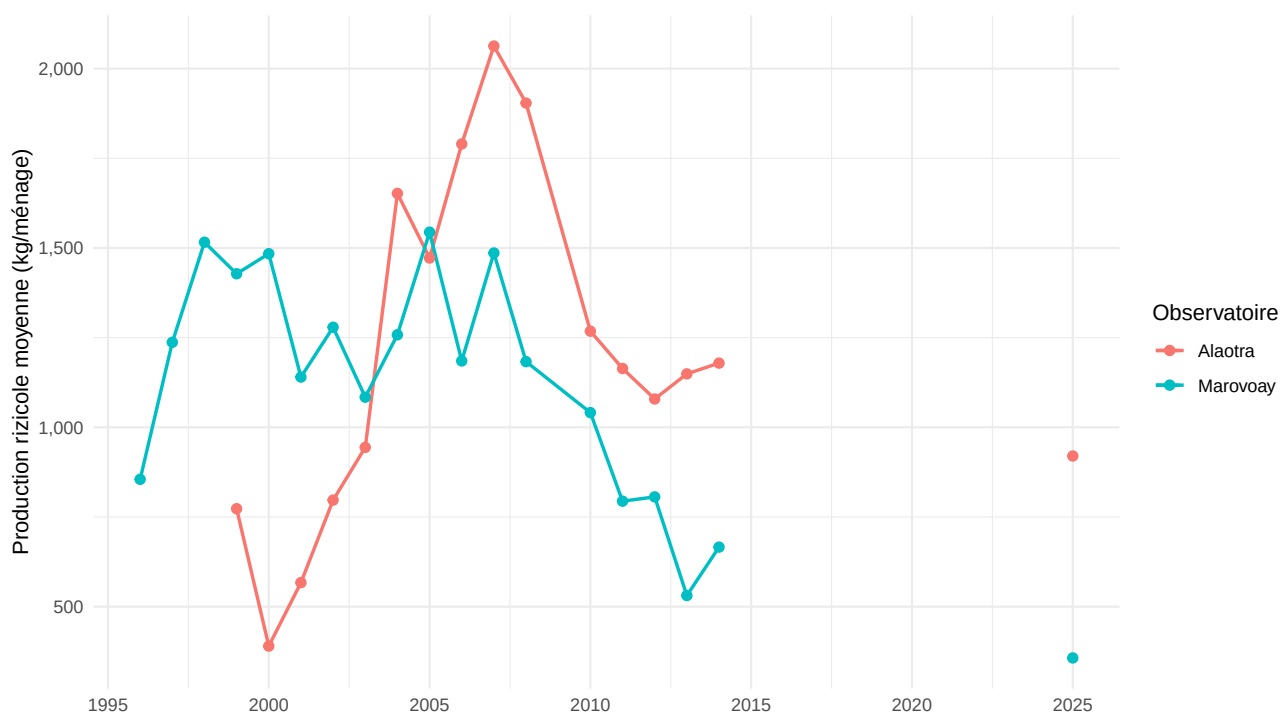


Figure 5.25 – Évolution de la production rizicole moyenne par ménage (kg/ménage/an)

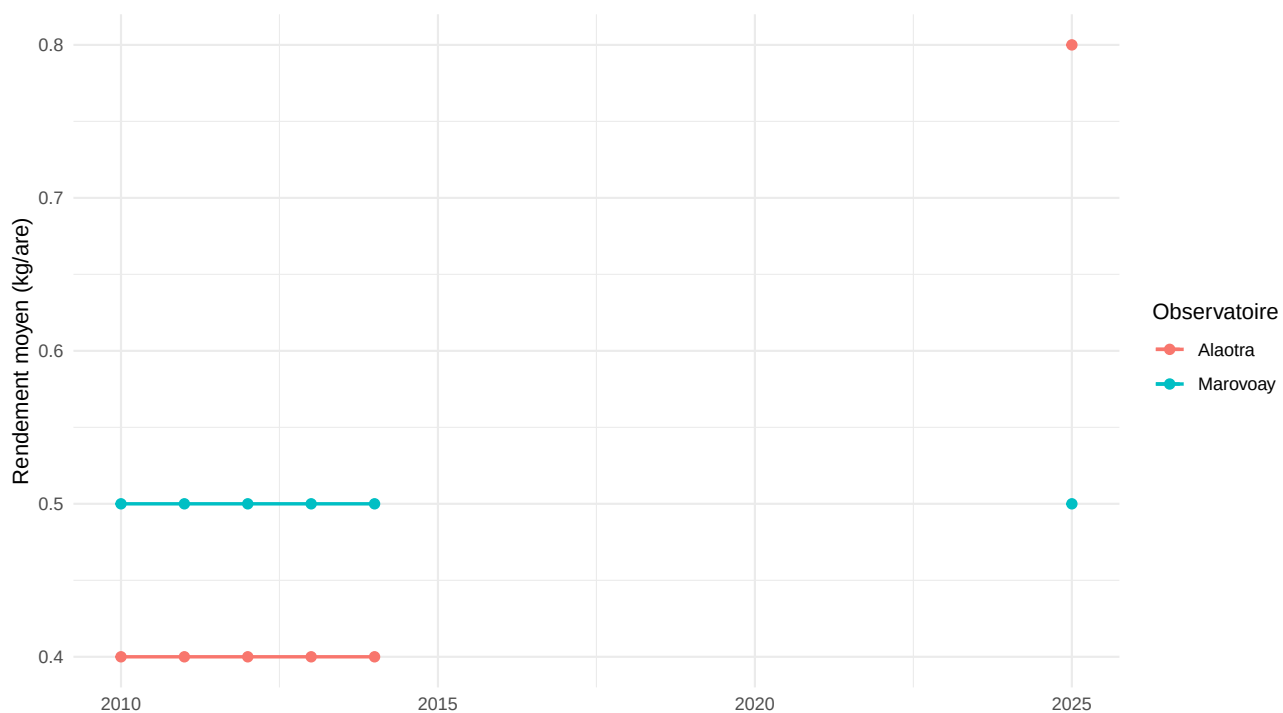


Figure 5.26 – Évolution du rendement rizicole moyen (kg/are) — années avec données de surface

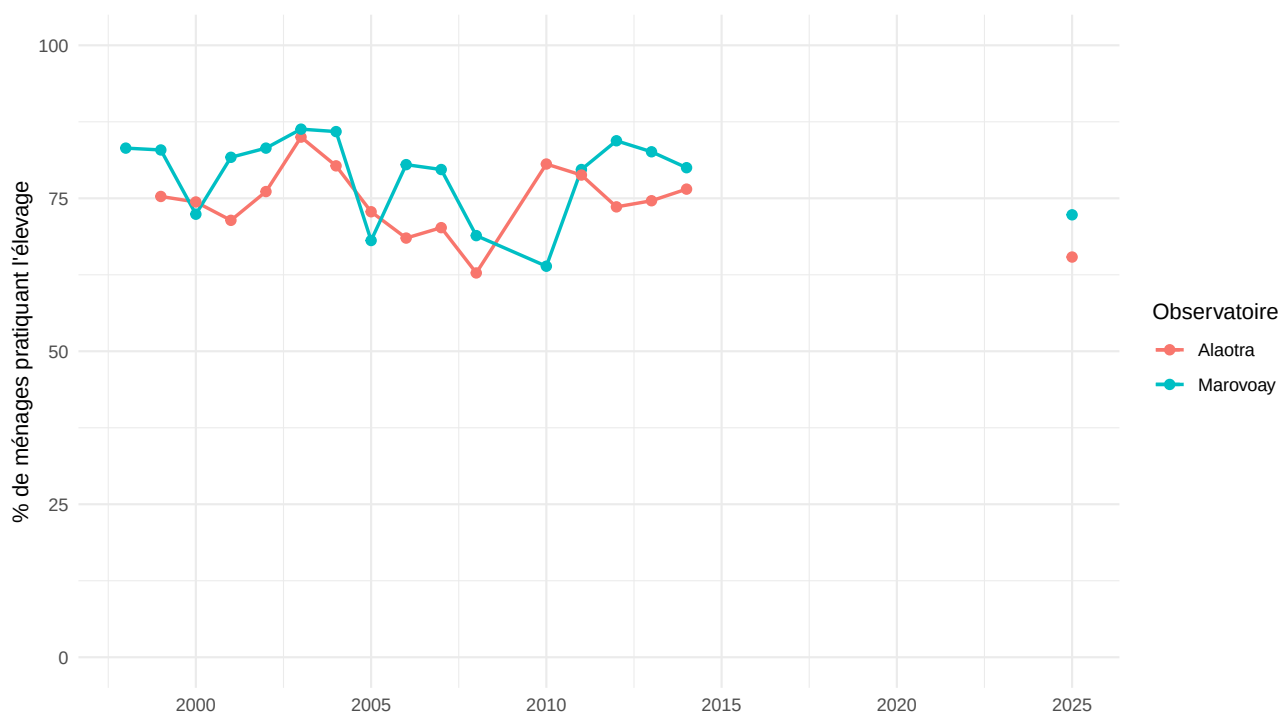


Figure 5.27 – Évolution du taux de pratique de l'élevage (1998-2025)

Les séries longues mettent en évidence des tendances structurelles : évolution de la production rizicole par ménage, variation des rendements en lien avec les aléas climatiques et l'intensification des pratiques, et évolution du taux de pratique de l'élevage. La rupture de série entre 2015 et 2025 (représentée en pointillés) invite à la prudence

dans l'interprétation.